

메카 다이너모 검증 스펙

버전 2026-08-23 · 검증 ID 1211개(DS 1:1)

[OVW] 개요·입문 (12항목)

자동차가 무엇으로 움직이는지부터 이 시뮬레이터가 어떤 물리를 어떻게 계산하는지까지, 전체 그림을 고등학생 눈높이에서 소개하는 장.

VS-OVW-0001 $\Leftarrow$ DS-OVW-0001 · 자동차의 에너지 흐름 한눈에 보기

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-OVW-0001-01, CL-OVW-0001-02

VS-OVW-0002 $\Leftarrow$ DS-OVW-0002 · 내연기관이란

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-OVW-0002-01, CL-OVW-0002-02

VS-OVW-0003 $\Leftarrow$ DS-OVW-0003 · 시뮬레이터의 3층 구조

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-OVW-0003-01, CL-OVW-0003-02, CL-OVW-0003-03

VS-OVW-0004 $\Leftarrow$ DS-OVW-0004 · 0D·1D·2DOF 모델링이란

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-OVW-0004-01, CL-OVW-0004-02

VS-OVW-0005 $\Leftarrow$ DS-OVW-0005 · 단위계와 좌표계

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-OVW-0005-01, CL-OVW-0005-02, CL-OVW-0005-03

VS-OVW-0006 $\Leftarrow$ DS-OVW-0006 · no fake 원칙(물리적 실현성)

방법: 렌더·기하 검사 | 합격: 덕트 내강 관통·출구 개방·조인트 밀봉 확인 | CL: CL-OVW-0006-01, CL-OVW-0006-02

VS-OVW-0007 $\Leftarrow$ DS-OVW-0007 · 파라미터→물리 연쇄 체험 경로

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-OVW-0007-01, CL-OVW-0007-02

VS-OVW-0008 $\Leftarrow$ DS-OVW-0008 · 검증 철학: 수치→렌더→상호작용 3중 검증

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-OVW-0008-01, CL-OVW-0008-02, CL-OVW-0008-03

VS-OVW-0009 $\Leftarrow$ DS-OVW-0009 · 조작 개요

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-OVW-0009-01, CL-OVW-0009-02

VS-OVW-0010 $\Leftarrow$ DS-OVW-0010 · 학습 로드맵 L1→L3

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-OVW-0010-01, CL-OVW-0010-02

VS-OVW-0011 $\Leftarrow$ DS-OVW-0011 · ID 체계와 추적성

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-OVW-0011-01, CL-OVW-0011-02

VS-OVW-0012 $\Leftarrow$ DS-OVW-0012 · 실측 검증값의 지위

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-OVW-0012-01, CL-OVW-0012-02

[ENG] 엔진 코어(실린더·크랭크·연소) (40항목)

연료를 태워 회전력을 만드는 심장부. 기하(보어·스트로크·압축비)→열역학 사이클→토크·출력이 되는 과정을 다룬다.

VS-ENG-0001 ⇐ DS-ENG-0001 · 보어·스트로크 기하

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0001-01, CL-ENG-0001-02, CL-ENG-0001-03

VS-ENG-0002 ⇐ DS-ENG-0002 · 총 배기량

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0002-01, CL-ENG-0002-02

VS-ENG-0003 ⇐ DS-ENG-0003 · 압축비 정의

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0003-01, CL-ENG-0003-02

VS-ENG-0004 ⇐ DS-ENG-0004 · 오토 사이클 이론 열효율

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0004-01, CL-ENG-0004-02, CL-ENG-0004-03

VS-ENG-0005 ⇐ DS-ENG-0005 · 디젤 사이클과 압축착화

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0005-01, CL-ENG-0005-02, CL-ENG-0005-03

VS-ENG-0006 ⇐ DS-ENG-0006 · 슬라이더-크랭크 운동학

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0006-01, CL-ENG-0006-02, CL-ENG-0006-03

VS-ENG-0007 ⇐ DS-ENG-0007 · 실린더 체적 함수 $V(\theta)$

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0007-01, CL-ENG-0007-02, CL-ENG-0007-03

VS-ENG-0008 ⇐ DS-ENG-0008 · 점화 순서와 위상 간격

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0008-01, CL-ENG-0008-02, CL-ENG-0008-03

VS-ENG-0009 ⇐ DS-ENG-0009 · 4행정: 흡입 행정

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0009-01, CL-ENG-0009-02

VS-ENG-0010 ⇐ DS-ENG-0010 · 4행정: 압축 행정

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0010-01, CL-ENG-0010-02

VS-ENG-0011 ⇐ DS-ENG-0011 · 4행정: 폭발(팽창) 행정

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0011-01, CL-ENG-0011-02

VS-ENG-0012 ⇐ DS-ENG-0012 · 4행정: 배기 행정

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0012-01, CL-ENG-0012-02, CL-ENG-0012-03

VS-ENG-0013 ⇐ DS-ENG-0013 · 2행정 사이클

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0013-01, CL-ENG-0013-02

VS-ENG-0014 ⇐ DS-ENG-0014 · P-V 선도

방법: 렌더 검증 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0014-01, CL-ENG-0014-02, CL-ENG-0014-03

VS-ENG-0015 ⇐ DS-ENG-0015 · 도시평균유효압(IMEP)·제동평균유효압(BMEP)

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0015-01, CL-ENG-0015-02

VS-ENG-0016 ⇐ DS-ENG-0016 · 토크·출력 관계

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0016-01, CL-ENG-0016-02, CL-ENG-0016-03

VS-ENG-0017 ⇐ DS-ENG-0017 · 레드라인과 리미터

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0017-01, CL-ENG-0017-02, CL-ENG-0017-03

VS-ENG-0018 ⇐ DS-ENG-0018 · 공연비(AFR)와 람다

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0018-01, CL-ENG-0018-02

VS-ENG-0019 ⇐ DS-ENG-0019 · 점화시기(BTDC)와 MBT

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0019-01, CL-ENG-0019-02, CL-ENG-0019-03

VS-ENG-0020 ⇐ DS-ENG-0020 · 노킹 모델

방법: 수치 시뮬 | 합격: 옥탄↓·부스트↑ 시 노킹 플래그 발생 | 실측: 옥탄 스위프 NAS engine_sweeps.csv 기록 | CL: CL-ENG-0020-01, CL-ENG-0020-02, CL-ENG-0020-03, CL-ENG-0020-04

VS-ENG-0021 ⇐ DS-ENG-0021 · 옥탄가의 의미

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0021-01, CL-ENG-0021-02

VS-ENG-0022 ⇐ DS-ENG-0022 · BTE(제동열효율)

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0022-01, CL-ENG-0022-02, CL-ENG-0022-03

VS-ENG-0023 ⇐ DS-ENG-0023 · BSFC(제동연료소비율)

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0023-01, CL-ENG-0023-02

VS-ENG-0024 ⇐ DS-ENG-0024 · 마찰손실(FMEP)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0024-01, CL-ENG-0024-02, CL-ENG-0024-03

VS-ENG-0025 ⇐ DS-ENG-0025 · 펌핑손실

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0025-01, CL-ENG-0025-02

VS-ENG-0026 ⇐ DS-ENG-0026 · 에너지 수지 7항 분해

방법: 수치 시뮬 | 합격: 7항 합=100±1% | CL: CL-ENG-0026-01, CL-ENG-0026-02, CL-ENG-0026-03

VS-ENG-0027 ⇐ DS-ENG-0027 · 흡기밸브·배기밸브

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0027-01, CL-ENG-0027-02, CL-ENG-0027-03

VS-ENG-0028 ⇐ DS-ENG-0028 · 캠 프로파일(듀레이션)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0028-01, CL-ENG-0028-02, CL-ENG-0028-03

VS-ENG-0029 ⇐ DS-ENG-0029 · VVT(가변 밸브 타이밍)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0029-01, CL-ENG-0029-02, CL-ENG-0029-03

VS-ENG-0030 ⇐ DS-ENG-0030 · 흡기 러너 길이 튜닝

방법: 수치 시물 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0030-01, CL-ENG-0030-02, CL-ENG-0030-03

VS-ENG-0031 ⇐ DS-ENG-0031 · 배기 시스템 등급

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0031-01, CL-ENG-0031-02, CL-ENG-0031-03

VS-ENG-0032 ⇐ DS-ENG-0032 · 커먼레일 (CRDI)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0032-01, CL-ENG-0032-02, CL-ENG-0032-03

VS-ENG-0033 ⇐ DS-ENG-0033 · 파일럿 분사

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0033-01, CL-ENG-0033-02, CL-ENG-0033-03

VS-ENG-0034 ⇐ DS-ENG-0034 · 아이들 연료 플로어

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0034-01, CL-ENG-0034-02, CL-ENG-0034-03

VS-ENG-0035 ⇐ DS-ENG-0035 · 죽은 실린더 실험

방법: 상호작용 | 합격: 기통 꺼짐→출력 비례 저하 | CL: CL-ENG-0035-01, CL-ENG-0035-02, CL-ENG-0035-03

VS-ENG-0036 ⇐ DS-ENG-0036 · 크랭크샤프트 기하

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0036-01, CL-ENG-0036-02, CL-ENG-0036-03

VS-ENG-0037 ⇐ DS-ENG-0037 · 플라이휠 관성

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0037-01, CL-ENG-0037-02, CL-ENG-0037-03

VS-ENG-0038 ⇐ DS-ENG-0038 · 실린더 슬리브·데크

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0038-01, CL-ENG-0038-02, CL-ENG-0038-03

VS-ENG-0039 ⇐ DS-ENG-0039 · 점화플러그/인젝터 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENG-0039-01, CL-ENG-0039-02, CL-ENG-0039-03

VS-ENG-0040 ⇐ DS-ENG-0040 · 엔진룸 스케일 수납 설계

방법: 렌더 검증 | 합격: 기통수 2~8 모두 보닛 안 수납 | CL: CL-ENG-0040-01, CL-ENG-0040-02, CL-ENG-0040-03

[IND] 흡기·과급(터보/슈퍼차저) (23 항목)

더 많은 공기를 밀어 넣어 같은 배기량에서 더 큰 힘을 얻는 기술. 압축기·터빈·인터쿨러의 물리.

VS-IND-0001 $\Leftarrow$ DS-IND-0001 · 자연흡기(NA)와 대기압 한계

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0001-01, CL-IND-0001-02

VS-IND-0002 $\Leftarrow$ DS-IND-0002 · 스로틀 밸브

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0002-01, CL-IND-0002-02, CL-IND-0002-03

VS-IND-0003 $\Leftarrow$ DS-IND-0003 · 터보차저 원리

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0003-01, CL-IND-0003-02, CL-IND-0003-03

VS-IND-0004 $\Leftarrow$ DS-IND-0004 · 터빈-컴프레서 축 결합

방법: 기하렌더 검증 | 합격: 터빈-컴프 볼류트 분리, 축만 연결 | CL: CL-IND-0004-01, CL-IND-0004-02

VS-IND-0005 $\Leftarrow$ DS-IND-0005 · 밀폐 볼류트 설계

방법: 렌더 | 합격: 누출 경로 없음(3D프린트 가정) | CL: CL-IND-0005-01, CL-IND-0005-02, CL-IND-0005-03

VS-IND-0006 $\Leftarrow$ DS-IND-0006 · 부스트 압력의 의미

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0006-01, CL-IND-0006-02

VS-IND-0007 $\Leftarrow$ DS-IND-0007 · 부스트 목표 맵

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0007-01, CL-IND-0007-02, CL-IND-0007-03

VS-IND-0008 $\Leftarrow$ DS-IND-0008 · 터보 랙(스폴 지연)

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 0.3→1.0bar 약 2s(3500rpm) | CL: CL-IND-0008-01, CL-IND-0008-02, CL-IND-0008-03

VS-IND-0009 $\Leftarrow$ DS-IND-0009 · 터보 사이즈 3종

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0009-01, CL-IND-0009-02, CL-IND-0009-03

VS-IND-0010 $\Leftarrow$ DS-IND-0010 · 웨이스트게이트

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0010-01, CL-IND-0010-02, CL-IND-0010-03

VS-IND-0011 $\Leftarrow$ DS-IND-0011 · VGT(가변지오메트리 터빈)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0011-01, CL-IND-0011-02, CL-IND-0011-03

VS-IND-0012 $\Leftarrow$ DS-IND-0012 · 컴프레서 동력 소비

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0012-01, CL-IND-0012-02, CL-IND-0012-03

VS-IND-0013 $\Leftarrow$ DS-IND-0013 · 인터쿨러 원리

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0013-01, CL-IND-0013-02, CL-IND-0013-03

VS-IND-0014 $\Leftarrow$ DS-IND-0014 · 차지 온도와 노킹 결합

방법: 상호작용 | 합격: IC off 시 KNOCK 마진 감소 | CL: CL-IND-0014-01, CL-IND-0014-02

VS-IND-0015 $\Leftarrow$ DS-IND-0015 · 슈퍼차저(루츠) 원리

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0015-01, CL-IND-0015-02

VS-IND-0016 ⇐ DS-IND-0016 · 루츠 3엽 로터 기하

방법: 렌더 | 합격: 로터 간섭 없이 맞물림 | CL: CL-IND-0016-01, CL-IND-0016-02, CL-IND-0016-03

VS-IND-0017 ⇐ DS-IND-0017 · 폴리비와 과급량

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0017-01, CL-IND-0017-02, CL-IND-0017-03

VS-IND-0018 ⇐ DS-IND-0018 · SC 바이패스

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0018-01, CL-IND-0018-02, CL-IND-0018-03

VS-IND-0019 ⇐ DS-IND-0019 · 트윈차징

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0019-01, CL-IND-0019-02, CL-IND-0019-03

VS-IND-0020 ⇐ DS-IND-0020 · 흡기 플레넘·차지 덕트 밀폐

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0020-01, CL-IND-0020-02, CL-IND-0020-03

VS-IND-0021 ⇐ DS-IND-0021 · 에어필터·인듀서 입구

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0021-01, CL-IND-0021-02

VS-IND-0022 ⇐ DS-IND-0022 · 서지·초크 개념

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0022-01, CL-IND-0022-02

VS-IND-0023 ⇐ DS-IND-0023 · 부스트 게이지·차지온 표시

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-IND-0023-01, CL-IND-0023-02, CL-IND-0023-03

[EXH] 배기·후처리 (18항목)

연소 후 가스가 실린더를 떠나 대기까지 가는 길: 매니폴드→축매→머플러→테일파이프. 배압·정화·소음의 3중 과제.

VS-EXH-0001 ⇐ DS-EXH-0001 · 배기 포트 관통 설계

방법: 기하 검증 | 합격: 포트·보어 관통(단면 X로 확인) | CL: CL-EXH-0001-01, CL-EXH-0001-02, CL-EXH-0001-03

VS-EXH-0002 ⇐ DS-EXH-0002 · 배기 러너(속빈 덕트)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EXH-0002-01, CL-EXH-0002-02, CL-EXH-0002-03

VS-EXH-0003 ⇐ DS-EXH-0003 · 컬렉터 합류

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EXH-0003-01, CL-EXH-0003-02

VS-EXH-0004 ⇐ DS-EXH-0004 · 엘보 조인트(밀봉 피팅)

방법: 렌더 | 합격: 모든 굽힘·접합부에 조인트, 출구엔 없음 | CL: CL-EXH-0004-01, CL-EXH-0004-02, CL-EXH-0004-03

VS-EXH-0005 ⇐ DS-EXH-0005 · 다운파이프와 방화벽 통과

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EXH-0005-01, CL-EXH-0005-02, CL-EXH-0005-03

VS-EXH-0006 ⇐ DS-EXH-0006 · 삼원촉매(TWC) 원리

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EXH-0006-01, CL-EXH-0006-02, CL-EXH-0006-03

VS-EXH-0007 ⇐ DS-EXH-0007 · light-off 온도

방법: 수치 시뮬 | 합격: 냉간→광오프 후 전환효율 상승 곡선 | CL: CL-EXH-0007-01, CL-EXH-0007-02

VS-EXH-0008 ⇐ DS-EXH-0008 · DOC·DPF·SCR(디젤 3종)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EXH-0008-01, CL-EXH-0008-02, CL-EXH-0008-03

VS-EXH-0009 ⇐ DS-EXH-0009 · DPF 적재와 재생

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EXH-0009-01, CL-EXH-0009-02, CL-EXH-0009-03

VS-EXH-0010 ⇐ DS-EXH-0010 · 머플러(확장실) 소음 원리

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EXH-0010-01, CL-EXH-0010-02

VS-EXH-0011 ⇐ DS-EXH-0011 · 테일파이프 언더범퍼 배출

방법: 렌더 | 합격: 출구 개방+플룸 배출 확인 | CL: CL-EXH-0011-01, CL-EXH-0011-02, CL-EXH-0011-03

VS-EXH-0012 ⇐ DS-EXH-0012 · 배기팁 피니셔

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EXH-0012-01, CL-EXH-0012-02

VS-EXH-0013 ⇐ DS-EXH-0013 · 배압과 출력

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: NA 3000rpm 백프 +0.98bar(g) | CL: CL-EXH-0013-01, CL-EXH-0013-02, CL-EXH-0013-03

VS-EXH-0014 ⇐ DS-EXH-0014 · 배기온(EGT) 관리

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: CFD EGT 761~851℃(가솔린) | CL: CL-EXH-0014-01, CL-EXH-0014-02, CL-EXH-0014-03

VS-EXH-0015 ⇐ DS-EXH-0015 · 배기 글로우 시각화

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EXH-0015-01, CL-EXH-0015-02, CL-EXH-0015-03

VS-EXH-0016 ⇐ DS-EXH-0016 · 촉매 근접 장착 이유

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EXH-0016-01, CL-EXH-0016-02

VS-EXH-0017 ⇐ DS-EXH-0017 · 배기 조인트 무결성 리스트

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EXH-0017-01, CL-EXH-0017-02, CL-EXH-0017-03

VS-EXH-0018 ⇐ DS-EXH-0018 · 배기 경로 3D 폴리라인(_EXH_PATH)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EXH-0018-01, CL-EXH-0018-02, CL-EXH-0018-03

[CFD] 배기 1D CFD(압축성 가스다이내믹스) (32항목)

GT-Power/Ricardo WAVE와 같은 계열의 1D 유한체적 오일러 솔버. 블로다운 펄스가 관을 달리고 터빈을 돌리는 것을 매 프레임 계산한다.

VS-CFD-0001 ⇐ DS-CFD-0001 · 왜 1D인가

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0001-01, CL-CFD-0001-02

VS-CFD-0002 ⇐ DS-CFD-0002 · 보존형 지배방정식

방법: 수치 시물 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0002-01, CL-CFD-0002-02, CL-CFD-0002-03

VS-CFD-0003 ⇐ DS-CFD-0003 · 이상기체 상태식·배기 물성

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0003-01, CL-CFD-0003-02

VS-CFD-0004 ⇐ DS-CFD-0004 · 유한체적 이산화

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0004-01, CL-CFD-0004-02

VS-CFD-0005 ⇐ DS-CFD-0005 · Rusanov(국소 LF) 플럭스

방법: 수치 시물 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0005-01, CL-CFD-0005-02

VS-CFD-0006 ⇐ DS-CFD-0006 · CFL 조건과 서브스텝

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0006-01, CL-CFD-0006-02, CL-CFD-0006-03

VS-CFD-0007 ⇐ DS-CFD-0007 · 급축소면 안정화(min-face)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 수정 전 NaN→후 안정 | CL: CL-CFD-0007-01, CL-CFD-0007-02, CL-CFD-0007-03, CL-CFD-0007-04

VS-CFD-0008 ⇐ DS-CFD-0008 · 벽 마찰 소스

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0008-01, CL-CFD-0008-02

VS-CFD-0009 ⇐ DS-CFD-0009 · 벽 열손실

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0009-01, CL-CFD-0009-02

VS-CFD-0010 ⇐ DS-CFD-0010 · 소스 분리 적분

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0010-01, CL-CFD-0010-02, CL-CFD-0010-03

VS-CFD-0011 ⇐ DS-CFD-0011 · 실린더 OD 배출 경계

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0011-01, CL-CFD-0011-02, CL-CFD-0011-03

VS-CFD-0012 ⇐ DS-CFD-0012 · 배기밸브 리프트 곡선

방법: 수치 시물 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0012-01, CL-CFD-0012-02

VS-CFD-0013 ⇐ DS-CFD-0013 · 등엔트로피 오리피스·질식

방법: 수치 시물 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0013-01, CL-CFD-0013-02, CL-CFD-0013-03

VS-CFD-0014 ⇐ DS-CFD-0014 · 블로다운 vs 압출 이중계상 금지

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 유량비 2.22→1.03 | CL: CL-CFD-0014-01, CL-CFD-0014-02, CL-CFD-0014-03

VS-CFD-0015 ⇐ DS-CFD-0015 · 러너 벡터화

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0015-01, CL-CFD-0015-02, CL-CFD-0015-03

VS-CFD-0016 ⇐ DS-CFD-0016 · 컬렉터 정선(필링-엠프팅)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0016-01, CL-CFD-0016-02, CL-CFD-0016-03

VS-CFD-0017 ⇐ DS-CFD-0017 · 터빈 준정상 노즐 경계

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0017-01, CL-CFD-0017-02

VS-CFD-0018 ⇐ DS-CFD-0018 · 터보 스톱 ODE 결합

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 스톱 ~2s, WG 조절 확인 | CL: CL-CFD-0018-01, CL-CFD-0018-02, CL-CFD-0018-03, CL-CFD-0018-04

VS-CFD-0019 ⇐ DS-CFD-0019 · 웨이스트게이트 우회 유로

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0019-01, CL-CFD-0019-02

VS-CFD-0020 ⇐ DS-CFD-0020 · 촉매 발열 소스

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0020-01, CL-CFD-0020-02

VS-CFD-0021 ⇐ DS-CFD-0021 · 대기 개방 경계

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0021-01, CL-CFD-0021-02

VS-CFD-0022 ⇐ DS-CFD-0022 · 실시간 예산·이월(rt_factor)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0022-01, CL-CFD-0022-02, CL-CFD-0022-03

VS-CFD-0023 ⇐ DS-CFD-0023 · 진단 출력

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0023-01, CL-CFD-0023-02, CL-CFD-0023-03

VS-CFD-0024 ⇐ DS-CFD-0024 · p/u/T 분포 곡선 패널

방법: 렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0024-01, CL-CFD-0024-02, CL-CFD-0024-03

VS-CFD-0025 ⇐ DS-CFD-0025 · 3D 압력펄스 오버레이

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0025-01, CL-CFD-0025-02, CL-CFD-0025-03

VS-CFD-0026 ⇐ DS-CFD-0026 · 배기 플룸(출구 배출 가시화)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 119m/s~112g/s에서 90입자 | CL: CL-CFD-0026-01, CL-CFD-0026-02, CL-CFD-0026-03, CL-CFD-0026-04

VS-CFD-0027 ⇐ DS-CFD-0027 · 검증: 정지 안정성

방법: 수치 | 합격: p 0.9~1.3atm, NaN=0 | CL: CL-CFD-0027-01, CL-CFD-0027-02

VS-CFD-0028 ⇐ DS-CFD-0028 · 검증: 질량 유량 대조

방법: 수치 | 합격: 비 0.9~1.15 | 실측: 1.03 달성 | CL: CL-CFD-0028-01, CL-CFD-0028-02, CL-CFD-0028-03

VS-CFD-0029 ⇐ DS-CFD-0029 · 검증: 펄스 전파 속도

방법: 수치 | 합격: 격자 분해능 내 일치 | CL: CL-CFD-0029-01, CL-CFD-0029-02

VS-CFD-0030 ⇐ DS-CFD-0030 · 검증: 배압·EGT 대역

방법: 수치 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0030-01, CL-CFD-0030-02

VS-CFD-0031 ⇐ DS-CFD-0031 · 전 구성 스왑 안정성

방법: 수치 스왑 | 합격: 전 조합 OK | 실측: 6구성 OK 기록 | CL: CL-CFD-0031-01, CL-CFD-0031-02, CL-CFD-0031-03

VS-CFD-0032 ⇐ DS-CFD-0032 · NAS 결과 누적 스키마

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CFD-0032-01, CL-CFD-0032-02, CL-CFD-0032-03

[COO] 냉각 계통 (14항목)

연소열의 1/3을 받아내는 수냉 회로: 워터재킷→서모스탯→라디에이터→펌프. 과열은 출력과 수명을 동시에 깎는다.

VS-COO-0001 ⇐ DS-COO-0001 · 냉각수 온도 ODE

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-COO-0001-01, CL-COO-0001-02, CL-COO-0001-03

VS-COO-0002 ⇐ DS-COO-0002 · 발열량 스케일링

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-COO-0002-01, CL-COO-0002-02

VS-COO-0003 ⇐ DS-COO-0003 · 서모스탯 개폐

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-COO-0003-01, CL-COO-0003-02, CL-COO-0003-03

VS-COO-0004 ⇐ DS-COO-0004 · 램에어 효과

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-COO-0004-01, CL-COO-0004-02

VS-COO-0005 ⇐ DS-COO-0005 · 전동팬 Auto 로직

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-COO-0005-01, CL-COO-0005-02, CL-COO-0005-03

VS-COO-0006 ⇐ DS-COO-0006 · 라디에이터 3용량

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-COO-0006-01, CL-COO-0006-02, CL-COO-0006-03

VS-COO-0007 ⇐ DS-COO-0007 · 과열 출력 제한(derate)

방법: 수치 | 합격: >112℃에서 토크 감소 | CL: CL-COO-0007-01, CL-COO-0007-02, CL-COO-0007-03

VS-COO-0008 ⇐ DS-COO-0008 · 냉각 폐회로 시각화

방법: 렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-COO-0008-01, CL-COO-0008-02, CL-COO-0008-03

VS-COO-0009 ⇐ DS-COO-0009 · 워터펌프 벨트 구동

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-COO-0009-01, CL-COO-0009-02

VS-COO-0010 ⇐ DS-COO-0010 · 라디에이터 코어 핀·튜브 모델

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-COO-0010-01, CL-COO-0010-02, CL-COO-0010-03

VS-COO-0011 ⇐ DS-COO-0011 · 팬 회전 애니메이션

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-COO-0011-01, CL-COO-0011-02

VS-COO-0012 ⇐ DS-COO-0012 · 냉각수 게이지

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-COO-0012-01, CL-COO-0012-02, CL-COO-0012-03

VS-COO-0013 ⇐ DS-COO-0013 · 오일쿨러 연동(옵션)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-COO-0013-01, CL-COO-0013-02, CL-COO-0013-03

VS-COO-0014 ⇐ DS-COO-0014 · 과열 시나리오 체크

방법: 수치 시나리오 | 합격: 135℃ 클램프 내 안정 | CL: CL-COO-0014-01, CL-COO-0014-02

[LUB] 윤활 계통 (14항목)

금속끼리 닿지 않게 하는 유막: 펌프→갤러리→베어링→팬 회수. 유압과 점도가 마찰·수명을 좌우.

VS-LUB-0001 ⇐ DS-LUB-0001 · 오일 온도 동특성

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LUB-0001-01, CL-LUB-0001-02, CL-LUB-0001-03

VS-LUB-0002 ⇐ DS-LUB-0002 · 점도-마찰 계수(oil_fric)

방법: 수치 | 합격: 20℃/140℃에서 마찰 증가 | CL: CL-LUB-0002-01, CL-LUB-0002-02

VS-LUB-0003 ⇐ DS-LUB-0003 · 유압 모델

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LUB-0003-01, CL-LUB-0003-02, CL-LUB-0003-03

VS-LUB-0004 ⇐ DS-LUB-0004 · 저유압 경고

방법: 상호작용 | 합격: 아이들·고온에서 경고 재현 | CL: CL-LUB-0004-01, CL-LUB-0004-02

VS-LUB-0005 ⇐ DS-LUB-0005 · 오일팬(섬프)·픽업

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LUB-0005-01, CL-LUB-0005-02, CL-LUB-0005-03

VS-LUB-0006 ⇐ DS-LUB-0006 · 오일펌프·릴리프

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LUB-0006-01, CL-LUB-0006-02

VS-LUB-0007 ⇐ DS-LUB-0007 · 메인 갤러리 배관

방법: 렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LUB-0007-01, CL-LUB-0007-02, CL-LUB-0007-03

VS-LUB-0008 ⇐ DS-LUB-0008 · 오일필터 캐니스터

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LUB-0008-01, CL-LUB-0008-02, CL-LUB-0008-03

VS-LUB-0009 ⇐ DS-LUB-0009 · 크랭크 저널·로드 베어링 급유

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LUB-0009-01, CL-LUB-0009-02

VS-LUB-0010 ⇐ DS-LUB-0010 · 피스톤 냉각 제트 개념

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LUB-0010-01, CL-LUB-0010-02

VS-LUB-0011 ⇐ DS-LUB-0011 · 오일 순환 입자 가시화

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LUB-0011-01, CL-LUB-0011-02, CL-LUB-0011-03

VS-LUB-0012 ⇐ DS-LUB-0012 · 오일 게이지

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LUB-0012-01, CL-LUB-0012-02, CL-LUB-0012-03

VS-LUB-0013 ⇐ DS-LUB-0013 · 오일쿨러 시각·효과

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LUB-0013-01, CL-LUB-0013-02

VS-LUB-0014 ⇐ DS-LUB-0014 · 워업 연비 시나리오

방법: 수치 시나리오 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LUB-0014-01, CL-LUB-0014-02

[ELE] 전장·충전 (9항목)

시동을 걸고(스타터), 달리며 발전하고(알터네이터), 12V 배터리를 관리하는 회로.

VS-ELE-0001 ⇐ DS-ELE-0001 · 알터네이터 발전·부하 토크

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ELE-0001-01, CL-ELE-0001-02, CL-ELE-0001-03

VS-ELE-0002 ⇐ DS-ELE-0002 · 12V 배터리 SOC 모델

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ELE-0002-01, CL-ELE-0002-02, CL-ELE-0002-03

VS-ELE-0003 ⇐ DS-ELE-0003 · 전압 거동

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ELE-0003-01, CL-ELE-0003-02, CL-ELE-0003-03

VS-ELE-0004 ⇐ DS-ELE-0004 · 스타터 모터·링기어

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ELE-0004-01, CL-ELE-0004-02, CL-ELE-0004-03

VS-ELE-0005 ⇐ DS-ELE-0005 · 서펜타인 벨트 경로

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ELE-0005-01, CL-ELE-0005-02, CL-ELE-0005-03

VS-ELE-0006 ⇐ DS-ELE-0006 · EPS 전류 부하

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ELE-0006-01, CL-ELE-0006-02, CL-ELE-0006-03

VS-ELE-0007 ⇐ DS-ELE-0007 · 유압 PS 펌프 기생

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ELE-0007-01, CL-ELE-0007-02

VS-ELE-0008 ⇐ DS-ELE-0008 · 전장 게이지

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ELE-0008-01, CL-ELE-0008-02, CL-ELE-0008-03

VS-ELE-0009 ⇐ DS-ELE-0009 · 충방전 수지 검증

방법: 수치 | 합격: SOC 0~1 클램프 내 논리적 증감 | CL: CL-ELE-0009-01, CL-ELE-0009-02

[FUE] 연료 계통·연비 (12항목)

탱크에서 레일까지 연료의 여행과, 소모를 에너지 회계로 추적하는 연비 모델.

VS-FUE-0001 $\Leftarrow$ DS-FUE-0001 · 연료탱크 용량 파라미터

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-FUE-0001-01, CL-FUE-0001-02, CL-FUE-0001-03

VS-FUE-0002 $\Leftarrow$ DS-FUE-0002 · 잔량 액위 3D 표시

방법: 렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-FUE-0002-01, CL-FUE-0002-02, CL-FUE-0002-03

VS-FUE-0003 $\Leftarrow$ DS-FUE-0003 · 연료 질량→차량동역학 결합

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 만/빈: F배분 51.8→53.7% | CL: CL-FUE-0003-01, CL-FUE-0003-02, CL-FUE-0003-03, CL-FUE-0003-04

VS-FUE-0004 $\Leftarrow$ DS-FUE-0004 · 연료 라인 경로

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-FUE-0004-01, CL-FUE-0004-02, CL-FUE-0004-03

VS-FUE-0005 $\Leftarrow$ DS-FUE-0005 · 연료 유량 모델

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-FUE-0005-01, CL-FUE-0005-02, CL-FUE-0005-03

VS-FUE-0006 $\Leftarrow$ DS-FUE-0006 · 순간·평균 연비

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-FUE-0006-01, CL-FUE-0006-02

VS-FUE-0007 $\Leftarrow$ DS-FUE-0007 · 에너지 배분 패널

방법: 렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-FUE-0007-01, CL-FUE-0007-02, CL-FUE-0007-03

VS-FUE-0008 $\Leftarrow$ DS-FUE-0008 · 공기중 열손실 항

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-FUE-0008-01, CL-FUE-0008-02

VS-FUE-0009 $\Leftarrow$ DS-FUE-0009 · 연료 고갈 거동

방법: 상호작용 | 합격: 고갈 시 출력 차단 | CL: CL-FUE-0009-01, CL-FUE-0009-02

VS-FUE-0010 $\Leftarrow$ DS-FUE-0010 · 저연료 경고

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-FUE-0010-01, CL-FUE-0010-02

VS-FUE-0011 $\Leftarrow$ DS-FUE-0011 · 항속거리 추정

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-FUE-0011-01, CL-FUE-0011-02

VS-FUE-0012 $\Leftarrow$ DS-FUE-0012 · 주유(리셋) 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-FUE-0012-01, CL-FUE-0012-02

[EMI] 배출가스 (10항목)

엔진아웃 오염물(CO/HC/NOx/PM)이 촉매를 지나 얼마나 정확되는가 — 규제 대응의 물리.

VS-EMI-0001 ⇐ DS-EMI-0001 · 엔진아웃 배출 맵

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EMI-0001-01, CL-EMI-0001-02, CL-EMI-0001-03

VS-EMI-0002 ⇐ DS-EMI-0002 · 촉매 온도 ODE

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EMI-0002-01, CL-EMI-0002-02, CL-EMI-0002-03

VS-EMI-0003 ⇐ DS-EMI-0003 · 삼원 전환효율 곡선

방법: 수치 | 합격: λ 스윙에서 창 형태 재현 | CL: CL-EMI-0003-01, CL-EMI-0003-02

VS-EMI-0004 ⇐ DS-EMI-0004 · 람다 제어 개념

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EMI-0004-01, CL-EMI-0004-02

VS-EMI-0005 ⇐ DS-EMI-0005 · 디젤 NOx-PM 트레이드

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EMI-0005-01, CL-EMI-0005-02

VS-EMI-0006 ⇐ DS-EMI-0006 · DPF 적재율 상태

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EMI-0006-01, CL-EMI-0006-02, CL-EMI-0006-03

VS-EMI-0007 ⇐ DS-EMI-0007 · 재생(Regen) 이벤트

방법: 수치 | 합격: 적재 $\uparrow \rightarrow$ 재생 $\rightarrow$ 적재 감소 사이클 | CL: CL-EMI-0007-01, CL-EMI-0007-02

VS-EMI-0008 ⇐ DS-EMI-0008 · 배출 패널 표시

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EMI-0008-01, CL-EMI-0008-02, CL-EMI-0008-03

VS-EMI-0009 ⇐ DS-EMI-0009 · 후처리 구성 3단

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EMI-0009-01, CL-EMI-0009-02, CL-EMI-0009-03

VS-EMI-0010 ⇐ DS-EMI-0010 · CFD 촉매 발열 연동

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-EMI-0010-01, CL-EMI-0010-02, CL-EMI-0010-03

[HEV] 하이브리드 (12항목)

엔진+전기모터의 협주: 어시스트로 힘을 보태고, 회생으로 제동 에너지를 회수한다.

VS-HEV-0001 ⇐ DS-HEV-0001 · MG(모터-제너레이터) 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-HEV-0001-01, CL-HEV-0001-02, CL-HEV-0001-03

VS-HEV-0002 ⇐ DS-HEV-0002 · Mild vs Full 등급

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-HEV-0002-01, CL-HEV-0002-02, CL-HEV-0002-03

VS-HEV-0003 ⇐ DS-HEV-0003 · 어시스트 모드

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-HEV-0003-01, CL-HEV-0003-02, CL-HEV-0003-03

VS-HEV-0004 ⇐ DS-HEV-0004 · 회생 제동

방법: 수치 | 합격: 제동 시 SOC 상승·브레이크 온도 상승 완화 | CL: CL-HEV-0004-01, CL-HEV-0004-02

VS-HEV-0005 ⇐ DS-HEV-0005 · EV 모드 조건

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-HEV-0005-01, CL-HEV-0005-02

VS-HEV-0006 ⇐ DS-HEV-0006 · 엔진 충전 모드

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-HEV-0006-01, CL-HEV-0006-02

VS-HEV-0007 ⇐ DS-HEV-0007 · HV 배터리 팩(언더플로어)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: h_cg 467 vs 496mm | CL: CL-HEV-0007-01, CL-HEV-0007-02, CL-HEV-0007-03, CL-HEV-0007-04

VS-HEV-0008 ⇐ DS-HEV-0008 · SOC 표시 막대

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-HEV-0008-01, CL-HEV-0008-02

VS-HEV-0009 ⇐ DS-HEV-0009 · 인버터·HV 케이블

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-HEV-0009-01, CL-HEV-0009-02, CL-HEV-0009-03

VS-HEV-0010 ⇐ DS-HEV-0010 · 모터 작동 글로우

방법: 렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-HEV-0010-01, CL-HEV-0010-02

VS-HEV-0011 ⇐ DS-HEV-0011 · AWD 하이브리드 발진

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 3.1s(풀옵션) | CL: CL-HEV-0011-01, CL-HEV-0011-02, CL-HEV-0011-03

VS-HEV-0012 ⇐ DS-HEV-0012 · HEV 게이지

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-HEV-0012-01, CL-HEV-0012-02, CL-HEV-0012-03

[TRN] 변속기·구동계 (25항목)

엔진 회전을 바퀴 힘으로 바꾸는 기어열: 변속기→프롭샤프트→차동→하프샤프트, 그리고 FWD/RWD/AWD 분배.

VS-TRN-0001 ⇐ DS-TRN-0001 · 기어비의 물리

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0001-01, CL-TRN-0001-02, CL-TRN-0001-03

VS-TRN-0002 ⇐ DS-TRN-0002 · 최종감속비

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0002-01, CL-TRN-0002-02, CL-TRN-0002-03

VS-TRN-0003 ⇐ DS-TRN-0003 · 변속 단수·스텝

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0003-01, CL-TRN-0003-02, CL-TRN-0003-03

VS-TRN-0004 ⇐ DS-TRN-0004 · 자동변속 히스테리시스

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0004-01, CL-TRN-0004-02, CL-TRN-0004-03

VS-TRN-0005 ⇐ DS-TRN-0005 · 발진 클러치 슬립

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0005-01, CL-TRN-0005-02, CL-TRN-0005-03

VS-TRN-0006 ⇐ DS-TRN-0006 · 동일속도 변속 비교

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0006-01, CL-TRN-0006-02, CL-TRN-0006-03

VS-TRN-0007 ⇐ DS-TRN-0007 · 변속기 하우징(터널)

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0007-01, CL-TRN-0007-02

VS-TRN-0008 ⇐ DS-TRN-0008 · 프로펠러샤프트 회전 다이내믹스(전·후)

방법: 렌더 | 합격: 구동각 변경→프로펠러 토크 회전·전후 구간 각각 반응 | 실측: RWD 후방·FWD 전방·구동각Δ 100→회전 픽셀변화 | CL: CL-TRN-0008-01, CL-TRN-0008-02, CL-TRN-0008-03, CL-TRN-0008-04

VS-TRN-0009 ⇐ DS-TRN-0009 · AWD 트랜스퍼 케이스(전후 분배)

방법: 렌더 | 합격: AWD=전후 양 프로펠러 회전(단면류) | 실측: AWD 회전 픽셀=RWD+FWD 합(전후 동시) | CL: CL-TRN-0009-01, CL-TRN-0009-02, CL-TRN-0009-03, CL-TRN-0009-04

VS-TRN-0010 ⇐ DS-TRN-0010 · 차동 작용(안/바깥 휠 속도차)

방법: 수치+렌더 | 합격: 직진=동일·회전=안<바깥·전>후 | 실측: v15·yaw0.5: 바깥 2801 vs 안쪽 2660° /s | CL: CL-TRN-0010-01, CL-TRN-0010-02, CL-TRN-0010-03, CL-TRN-0010-04

VS-TRN-0011 ⇐ DS-TRN-0011 · 차동 스파이더/사이드 기어

방법: 렌더 | 합격: 직진 스파이더 정자·선회 회전·캐리어=중심속도 | 실측: 캐리어 2730≈중심 2728·스파이더 회전 | CL: CL-TRN-0011-01, CL-TRN-0011-02, CL-TRN-0011-03, CL-TRN-0011-04

VS-TRN-0012 ⇐ DS-TRN-0012 · 종감속 링&피니언 가시화

방법: 렌더 | 합격: 회전비 3.7:1·피니언(prop)=링(carrier)×fdr | CL: CL-TRN-0012-01, CL-TRN-0012-02, CL-TRN-0012-03

VS-TRN-0013 ⇐ DS-TRN-0013 · 구동축(하프샤프트) 회전 토크

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0013-01, CL-TRN-0013-02, CL-TRN-0013-03

VS-TRN-0014 ⇐ DS-TRN-0014 · 하프샤프트+등속조인트

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0014-01, CL-TRN-0014-02, CL-TRN-0014-03

VS-TRN-0015 ⇐ DS-TRN-0015 · FWD 패키징 특성

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0015-01, CL-TRN-0015-02

VS-TRN-0016 ⇐ DS-TRN-0016 · RWD 특성

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0016-01, CL-TRN-0016-02

VS-TRN-0017 ⇐ DS-TRN-0017 · AWD 42:58 분배

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0017-01, CL-TRN-0017-02, CL-TRN-0017-03

VS-TRN-0018 ⇐ DS-TRN-0018 · 구동방식 효율 차

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0018-01, CL-TRN-0018-02, CL-TRN-0018-03

VS-TRN-0019 ⇐ DS-TRN-0019 · 구동력·주행저항 방정식

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0019-01, CL-TRN-0019-02, CL-TRN-0019-03

VS-TRN-0020 ⇐ DS-TRN-0020 · 후진 기어

방법: 수치 | 합격: 정지→후진→전진 전이 안정 | 실측: 후진 15km/h·NaN0 | CL: CL-TRN-0020-01, CL-TRN-0020-02, CL-TRN-0020-03, CL-TRN-0020-04

VS-TRN-0021 ⇐ DS-TRN-0021 · 트랙션 한계(휠스핀)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0021-01, CL-TRN-0021-02, CL-TRN-0021-03

VS-TRN-0022 ⇐ DS-TRN-0022 · 축별 종력 스테시

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0022-01, CL-TRN-0022-02, CL-TRN-0022-03

VS-TRN-0023 ⇐ DS-TRN-0023 · Y키 구동계 전환

방법: 상호작용 | 합격: 3모드 순환·표시·물리 반영 | CL: CL-TRN-0023-01, CL-TRN-0023-02, CL-TRN-0023-03

VS-TRN-0024 ⇐ DS-TRN-0024 · 레브매칭·다운시프트 감각

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0024-01, CL-TRN-0024-02

VS-TRN-0025 ⇐ DS-TRN-0025 · 변속기 오일·효율 개념

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TRN-0025-01, CL-TRN-0025-02

[GBX] 변속기 상세(기어박스 설계) (26항목)

2축 상시치합 기어박스의 실기어 기하와 Manual/DCT/Auto 3타입 변속 동역학 — 빈 박스가 아니라 맞물리는 기어가 들어있다.

VS-GBX-0001 $\Leftarrow$ DS-GBX-0001 · 변속 타입 파라미터

방법: 상호작용 | 합격: 3타입 순환 선택·표시 | CL: CL-GBX-0001-01, CL-GBX-0001-02, CL-GBX-0001-03

VS-GBX-0002 $\Leftarrow$ DS-GBX-0002 · 2축 상시치합 구조

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-GBX-0002-01, CL-GBX-0002-02, CL-GBX-0002-03

VS-GBX-0003 $\Leftarrow$ DS-GBX-0003 · 기어쌍 반경 설계

방법: 렌더+수치 | 합격: 단수별 반경이 기어비와 일치 | CL: CL-GBX-0003-01, CL-GBX-0003-02

VS-GBX-0004 $\Leftarrow$ DS-GBX-0004 · 기어비 수열

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-GBX-0004-01, CL-GBX-0004-02, CL-GBX-0004-03

VS-GBX-0005 $\Leftarrow$ DS-GBX-0005 · 치형(잇수) 표현

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-GBX-0005-01, CL-GBX-0005-02, CL-GBX-0005-03

VS-GBX-0006 $\Leftarrow$ DS-GBX-0006 · 프리휠(비체결) 회전

방법: 렌더 | 합격: 각 피동기어 회전속도가 기어비 반비례 | CL: CL-GBX-0006-01, CL-GBX-0006-02

VS-GBX-0007 $\Leftarrow$ DS-GBX-0007 · 맞물림 위상 오프셋

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-GBX-0007-01, CL-GBX-0007-02

VS-GBX-0008 $\Leftarrow$ DS-GBX-0008 · 시프트 슬라이브·포크·레일

방법: 렌더 | 합격: 기어 변경 시 포크 위치 이동 | CL: CL-GBX-0008-01, CL-GBX-0008-02, CL-GBX-0008-03

VS-GBX-0009 $\Leftarrow$ DS-GBX-0009 · 변속 중 슬라이브 점멸

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-GBX-0009-01, CL-GBX-0009-02, CL-GBX-0009-03

VS-GBX-0010 $\Leftarrow$ DS-GBX-0010 · 반투명 하우징

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-GBX-0010-01, CL-GBX-0010-02

VS-GBX-0011 $\Leftarrow$ DS-GBX-0011 · 입력축 방화벽 관통

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-GBX-0011-01, CL-GBX-0011-02, CL-GBX-0011-03

VS-GBX-0012 $\Leftarrow$ DS-GBX-0012 · 수동(Manual) 변속 조작

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 폴스로틀 4s 1단 고착·리미터 | CL: CL-GBX-0012-01, CL-GBX-0012-02, CL-GBX-0012-03, CL-GBX-0012-04

VS-GBX-0013 $\Leftarrow$ DS-GBX-0013 · 클러치 토크 단절(수동)

방법: 수치 | 합격: 변속 중 구동력 0 | CL: CL-GBX-0013-01, CL-GBX-0013-02

VS-GBX-0014 $\Leftarrow$ DS-GBX-0014 · AT 토크컨버터 변속

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-GBX-0014-01, CL-GBX-0014-02

VS-GBX-0015 $\Leftarrow$ DS-GBX-0015 · DCT 프리셀렉트 변속

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 컷 0.12s·0→100 DCT 7.2 vs AT 7.5s | CL: CL-GBX-0015-01, CL-GBX-0015-02, CL-GBX-0015-03

VS-GBX-0016 $\Leftarrow$ DS-GBX-0016 · 자동변속 히스테리시스

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-GBX-0016-01, CL-GBX-0016-02, CL-GBX-0016-03

VS-GBX-0017 ⇐ DS-GBX-0017 · 변속 중 재변속 금지

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-GBX-0017-01, CL-GBX-0017-02

VS-GBX-0018 ⇐ DS-GBX-0018 · 수동 개입 홀드(AT/DCT)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 개입 1s 유지→4.5s 오토 복귀 | CL: CL-GBX-0018-01, CL-GBX-0018-02, CL-GBX-0018-03, CL-GBX-0018-04

VS-GBX-0019 ⇐ DS-GBX-0019 · 싱크로 과회전 보호

방법: 상호작용 | 합격: 고속 저단 진입 거부 재현 | CL: CL-GBX-0019-01, CL-GBX-0019-02, CL-GBX-0019-03

VS-GBX-0020 ⇐ DS-GBX-0020 · 시프트업 램프(수동)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-GBX-0020-01, CL-GBX-0020-02, CL-GBX-0020-03

VS-GBX-0021 ⇐ DS-GBX-0021 · 기어 인디케이터 HUD

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-GBX-0021-01, CL-GBX-0021-02

VS-GBX-0022 ⇐ DS-GBX-0022 · 발진 클러치 슬립 공존

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-GBX-0022-01, CL-GBX-0022-02, CL-GBX-0022-03

VS-GBX-0023 ⇐ DS-GBX-0023 · MG 후단 배치와 변속 무간섭

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-GBX-0023-01, CL-GBX-0023-02

VS-GBX-0024 ⇐ DS-GBX-0024 · 엔진 브레이크(수동 저단)

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-GBX-0024-01, CL-GBX-0024-02

VS-GBX-0025 ⇐ DS-GBX-0025 · 타입별 연비·성능 논점

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-GBX-0025-01, CL-GBX-0025-02

VS-GBX-0026 ⇐ DS-GBX-0026 · 변속기 파트 토글·강조

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-GBX-0026-01, CL-GBX-0026-02

[STR] 조향 계통 (21 항목)

핸들의 회전이 타이어 각도가 되기까지: 칼럼→랙&피니언→타이로드→너클. 그리고 어시스트와 4WS.

VS-STR-0001 ⇐ DS-STR-0001 · 랙&피니언 원리

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-STR-0001-01, CL-STR-0001-02, CL-STR-0001-03

VS-STR-0002 ⇐ DS-STR-0002 · 조향비(스티어링 레이쇼)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-STR-0002-01, CL-STR-0002-02, CL-STR-0002-03

VS-STR-0003 ⇐ DS-STR-0003 · 랙투락 정의

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-STR-0003-01, CL-STR-0003-02, CL-STR-0003-03

VS-STR-0004 ⇐ DS-STR-0004 · 애커먼 기하

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 폴락 내41.5° / 외30.1° | CL: CL-STR-0004-01, CL-STR-0004-02, CL-STR-0004-03, CL-STR-0004-04

VS-STR-0005 ⇐ DS-STR-0005 · 타이로드·너클암 기구(업라이트 정합)

방법: 렌더 | 합격: 양 전륜 랙→타이로드→너클 정합·조향 연동 | CL: CL-STR-0005-01, CL-STR-0005-02, CL-STR-0005-03

VS-STR-0006 ⇐ DS-STR-0006 · 조향 칼럼 배치(LHD/RHD)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-STR-0006-01, CL-STR-0006-02, CL-STR-0006-03

VS-STR-0007 ⇐ DS-STR-0007 · 스티어링휠 회전 표시

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-STR-0007-01, CL-STR-0007-02

VS-STR-0008 ⇐ DS-STR-0008 · 표시좌표 부호 정합 사례

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-STR-0008-01, CL-STR-0008-02, CL-STR-0008-03

VS-STR-0009 ⇐ DS-STR-0009 · 속도감응 조향(가변 게인)

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-STR-0009-01, CL-STR-0009-02

VS-STR-0010 ⇐ DS-STR-0010 · 조향 입력 램프·복원

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-STR-0010-01, CL-STR-0010-02, CL-STR-0010-03

VS-STR-0011 ⇐ DS-STR-0011 · 무보조 조향력 모델

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-STR-0011-01, CL-STR-0011-02, CL-STR-0011-03

VS-STR-0012 ⇐ DS-STR-0012 · 수동(Manual) 조향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-STR-0012-01, CL-STR-0012-02

VS-STR-0013 ⇐ DS-STR-0013 · 유압(HPS) 어시스트

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-STR-0013-01, CL-STR-0013-02, CL-STR-0013-03

VS-STR-0014 ⇐ DS-STR-0014 · 전동(EPS) 어시스트

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-STR-0014-01, CL-STR-0014-02, CL-STR-0014-03

VS-STR-0015 ⇐ DS-STR-0015 · 4WS 저속 역위상

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-STR-0015-01, CL-STR-0015-02, CL-STR-0015-03

VS-STR-0016 ⇐ DS-STR-0016 · 4WS 고속 동위상

방법: 수치 | 합격: ~50km/h 교차 전환 | CL: CL-STR-0016-01, CL-STR-0016-02, CL-STR-0016-03

VS-STR-0017 ⇐ DS-STR-0017 · 후륜 조향 랙+타이로드(전륜과 대칭)

방법: 렌더 | 합격: 양 후륜 랙→타이로드→너클 정합·4WS 연동 | CL: CL-STR-0017-01, CL-STR-0017-02, CL-STR-0017-03

VS-STR-0018 ⇐ DS-STR-0018 · 전후 랙 연결봉(랙-투-랙)

방법: 렌더 | 합격: 전후 랙 잇는 로드 2가닥 표시 | CL: CL-STR-0018-01, CL-STR-0018-02, CL-STR-0018-03

VS-STR-0019 ⇐ DS-STR-0019 · 후륜 조향 액추에이터

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-STR-0019-01, CL-STR-0019-02, CL-STR-0019-03

VS-STR-0020 ⇐ DS-STR-0020 · 이중 조향 기하 반경

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-STR-0020-01, CL-STR-0020-02

VS-STR-0021 ⇐ DS-STR-0021 · 조향 패널 텔레메트리

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-STR-0021-01, CL-STR-0021-02, CL-STR-0021-03

[TIR] 타이어·차량 횡동역학 (33항목)

고무와 아스팔트가 만나는 손바닥만 한 접지면 4장이 차의 운명을 결정한다 — 슬립각, 마찰포화, 2자유도 평면 모델.

VS-TIR-0001 $\Leftarrow$ DS-TIR-0001 · 왜 타이어 '힘' 모델인가

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TIR-0001-01, CL-TIR-0001-02

VS-TIR-0002 $\Leftarrow$ DS-TIR-0002 · 슬립각 정의

방법: 수치 시물 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TIR-0002-01, CL-TIR-0002-02, CL-TIR-0002-03

VS-TIR-0003 $\Leftarrow$ DS-TIR-0003 · 코너링 강성

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TIR-0003-01, CL-TIR-0003-02

VS-TIR-0004 $\Leftarrow$ DS-TIR-0004 · Pacejka형 마찰포화 곡선

방법: 수치 시물 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TIR-0004-01, CL-TIR-0004-02, CL-TIR-0004-03

VS-TIR-0005 $\Leftarrow$ DS-TIR-0005 · 슬라이딩 마찰 하한(0.74)

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 스키드패드 0.57→0.81g
회복 | CL: CL-TIR-0005-01, CL-TIR-0005-02, CL-TIR-0005-03

VS-TIR-0006 $\Leftarrow$ DS-TIR-0006 · 노면/필드 마찰 분리·조정

방법: 수치 | 합격: 이탈 시 유효 $\mu \rightarrow$ 필드값 | 실측: 1.02→0.42 전환 | CL: CL-TIR-0006-01, CL-TIR-0006-02, CL-TIR-0006-03, CL-TIR-0006-04

VS-TIR-0007 $\Leftarrow$ DS-TIR-0007 · 2자유도 평면 모델

방법: 수치 시물 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TIR-0007-01, CL-TIR-0007-02

VS-TIR-0008 $\Leftarrow$ DS-TIR-0008 · 요관성 근사

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TIR-0008-01, CL-TIR-0008-02

VS-TIR-0009 $\Leftarrow$ DS-TIR-0009 · 저속 운동학 블렌드

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TIR-0009-01, CL-TIR-0009-02, CL-TIR-0009-03

VS-TIR-0010 $\Leftarrow$ DS-TIR-0010 · 부호 있는 종속도(후진 궤적)

방법: 수치 | 합격: 전/후진 요레이트 부호 반전 | 실측: 전진+0.68 vs 후진0.87 rad/s | CL: CL-TIR-0010-01, CL-TIR-0010-02, CL-TIR-0010-03, CL-TIR-0010-04

VS-TIR-0011 $\Leftarrow$ DS-TIR-0011 · 완전 회전 허용 + 헤딩 투영(U턴·후진 기동)

방법: 수치 | 합격: 후진 조향 시 heading>90° 회전·90° 향 시 $\Delta s \approx 0$ | 실측: 후진 250스텝
|head|=1.30rad(>0.85)·90° 향 $\Delta s=0.000$ | CL: CL-TIR-0011-01, CL-TIR-0011-02, CL-TIR-0011-03, CL-TIR-0011-04

VS-TIR-0012 $\Leftarrow$ DS-TIR-0012 · 자기정렬의 실물리화

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TIR-0012-01, CL-TIR-0012-02, CL-TIR-0012-03

VS-TIR-0013 $\Leftarrow$ DS-TIR-0013 · 방향 전환 응답 실측

방법: 수치 | 합격: 역전<0.5s | 실측: 0.35s | CL: CL-TIR-0013-01, CL-TIR-0013-02, CL-TIR-0013-03

VS-TIR-0014 $\Leftarrow$ DS-TIR-0014 · 마찰원(트랙션 서클)

방법: 수치 시물 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TIR-0014-01, CL-TIR-0014-02

VS-TIR-0015 $\Leftarrow$ DS-TIR-0015 · FWD 파워 언더스티어 메커니즘

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 파워온 요 41% | CL: CL-TIR-0015-01, CL-TIR-0015-02, CL-TIR-0015-03

VS-TIR-0016 $\Leftarrow$ DS-TIR-0016 · RWD 파워 오버스티어 성향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 요 24%(최소 감소)· $\Delta \alpha r$ 최대 | CL: CL-TIR-0016-01, CL-TIR-0016-02, CL-TIR-0016-03

VS-TIR-0017 $\Leftarrow$ DS-TIR-0017 · AWD 밸런스

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 요 30% | CL: CL-TIR-0017-01, CL-TIR-0017-02, CL-TIR-0017-03

VS-TIR-0018 $\Leftarrow$ DS-TIR-0018 · 절대 하중민감도(ALS)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 정적 R: FWD 40.4>RWD 39.7m | CL: CL-TIR-0018-01, CL-TIR-0018-02, CL-TIR-0018-03, CL-TIR-0018-04

VS-TIR-0019 $\Leftarrow$ DS-TIR-0019 · 언더스티어 판정

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TIR-0019-01, CL-TIR-0019-02, CL-TIR-0019-03

VS-TIR-0020 $\Leftarrow$ DS-TIR-0020 · 오버스티어 판정

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TIR-0020-01, CL-TIR-0020-02, CL-TIR-0020-03

VS-TIR-0021 $\Leftarrow$ DS-TIR-0021 · ESC 요 감쇠(오버 억제)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TIR-0021-01, CL-TIR-0021-02, CL-TIR-0021-03

VS-TIR-0022 $\Leftarrow$ DS-TIR-0022 · 슬립 반경 vs 기하 반경

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TIR-0022-01, CL-TIR-0022-02, CL-TIR-0022-03

VS-TIR-0023 $\Leftarrow$ DS-TIR-0023 · 트레일 브레이킹

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: $\kappa +301\%$ ·CG 27mm·F71% | CL: CL-TIR-0023-01, CL-TIR-0023-02, CL-TIR-0023-03

VS-TIR-0024 $\Leftarrow$ DS-TIR-0024 · 스티어링 온 라인 확장

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: $\kappa +19\%$ ·F45% | CL: CL-TIR-0024-01, CL-TIR-0024-02, CL-TIR-0024-03

VS-TIR-0025 $\Leftarrow$ DS-TIR-0025 · HUD 타이어 텔레메트리

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-TIR-0025-01, CL-TIR-0025-02, CL-TIR-0025-03

VS-TIR-0026 $\Leftarrow$ DS-TIR-0026 · 60 $\leftrightarrow$ 5FPS 물리 일치

방법: 수치 | 합격: 5s 가속 결과 동일 | 실측: 75=75km/h | CL: CL-TIR-0026-01, CL-TIR-0026-02, CL-TIR-0026-03

VS-TIR-0027 $\Leftarrow$ DS-TIR-0027 · 하이브리드 6-DOF 아키텍처

방법: 수치 | 합격: 이륙 $\rightarrow$ 비행 $\rightarrow$ 착지 상태 전이 무결 | CL: CL-TIR-0027-01, CL-TIR-0027-02, CL-TIR-0027-03

VS-TIR-0028 $\Leftarrow$ DS-TIR-0028 · 이륙 판정(수직 운동학)

방법: 수치 | 합격: 120km/h 이륙·29km/h 추종 | 실측: 11cm 방지턱: vz0 1.48m/s·체공 0.16s | CL: CL-TIR-0028-01, CL-TIR-0028-02, CL-TIR-0028-03, CL-TIR-0028-04

VS-TIR-0029 $\Leftarrow$ DS-TIR-0029 · 지면높이 도로 안/밖 일관(_ground_h)

방법: 수치 | 합격: 이탈 고속 직진 무이륙·도로밖 지면=구배 | 실측: o60 이륙0프레임·_vzg 1.7 $\rightarrow$ 0.5·o150 지면=grade_elev | CL: CL-TIR-0029-01, CL-TIR-0029-02, CL-TIR-0029-03, CL-TIR-0029-04

VS-TIR-0030 $\Leftarrow$ DS-TIR-0030 · 공중 자유체(바퀴 무부하)

방법: 수치+렌더 | 합격: 비행 중 rpm 플레어·착지 시 속도 보존 | 실측: 착지 후 121km/h 주행 지속 | CL: CL-TIR-0030-01, CL-TIR-0030-02, CL-TIR-0030-03, CL-TIR-0030-04

VS-TIR-0031 ⇐ DS-TIR-0031 · 직립 착지 복귀

방법: 수치 | 합격: 직립=복귀·비직립=텀블 | CL: CL-TIR-0031-01, CL-TIR-0031-02, CL-TIR-0031-03

VS-TIR-0032 ⇐ DS-TIR-0032 · 트립 전복(실 피벗 에너지 장벽)

방법: 수치 | 합격: 10m/s 전복·2m/s 복원 | 실측: 임계 8~9m/s(파라미터 스위치) | CL: CL-TIR-0032-01, CL-TIR-0032-02, CL-TIR-0032-03, CL-TIR-0032-04

VS-TIR-0033 ⇐ DS-TIR-0033 · 전복 상태·리스폰 UX

방법: 렌더+수치 | 합격: 전복 자세 렌더·N 복구 | 실측: 리스폰 후 가속 정상 | CL: CL-TIR-0033-01, CL-TIR-0033-02, CL-TIR-0033-03, CL-TIR-0033-04

[SUS] 현가 계통 (29항목)

노면 충격을 거르고 타이어를 노면에 눌러 붙이는 스프링-댐퍼, 그리고 차체 자세(히브·피치·롤)의 물리.

VS-SUS-0001 $\Leftarrow$ DS-SUS-0001 · 쿼터카 모델

방법: 수치 시물 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0001-01, CL-SUS-0001-02, CL-SUS-0001-03

VS-SUS-0002 $\Leftarrow$ DS-SUS-0002 · 기저 가진(노면 입력)

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0002-01, CL-SUS-0002-02

VS-SUS-0003 $\Leftarrow$ DS-SUS-0003 · 스프링 상수 k

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0003-01, CL-SUS-0003-02, CL-SUS-0003-03

VS-SUS-0004 $\Leftarrow$ DS-SUS-0004 · 감쇠비 ζ

방법: 수치 시물 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0004-01, CL-SUS-0004-02, CL-SUS-0004-03

VS-SUS-0005 $\Leftarrow$ DS-SUS-0005 · 스텝 응답 검증

방법: 수치 | 합격: 이론 오버샷 $\pm 2\%p$ | 실측: 25% vs 25.3% | CL: CL-SUS-0005-01, CL-SUS-0005-02, CL-SUS-0005-03

VS-SUS-0006 $\Leftarrow$ DS-SUS-0006 · 범프스톱(변형량 기준)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0006-01, CL-SUS-0006-02, CL-SUS-0006-03

VS-SUS-0007 $\Leftarrow$ DS-SUS-0007 · 에어 서스펜션

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0007-01, CL-SUS-0007-02, CL-SUS-0007-03

VS-SUS-0008 $\Leftarrow$ DS-SUS-0008 · 차고(ride height) 파라미터

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 차고100 0.92g vs 190 0.91g | CL: CL-SUS-0008-01, CL-SUS-0008-02, CL-SUS-0008-03, CL-SUS-0008-04

VS-SUS-0009 $\Leftarrow$ DS-SUS-0009 · 히브(상하) 운동

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0009-01, CL-SUS-0009-02

VS-SUS-0010 $\Leftarrow$ DS-SUS-0010 · 피치(앞뒤 기울)

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0010-01, CL-SUS-0010-02

VS-SUS-0011 $\Leftarrow$ DS-SUS-0011 · 가속 스쿼트

방법: 렌더 | 합격: 가속 시 자세 재현 | CL: CL-SUS-0011-01, CL-SUS-0011-02

VS-SUS-0012 $\Leftarrow$ DS-SUS-0012 · 제동 다이브

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0012-01, CL-SUS-0012-02, CL-SUS-0012-03

VS-SUS-0013 $\Leftarrow$ DS-SUS-0013 · 롤 자유도 ODE

방법: 수치 시물 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0013-01, CL-SUS-0013-02, CL-SUS-0013-03

VS-SUS-0014 $\Leftarrow$ DS-SUS-0014 · 롤강성 K_ϕ

방법: 수치 시물 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0014-01, CL-SUS-0014-02

VS-SUS-0015 $\Leftarrow$ DS-SUS-0015 · 롤감쇠 C_ϕ

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0015-01, CL-SUS-0015-02

VS-SUS-0016 ⇐ DS-SUS-0016 · 롤센터·모멘트암

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0016-01, CL-SUS-0016-02

VS-SUS-0017 ⇐ DS-SUS-0017 · 좌/우 서스 높이차

방법: 수치+렌더 | 합격: 타입별 차이 재현 | 실측: 스프링 65mm vs 에어 93mm(0.83g) | CL: CL-SUS-0017-01, CL-SUS-0017-02, CL-SUS-0017-03

VS-SUS-0018 ⇐ DS-SUS-0018 · 롤 시각화

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0018-01, CL-SUS-0018-02, CL-SUS-0018-03

VS-SUS-0019 ⇐ DS-SUS-0019 · 롤 스티어(타입별 기하)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0019-01, CL-SUS-0019-02, CL-SUS-0019-03

VS-SUS-0020 ⇐ DS-SUS-0020 · 횡 하중이동 분해

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0020-01, CL-SUS-0020-02

VS-SUS-0021 ⇐ DS-SUS-0021 · 이동 하중민감도(SENS)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0021-01, CL-SUS-0021-02, CL-SUS-0021-03

VS-SUS-0022 ⇐ DS-SUS-0022 · 서스 텔레메트리 패널

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SUS-0022-01, CL-SUS-0022-02, CL-SUS-0022-03

VS-SUS-0023 ⇐ DS-SUS-0023 · 요철 여파 관찰 시나리오

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 방지턱: F+53→F65/R+42mm 록킹 | CL: CL-SUS-0023-01, CL-SUS-0023-02, CL-SUS-0023-03

VS-SUS-0024 ⇐ DS-SUS-0024 · 더블위시본 컨트롤암 새시(차체 고정)

방법: 렌더 | 합격: 안쪽 피벗=새시 레일 연결·바깥=바퀴 | CL: CL-SUS-0024-01, CL-SUS-0024-02, CL-SUS-0024-03

VS-SUS-0025 ⇐ DS-SUS-0025 · 등속조인트(CV) 하프샤프트

방법: 렌더 | 합격: 내·외측 CV+부트+구동만 회전 | CL: CL-SUS-0025-01, CL-SUS-0025-02, CL-SUS-0025-03

VS-SUS-0026 ⇐ DS-SUS-0026 · 캠버 컨트롤(정적+게인)

방법: 렌더 | 합격: 캠버 변경→바퀴 틸트 반영 | 실측: 캠버 4.5 vs +2 바퀴 픽셀차 7250 | CL: CL-SUS-0026-01, CL-SUS-0026-02, CL-SUS-0026-03, CL-SUS-0026-04

VS-SUS-0027 ⇐ DS-SUS-0027 · 좌우 롤 ↔ 캠버축 각도 연동

방법: 수치+렌더 | 합격: 롤→바깥휠 양캠버·정적음캠버 상쇄·좌우 대칭 | 실측: 캠버0 롤2.1° →바깥+0.96° / 2.5° →바깥1.52° ·좌우 대칭 | CL: CL-SUS-0027-01, CL-SUS-0027-02, CL-SUS-0027-03, CL-SUS-0027-04

VS-SUS-0028 ⇐ DS-SUS-0028 · 캠버 스러스트 동역학 되먹임

방법: 수치 | 합격: 음캠버↑→lat_g↑·좌우 대칭·스키드패드 안정 | 실측: 캠버0 0.742<2.5 0.754·좌우 G 동일 0.747 | CL: CL-SUS-0028-01, CL-SUS-0028-02, CL-SUS-0028-03, CL-SUS-0028-04

VS-SUS-0029 ⇐ DS-SUS-0029 · 스티어링 암 엘보우

방법: 렌더 | 합격: 랙→타이로드→너클 연속 | CL: CL-SUS-0029-01, CL-SUS-0029-02, CL-SUS-0029-03

[CHS] 샤시·제동·질량 (24항목)

차대 좌표와 무게배분, 3차원 무게중심, 그리고 멈추는 힘(브레이크·ABS)의 물리.

VS-CHS-0001 ⇐ DS-CHS-0001 · 차대 실좌표 규약

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CHS-0001-01, CL-CHS-0001-02, CL-CHS-0001-03

VS-CHS-0002 ⇐ DS-CHS-0002 · 모드별 정적 무게배분

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 정적 R 40.4/39.6/39.7m | CL: CL-CHS-0002-01, CL-CHS-0002-02, CL-CHS-0002-03, CL-CHS-0002-04

VS-CHS-0003 ⇐ DS-CHS-0003 · 동적 CG x(종방향)

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 제동 27mm/가속 +9mm | CL: CL-CHS-0003-01, CL-CHS-0003-02, CL-CHS-0003-03

VS-CHS-0004 ⇐ DS-CHS-0004 · 동적 CG 횡·높이

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 0.83g에서 횡 +16mm | CL: CL-CHS-0004-01, CL-CHS-0004-02, CL-CHS-0004-03

VS-CHS-0005 ⇐ DS-CHS-0005 · CG 3D 마커

방법: 렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CHS-0005-01, CL-CHS-0005-02, CL-CHS-0005-03

VS-CHS-0006 ⇐ DS-CHS-0006 · 종 하중이동 공식

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CHS-0006-01, CL-CHS-0006-02

VS-CHS-0007 ⇐ DS-CHS-0007 · 브레이크 배분(bias)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CHS-0007-01, CL-CHS-0007-02, CL-CHS-0007-03

VS-CHS-0008 ⇐ DS-CHS-0008 · 디스크 vs 드럼

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CHS-0008-01, CL-CHS-0008-02, CL-CHS-0008-03

VS-CHS-0009 ⇐ DS-CHS-0009 · 로터 발열·냉각

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CHS-0009-01, CL-CHS-0009-02, CL-CHS-0009-03

VS-CHS-0010 ⇐ DS-CHS-0010 · 페이드 모델

방법: 수치 | 합격: 고온 반복 제동 시 제동력 저하 | CL: CL-CHS-0010-01, CL-CHS-0010-02, CL-CHS-0010-03

VS-CHS-0011 ⇐ DS-CHS-0011 · 로터 적열 글로우

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CHS-0011-01, CL-CHS-0011-02

VS-CHS-0012 ⇐ DS-CHS-0012 · 디스크-패드 마찰 + 브레이크바이와이어 유압

방법: 렌더+수치 | 합격: 제동력→유압 추종·해제 시 감압 | 실측: 제동 press 0.87·해제 0.00 | CL: CL-CHS-0012-01, CL-CHS-0012-02, CL-CHS-0012-03, CL-CHS-0012-04

VS-CHS-0013 ⇐ DS-CHS-0013 · 패드 마모 → 제동력 저하

방법: 수치+렌더 | 합격: 마모 ↑→제동력 ↓·금속접촉 급락 | 실측: 새 9216N>마모0.8 7004>금속 2765 | CL: CL-CHS-0013-01, CL-CHS-0013-02, CL-CHS-0013-03, CL-CHS-0013-04

VS-CHS-0014 ⇐ DS-CHS-0014 · 과열 연기·화재(가연물 소진)

방법: 수치+렌더 | 합격: 마모+과열=발화·폭주 후 연료 소진 소화·새패드 강건 | 실측: 마모0.9+극한 816℃ 발화→소화·새패드 화재 없음 | CL: CL-CHS-0014-01, CL-CHS-0014-02, CL-CHS-0014-03, CL-CHS-0014-04

VS-CHS-0015 ⇐ DS-CHS-0015 · 브레이크 마찰음

방법: 수치 | 합격: 제동+과열 squeal ↑ | 실측: 제동+과열 1.0 vs 비제동 0.0 | CL: CL-CHS-0015-01, CL-CHS-0015-02, CL-CHS-0015-03, CL-CHS-0015-04

VS-CHS-0016 ⇐ DS-CHS-0016 · ABS 슬립 변조

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CHS-0016-01, CL-CHS-0016-02, CL-CHS-0016-03

VS-CHS-0017 ⇐ DS-CHS-0017 · 락업 페널티

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 비ABS 락업 169프레임 사례 | CL: CL-CHS-0017-01, CL-CHS-0017-02, CL-CHS-0017-03

VS-CHS-0018 ⇐ DS-CHS-0018 · ESC 통합 거동

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CHS-0018-01, CL-CHS-0018-02

VS-CHS-0019 ⇐ DS-CHS-0019 · 제동거리 시나리오

방법: 수치 시나리오 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CHS-0019-01, CL-CHS-0019-02

VS-CHS-0020 ⇐ DS-CHS-0020 · 공력 항력 CdA

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CHS-0020-01, CL-CHS-0020-02, CL-CHS-0020-03

VS-CHS-0021 ⇐ DS-CHS-0021 · 휠(림) 형상 교체 + 유효 CdA 연동

방법: 수치+렌더 | 합격: 종류별 림 렌더·CdA 순서 | 실측: CdA_eff 에어로디스크0.558<5스포크0.620<메시0.639 | CL: CL-CHS-0021-01, CL-CHS-0021-02, CL-CHS-0021-03, CL-CHS-0021-04

VS-CHS-0022 ⇐ DS-CHS-0022 · 외부 에어로 CFD 유동 시각화(휠 형상 연동)

방법: 수치+렌더 | 합격: 유계·NaN없음·휠 웨이크 wf 연동·렌더 무예외 | 실측: 휠뒤 종속도 wf0.35 1.5>wf1.0 4.2·소용돌이 3.6<3.9·입자300 유한·유계 | CL: CL-CHS-0022-01, CL-CHS-0022-02, CL-CHS-0022-03, CL-CHS-0022-04

VS-CHS-0023 ⇐ DS-CHS-0023 · 구름저항 Crr

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CHS-0023-01, CL-CHS-0023-02

VS-CHS-0024 ⇐ DS-CHS-0024 · 질량 구성 회계

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-CHS-0024-01, CL-CHS-0024-02

[BDY] 차체·패키징 (18항목)

4인승 세단 셀: 보닛 아래 엔진룸, 캐빈, 트렁크 — 보이는 형태와 물리 패키징의 접점.

VS-BDY-0001 ⇐ DS-BDY-0001 · 반투명 셀 설계 의도

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0001-01, CL-BDY-0001-02, CL-BDY-0001-03

VS-BDY-0002 ⇐ DS-BDY-0002 · 보닛·파워돔

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0002-01, CL-BDY-0002-02

VS-BDY-0003 ⇐ DS-BDY-0003 · 윈드실드·A필러

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0003-01, CL-BDY-0003-02

VS-BDY-0004 ⇐ DS-BDY-0004 · 루프·B/C필러

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0004-01, CL-BDY-0004-02

VS-BDY-0005 ⇐ DS-BDY-0005 · 리어글라스·트렁크

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0005-01, CL-BDY-0005-02

VS-BDY-0006 ⇐ DS-BDY-0006 · 앞/뒤 범퍼

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0006-01, CL-BDY-0006-02

VS-BDY-0007 ⇐ DS-BDY-0007 · 측면 도어패널·휠아치 컷

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0007-01, CL-BDY-0007-02

VS-BDY-0008 ⇐ DS-BDY-0008 · 사이드 글라스

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0008-01, CL-BDY-0008-02

VS-BDY-0009 ⇐ DS-BDY-0009 · 헤드램프·테일램프

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0009-01, CL-BDY-0009-02

VS-BDY-0010 ⇐ DS-BDY-0010 · 시트 2+2

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0010-01, CL-BDY-0010-02, CL-BDY-0010-03

VS-BDY-0011 ⇐ DS-BDY-0011 · 대시보드·플로어팬

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0011-01, CL-BDY-0011-02

VS-BDY-0012 ⇐ DS-BDY-0012 · 운전석 국가 연동(LHD/RHD)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0012-01, CL-BDY-0012-02, CL-BDY-0012-03

VS-BDY-0013 ⇐ DS-BDY-0013 · 엔진룸 베이 규격

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0013-01, CL-BDY-0013-02, CL-BDY-0013-03

VS-BDY-0014 ⇐ DS-BDY-0014 · 스케일 수납 ES 산출

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0014-01, CL-BDY-0014-02, CL-BDY-0014-03

VS-BDY-0015 ⇐ DS-BDY-0015 · E2C 크로스프레임 접합

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0015-01, CL-BDY-0015-02, CL-BDY-0015-03

VS-BDY-0016 ⇐ DS-BDY-0016 · 방화벽 관통 요소

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0016-01, CL-BDY-0016-02

VS-BDY-0017 ⇐ DS-BDY-0017 · 차체-현가 시각 결합

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0017-01, CL-BDY-0017-02

VS-BDY-0018 ⇐ DS-BDY-0018 · 3D프린트 셀 분할 권고

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-BDY-0018-01, CL-BDY-0018-02, CL-BDY-0018-03

[ENV] 도로 환경(CARLA풍 절차 생성) (53항목)

시드 하나로 도시·도로·요철·신호가 결정되는 절차적 세계 — 재현 가능한 무작위.

VS-ENV-0001 $\Leftarrow$ DS-ENV-0001 · 시드 결정론

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0001-01, CL-ENV-0001-02, CL-ENV-0001-03

VS-ENV-0002 $\Leftarrow$ DS-ENV-0002 · 곡률 랜덤워크

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0002-01, CL-ENV-0002-02, CL-ENV-0002-03

VS-ENV-0003 $\Leftarrow$ DS-ENV-0003 · 차선 수·폭

방법: 렌더 | 합격: 기본 4차선·지정 반영 | 실측: 2/3/4 width 11.6/17.4/23.2m | CL: CL-ENV-0003-01, CL-ENV-0003-02, CL-ENV-0003-03, CL-ENV-0003-04

VS-ENV-0004 $\Leftarrow$ DS-ENV-0004 · 중앙선 황색 실선

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0004-01, CL-ENV-0004-02, CL-ENV-0004-03

VS-ENV-0005 $\Leftarrow$ DS-ENV-0005 · ISO 8608 노면 거칠기 스펙트럼

방법: 수치(PSD 회귀) | 합격: 공간 PSD 기울기 2 ± 0.2 | 실측: 측정 2.04 | CL: CL-ENV-0005-01, CL-ENV-0005-02, CL-ENV-0005-03, CL-ENV-0005-04

VS-ENV-0006 $\Leftarrow$ DS-ENV-0006 · 노면 등급 A~D

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: B6/C11/D20mm | CL: CL-ENV-0006-01, CL-ENV-0006-02, CL-ENV-0006-03, CL-ENV-0006-04

VS-ENV-0007 $\Leftarrow$ DS-ENV-0007 · 스펙트럼 대역 컷

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0007-01, CL-ENV-0007-02, CL-ENV-0007-03

VS-ENV-0008 $\Leftarrow$ DS-ENV-0008 · 타일 사전생성·O(1) 조회

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0008-01, CL-ENV-0008-02, CL-ENV-0008-03

VS-ENV-0009 $\Leftarrow$ DS-ENV-0009 · 좌/우 트랙 상관

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0009-01, CL-ENV-0009-02, CL-ENV-0009-03

VS-ENV-0010 $\Leftarrow$ DS-ENV-0010 · 종단 구배(언덕)

방법: 수치 | 합격: $\text{grade} = d(\text{elev})/ds$ | 실측: 일치·최대5.2% | CL: CL-ENV-0010-01, CL-ENV-0010-02, CL-ENV-0010-03, CL-ENV-0010-04

VS-ENV-0011 $\Leftarrow$ DS-ENV-0011 · 구배 중력 결합(종방향)

방법: 수치 | 합격: 내리막>오르막 가속 | 실측: 62 vs 58km/h | CL: CL-ENV-0011-01, CL-ENV-0011-02, CL-ENV-0011-03, CL-ENV-0011-04

VS-ENV-0012 $\Leftarrow$ DS-ENV-0012 · 슈퍼엘리베이션(뱅크)

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: R460m→뱅크6.3° ·설계80km/h | CL: CL-ENV-0012-01, CL-ENV-0012-02, CL-ENV-0012-03, CL-ENV-0012-04

VS-ENV-0013 $\Leftarrow$ DS-ENV-0013 · 뱅킹 횡중력 결합

방법: 수치 | 합격: 뱅킹ON 슬립<OFF | 실측: 1.19° vs 1.48° | CL: CL-ENV-0013-01, CL-ENV-0013-02, CL-ENV-0013-03, CL-ENV-0013-04

VS-ENV-0014 $\Leftarrow$ DS-ENV-0014 · 구배/노면 렌더 분리 배율

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0014-01, CL-ENV-0014-02, CL-ENV-0014-03

VS-ENV-0015 ⇐ DS-ENV-0015 · 클로소이드풍 곡률 평활

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0015-01, CL-ENV-0015-02, CL-ENV-0015-03

VS-ENV-0016 ⇐ DS-ENV-0016 · 사인 하모닉 노면(구버전)

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0016-01, CL-ENV-0016-02

VS-ENV-0017 ⇐ DS-ENV-0017 · 포트홀(국소 함몰)

방법: 수치+렌더 | 합격: 바퀴 통과 시 현가 임펄스 | CL: CL-ENV-0017-01, CL-ENV-0017-02, CL-ENV-0017-03

VS-ENV-0018 ⇐ DS-ENV-0018 · 과속방지턱(전폭)

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0018-01, CL-ENV-0018-02

VS-ENV-0019 ⇐ DS-ENV-0019 · 크랙/이음새

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0019-01, CL-ENV-0019-02

VS-ENV-0020 ⇐ DS-ENV-0020 · 거친 패치

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0020-01, CL-ENV-0020-02

VS-ENV-0021 ⇐ DS-ENV-0021 · 이벤트 밀도 설계

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: seed7: 355개(포트홀 215) | CL: CL-ENV-0021-01, CL-ENV-0021-02, CL-ENV-0021-03

VS-ENV-0022 ⇐ DS-ENV-0022 · 높이함수 bisect 최적화

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: $22\times$ | CL: CL-ENV-0022-01, CL-ENV-0022-02, CL-ENV-0022-03, CL-ENV-0022-04

VS-ENV-0023 ⇐ DS-ENV-0023 · _tile 랩 경계 수정

방법: 수치 | 합격: $\pm$ 미세s경계배수 무예외 | 실측: $-1e-14$ 등 7케이스 OK | CL: CL-ENV-0023-01, CL-ENV-0023-02, CL-ENV-0023-03, CL-ENV-0023-04

VS-ENV-0024 ⇐ DS-ENV-0024 · 아스팔트 세분 메시 LOD

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0024-01, CL-ENV-0024-02, CL-ENV-0024-03

VS-ENV-0025 ⇐ DS-ENV-0025 · 세분 메시 행 벡터화(surface_row)

방법: 수치+픽셀 | 합격: 스칼라 완전 일치·프레임 동일 | 실측: surface 호출 54%·draw_road 13.8→9.6ms(30%) | CL: CL-ENV-0025-01, CL-ENV-0025-02, CL-ENV-0025-03, CL-ENV-0025-04

VS-ENV-0026 ⇐ DS-ENV-0026 · 건물 창문 단일 배치

방법: 픽셀 | 합격: 출력 동일 | 실측: render 파이썬 총 21.2→16.9ms(20%) | CL: CL-ENV-0026-01, CL-ENV-0026-02, CL-ENV-0026-03, CL-ENV-0026-04

VS-ENV-0027 ⇐ DS-ENV-0027 · 포트홀 함몰 데칼(3D 보울)

방법: 렌더 | 합격: 원형 함몰·테두리 가시 | 실측: rim 밝은픽셀+bowl 어두운픽셀 공존 | CL: CL-ENV-0027-01, CL-ENV-0027-02, CL-ENV-0027-03, CL-ENV-0027-04

VS-ENV-0028 ⇐ DS-ENV-0028 · 지형·하늘·안개

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0028-01, CL-ENV-0028-02, CL-ENV-0028-03

VS-ENV-0029 ⇐ DS-ENV-0029 · 유기적 타운(지구 기반)

방법: 렌더 | 합격: 지구별 높이·간격·후퇴 다양 | CL: CL-ENV-0029-01, CL-ENV-0029-02, CL-ENV-0029-03

VS-ENV-0030 ⇐ DS-ENV-0030 · 건물 절차 생성

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0030-01, CL-ENV-0030-02, CL-ENV-0030-03

VS-ENV-0031 ⇐ DS-ENV-0031 · 건물=강체(관통 불가)

방법: 수치 | 합격: 관통 불가·이탈 억제 | 실측: $|\text{lane_offset}| \leq 19.8\text{m}$ 벽정지 | CL: CL-ENV-0031-01, CL-ENV-0031-02, CL-ENV-0031-03, CL-ENV-0031-04

VS-ENV-0032 ⇐ DS-ENV-0032 · SVM 서라운드뷰 카메라

방법: 렌더 | 합격: 4뷰+quad 크래시 없음 | CL: CL-ENV-0032-01, CL-ENV-0032-02, CL-ENV-0032-03

VS-ENV-0033 ⇐ DS-ENV-0033 · SVM 인셋 3단 LOD(성능 예산)

방법: 수치(프레임 시간) | 합격: quad<메인×2.0 | 실측: $137.9 \rightarrow 62.6\text{ms}(55\%) \cdot \times 3.98 \rightarrow \times 1.79$ | CL: CL-ENV-0033-01, CL-ENV-0033-02, CL-ENV-0033-03, CL-ENV-0033-04

VS-ENV-0034 ⇐ DS-ENV-0034 · SVM 카메라 장치 가시화

방법: 렌더 | 합격: 차체에 4개 장치 표시·활성 발광 | CL: CL-ENV-0034-01, CL-ENV-0034-02, CL-ENV-0034-03

VS-ENV-0035 ⇐ DS-ENV-0035 · 가로수·가로등

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0035-01, CL-ENV-0035-02

VS-ENV-0036 ⇐ DS-ENV-0036 · Vf 종방향 오프셋 수정(교차로/ 횡단보도 근본버그)

방법: 렌더 | 합격: 종방향 실폭 확보 | 실측: 퇴화선→실제 밴드/바 | CL: CL-ENV-0036-01, CL-ENV-0036-02, CL-ENV-0036-03, CL-ENV-0036-04

VS-ENV-0037 ⇐ DS-ENV-0037 · 교차로 다지화(3/4/5거리·각도 팔)

방법: 수치+렌더 | 합격: 타입6중·도로수 3/4/5·간격 $\geq 45\text{m}$ ·각도 팔 렌더 무예외 | 실측: seed 종합 cross+skew+penta+Y+T+circle+legs{3,4,5}·penta arms{59,123,90} | CL: CL-ENV-0037-01, CL-ENV-0037-02, CL-ENV-0037-03, CL-ENV-0037-04

VS-ENV-0038 ⇐ DS-ENV-0038 · 교차로 도로망 진입(리본 재기준화)

방법: 수치+렌더 | 합격: 직진=통과·좌우조향=팔 진입 후 도로 위 주행 | 실측: cross 진입: 직진 무커밋·우/좌회전 커밋·off_road False | CL: CL-ENV-0038-01, CL-ENV-0038-02, CL-ENV-0038-03, CL-ENV-0038-04

VS-ENV-0039 ⇐ DS-ENV-0039 · 로터리(원형 교차로·중앙섬·순환 진출)

방법: 렌더+수치 | 합격: 섬 관통 불가·순환(정면 간힘 없음)·팔 진출 | 실측: 로터리 순환속도 $5.5 > 1$ ·진출 커밋·off_road False | CL: CL-ENV-0039-01, CL-ENV-0039-02, CL-ENV-0039-03, CL-ENV-0039-04

VS-ENV-0040 ⇐ DS-ENV-0040 · 대형 차종(박스트럭·버스·세미트레일러)

방법: 렌더+수치 | 합격: 3차종 스폰·중량 충돌 | 실측: NPC에 truck·bus·semi 포함·세미 18000kg | CL: CL-ENV-0040-01, CL-ENV-0040-02, CL-ENV-0040-03, CL-ENV-0040-04

VS-ENV-0041 ⇐ DS-ENV-0041 · LiDAR 센서 + 3D 포인트클라우드 맵

방법: 수치+렌더 | 합격: 광선교차 정확·스캔 누적·3D 렌더 무예외 | 실측: 박스 8m·원 9m 히트·누적 1380점·렌더 OK | CL: CL-ENV-0041-01, CL-ENV-0041-02, CL-ENV-0041-03, CL-ENV-0041-04

VS-ENV-0042 ⇐ DS-ENV-0042 · 교차로 팔 개방(건물 억제)

방법: 수치 | 합격: 팔 방향 건물 0 | 실측: 침범 0 | CL: CL-ENV-0042-01, CL-ENV-0042-02, CL-ENV-0042-03, CL-ENV-0042-04

VS-ENV-0043 ⇐ DS-ENV-0043 · 정지선(접근 반쪽)

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0043-01, CL-ENV-0043-02

VS-ENV-0044 ⇐ DS-ENV-0044 · 횡단보도 제브라(정확)

방법: 렌더 | 합격: 선명한 제브라 바 | CL: CL-ENV-0044-01, CL-ENV-0044-02, CL-ENV-0044-03

VS-ENV-0045 ⇐ DS-ENV-0045 · 신호등 3색 기구

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0045-01, CL-ENV-0045-02, CL-ENV-0045-03

VS-ENV-0046 ⇐ DS-ENV-0046 · 신호 주기·위상

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0046-01, CL-ENV-0046-02, CL-ENV-0046-03

VS-ENV-0047 ⇐ DS-ENV-0047 · 적+황 현시(국가별)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0047-01, CL-ENV-0047-02, CL-ENV-0047-03

VS-ENV-0048 ⇐ DS-ENV-0048 · 전방 신호 인지 HUD

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0048-01, CL-ENV-0048-02, CL-ENV-0048-03

VS-ENV-0049 ⇐ DS-ENV-0049 · 차선 위치 인디케이터

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0049-01, CL-ENV-0049-02

VS-ENV-0050 ⇐ DS-ENV-0050 · 역주행 감지

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0050-01, CL-ENV-0050-02, CL-ENV-0050-03

VS-ENV-0051 ⇐ DS-ENV-0051 · 도로 리본 월드 매핑 V()

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0051-01, CL-ENV-0051-02, CL-ENV-0051-03

VS-ENV-0052 ⇐ DS-ENV-0052 · 체이스 카메라 궤도·팬·줌

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0052-01, CL-ENV-0052-02, CL-ENV-0052-03

VS-ENV-0053 ⇐ DS-ENV-0053 · 노면 높이 시각 배율

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-ENV-0053-01, CL-ENV-0053-02

[NPC] NPC 교통 거동 (30항목)

신호를 지키고 앞차를 따라가는 월드좌표 에이전트들 — 장식이 아닌 상태 기계.

VS-NPC-0001 ⇐ DS-NPC-0001 · 월드좌표 상태 설계

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-NPC-0001-01, CL-NPC-0001-02, CL-NPC-0001-03

VS-NPC-0002 ⇐ DS-NPC-0002 · 구성 믹스

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-NPC-0002-01, CL-NPC-0002-02

VS-NPC-0003 ⇐ DS-NPC-0003 · 적신호 정지

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 60s 정차 1226프레임 | CL: CL-NPC-0003-01, CL-NPC-0003-02, CL-NPC-0003-03, CL-NPC-0003-04

VS-NPC-0004 ⇐ DS-NPC-0004 · 녹색 재출발

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 재출발 10회 | CL: CL-NPC-0004-01, CL-NPC-0004-02, CL-NPC-0004-03

VS-NPC-0005 ⇐ DS-NPC-0005 · 선행차 추종(IDM류)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 최소 중심간 4.7m | CL: CL-NPC-0005-01, CL-NPC-0005-02, CL-NPC-0005-03, CL-NPC-0005-04

VS-NPC-0006 ⇐ DS-NPC-0006 · 플레이어 장애물 인식

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-NPC-0006-01, CL-NPC-0006-02

VS-NPC-0007 ⇐ DS-NPC-0007 · 제동등

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-NPC-0007-01, CL-NPC-0007-02

VS-NPC-0008 ⇐ DS-NPC-0008 · 원도 리스폰+간격 보장

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-NPC-0008-01, CL-NPC-0008-02, CL-NPC-0008-03

VS-NPC-0009 ⇐ DS-NPC-0009 · 통행측 국가 연동

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-NPC-0009-01, CL-NPC-0009-02

VS-NPC-0010 ⇐ DS-NPC-0010 · 자전거 모델·거동

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-NPC-0010-01, CL-NPC-0010-02, CL-NPC-0010-03

VS-NPC-0011 ⇐ DS-NPC-0011 · 오토바이 모델·거동

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-NPC-0011-01, CL-NPC-0011-02, CL-NPC-0011-03

VS-NPC-0012 ⇐ DS-NPC-0012 · 횡단 보행자(신호 연동)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-NPC-0012-01, CL-NPC-0012-02, CL-NPC-0012-03

VS-NPC-0013 ⇐ DS-NPC-0013 · 인도 보행자

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-NPC-0013-01, CL-NPC-0013-02

VS-NPC-0014 ⇐ DS-NPC-0014 · 객체 실비율 스케일

방법: 렌더 | 합격: 차량↔객체 크기 비율 현실적 | CL: CL-NPC-0014-01, CL-NPC-0014-02, CL-NPC-0014-03

VS-NPC-0015 ⇐ DS-NPC-0015 · 충돌 감지(AABB 겹침)

방법: 수치 | 합격: 겹침 시에만 충돌 | CL: CL-NPC-0015-01, CL-NPC-0015-02, CL-NPC-0015-03

VS-NPC-0016 $\Leftarrow$ DS-NPC-0016 · 충격량 기반 충돌 응답

방법: 수치 | 합격: 운동량 보존 ± 0 | 실측: 보존 100% | CL: CL-NPC-0016-01, CL-NPC-0016-02, CL-NPC-0016-03, CL-NPC-0016-04

VS-NPC-0017 $\Leftarrow$ DS-NPC-0017 · 관성(질량) 의존 거동

방법: 수치 | 합격: 질량 클수록 덜 밀림 | 실측: car Δv 8.8 / bike Δv 1.2 m/s | CL: CL-NPC-0017-01, CL-NPC-0017-02, CL-NPC-0017-03

VS-NPC-0018 $\Leftarrow$ DS-NPC-0018 · 중량별 충격 모델(임펄스 Δv 그대로)

방법: 수치 | 합격: $m_p \cdot \Delta v_p = m_n \cdot \Delta v_n = J$ 정확 | 실측: 보존오차 0.0 N·s·발사 $\approx$ 차속 0.97배 | CL: CL-NPC-0018-01, CL-NPC-0018-02, CL-NPC-0018-03, CL-NPC-0018-04

VS-NPC-0019 $\Leftarrow$ DS-NPC-0019 · 6-DOF 강체 피격 물리(rigid6, PyBullet 대체)

방법: 수치 | 합격: 독립: L-E 보존 $\omega = \Gamma^T (r \times P)$ 정착 | 실측: T1~T4 통과 | CL: CL-NPC-0019-01, CL-NPC-0019-02, CL-NPC-0019-03, CL-NPC-0019-04

VS-NPC-0020 $\Leftarrow$ DS-NPC-0020 · 접촉점 임펄스가 텀블 유도(후드 램프)

방법: 수치+렌더 | 합격: 공중제비 발생·과됨 없음 | 실측: 50km/h 텀블 359° ·정점 1.16m | CL: CL-NPC-0020-01, CL-NPC-0020-02, CL-NPC-0020-03, CL-NPC-0020-04

VS-NPC-0021 $\Leftarrow$ DS-NPC-0021 · 박스 8꼭짓점 접촉 솔버(정착)

방법: 렌더+수치 | 합격: 누운 자세 정착 | 실측: 50km/h 2.2s 정착·COM 0.18m | CL: CL-NPC-0021-01, CL-NPC-0021-02, CL-NPC-0021-03, CL-NPC-0021-04

VS-NPC-0022 $\Leftarrow$ DS-NPC-0022 · Searle 투척거리 재현

방법: 수치 | 합격: Searle 일차·속도² 단조 | 실측: 50 $\rightarrow$ 14.5m(이론14.9)/30 $\rightarrow$ 6.0/20 $\rightarrow$ 3.0m | CL: CL-NPC-0022-01, CL-NPC-0022-02, CL-NPC-0022-03, CL-NPC-0022-04

VS-NPC-0023 $\Leftarrow$ DS-NPC-0023 · 강체 자세 렌더(쿼터니언)

방법: 렌더 | 합격: 공중제비 $\rightarrow$ 누운 자세 시각 확인 | CL: CL-NPC-0023-01, CL-NPC-0023-02, CL-NPC-0023-03

VS-NPC-0024 $\Leftarrow$ DS-NPC-0024 · 충격량·평균힘 HUD 가시화

방법: 수치+렌더 | 합격: J-F 표시 | 실측: 보행자 50km/h J941·11.8kN | CL: CL-NPC-0024-01, CL-NPC-0024-02, CL-NPC-0024-03, CL-NPC-0024-04

VS-NPC-0025 $\Leftarrow$ DS-NPC-0025 · 플레이어 반작용(질량 반비례)

방법: 수치 | 합격: 가벼울수록 플레이어 덜 감속 | CL: CL-NPC-0025-01, CL-NPC-0025-02

VS-NPC-0026 $\Leftarrow$ DS-NPC-0026 · 종방향 충돌

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-NPC-0026-01, CL-NPC-0026-02, CL-NPC-0026-03

VS-NPC-0027 $\Leftarrow$ DS-NPC-0027 · 측면 충돌·요 스피ن

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 요각 0.168·NPC 밀림 0.94 | CL: CL-NPC-0027-01, CL-NPC-0027-02, CL-NPC-0027-03, CL-NPC-0027-04

VS-NPC-0028 $\Leftarrow$ DS-NPC-0028 · 속도 스케일링

방법: 수치 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-NPC-0028-01, CL-NPC-0028-02

VS-NPC-0029 $\Leftarrow$ DS-NPC-0029 · 충돌 효과(현가·HUD·음)

방법: 렌더+청취 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-NPC-0029-01, CL-NPC-0029-02, CL-NPC-0029-03

VS-NPC-0030 $\Leftarrow$ DS-NPC-0030 · 재충돌 쿨다운·분리

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-NPC-0030-01, CL-NPC-0030-02, CL-NPC-0030-03

[VIS] 시각화·HUD·상호작용 (53항목)

계기와 패널, 카메라와 키 — 물리 상태를 읽고 조작하는 인터페이스 층.

VS-VIS-0001 ⇐ DS-VIS-0001 · 파라미터 패널

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0001-01, CL-VIS-0001-02, CL-VIS-0001-03

VS-VIS-0002 ⇐ DS-VIS-0002 · MAX POWER 패널

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0002-01, CL-VIS-0002-02, CL-VIS-0002-03

VS-VIS-0003 ⇐ DS-VIS-0003 · 토크·마력 곡선 그래프

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0003-01, CL-VIS-0003-02, CL-VIS-0003-03

VS-VIS-0004 ⇐ DS-VIS-0004 · 그래프 rpm 마커 클릭·드래그

방법: 상호작용 | 합격: 클릭 위치→rpm 반영 | 실측: 15%→1760·85%→6240rpm | CL: CL-VIS-0004-01, CL-VIS-0004-02, CL-VIS-0004-03, CL-VIS-0004-04

VS-VIS-0005 ⇐ DS-VIS-0005 · P-V 다이어그램 패널

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0005-01, CL-VIS-0005-02, CL-VIS-0005-03

VS-VIS-0006 ⇐ DS-VIS-0006 · P-V 선도 축 라벨·조작법 명시

방법: 렌더 | 합격: P(bar)·V축·조작 힌트 표시 | CL: CL-VIS-0006-01, CL-VIS-0006-02, CL-VIS-0006-03

VS-VIS-0007 ⇐ DS-VIS-0007 · 전 그래프 패널 축 라벨 정합

방법: 렌더 | 합격: 축 라벨·힌트 비겹침 | 실측: 8/8 회귀·스모크 41f | CL: CL-VIS-0007-01, CL-VIS-0007-02, CL-VIS-0007-03, CL-VIS-0007-04

VS-VIS-0008 ⇐ DS-VIS-0008 · 과급 피드백 루프 개념도

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0008-01, CL-VIS-0008-02, CL-VIS-0008-03

VS-VIS-0009 ⇐ DS-VIS-0009 · 에너지 수지 패널

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0009-01, CL-VIS-0009-02, CL-VIS-0009-03

VS-VIS-0010 ⇐ DS-VIS-0010 · GEARBOX 패널

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0010-01, CL-VIS-0010-02, CL-VIS-0010-03

VS-VIS-0011 ⇐ DS-VIS-0011 · 기어 선택 칩(클릭 변속·레이아웃 수정)

방법: 상호작용+렌더 | 합격: 칩 클릭→단·텍스트 미침범 | 실측: 5단 칩→gear5·헤더 미겹침 | CL: CL-VIS-0011-01, CL-VIS-0011-02, CL-VIS-0011-03, CL-VIS-0011-04

VS-VIS-0012 ⇐ DS-VIS-0012 · 기어박스 속도선(파란선) 명시·드래그

방법: 상호작용 | 합격: 속도 위치→rpm·라벨 표시 | 실측: 속도25%→3834·75%→7200rpm | CL: CL-VIS-0012-01, CL-VIS-0012-02, CL-VIS-0012-03, CL-VIS-0012-04

VS-VIS-0013 ⇐ DS-VIS-0013 · 정적 스튜디오 자동변속 시물

방법: 상호작용+렌더 | 합격: 속도 ↑→단 비감소 업시프트·변속점 표시 | 실측: 0/40/60/80/100km/h→1/2/3/4/5단·AT드래그12%→2단·88%→6단 | CL: CL-VIS-0013-01, CL-VIS-0013-02, CL-VIS-0013-03, CL-VIS-0013-04

VS-VIS-0014 ⇐ DS-VIS-0014 · 그래프 패널 상단 헤더=이동 핸들

방법: 상호작용 | 합격: 헤더=드래그·본체=마커 | 실측: 헤더소비False·본체소비True | CL: CL-VIS-0014-01, CL-VIS-0014-02, CL-VIS-0014-03, CL-VIS-0014-04

VS-VIS-0015 ⇐ DS-VIS-0015 · 배출 패널

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0015-01, CL-VIS-0015-02, CL-VIS-0015-03

VS-VIS-0016 ⇐ DS-VIS-0016 · 조향 패널(상단부 방향 수정)

방법: 렌더 | 합격: 우조향=바퀴 우측·중심 우측 일치 | 실측: $\Delta R \rightarrow 0 \rightarrow$ 우측 향함 | CL: CL-VIS-0016-01, CL-VIS-0016-02, CL-VIS-0016-03, CL-VIS-0016-04

VS-VIS-0017 ⇐ DS-VIS-0017 · 바퀴 굴림=실제 차속 연동(엔진 rpm 분리)

방법: 수치+렌더 | 합격: 정차=바퀴정지·정속= $\omega = v/r_{tire}$ 일치·후진=역회전 | 실측: 정차rpm800
 $\Delta 0^\circ \cdot v5 \rightarrow 909.5^\circ /s$ (이론일치)· $v20 \rightarrow 3637.8^\circ /s$ | CL: CL-VIS-0017-01, CL-VIS-0017-02, CL-VIS-0017-03, CL-VIS-0017-04

VS-VIS-0018 ⇐ DS-VIS-0018 · 바퀴 슬립 시각(휠스핀·락업) 1차 원리

방법: 수치+렌더 | 합격: 휠스핀=구동·자유(레드라인 상한)·회복=자연감쇠·락업=스키드 정지·구동/비구동 독립 회전 | 실측: 휠스핀 슬립 $5424^\circ /s$ (총 6334=레드라인상한)·회복 $5424 \rightarrow 0$ ·락업 $\Delta 0$ ·측면뷰 두 바퀴 독립 | CL: CL-VIS-0018-01, CL-VIS-0018-02, CL-VIS-0018-03, CL-VIS-0018-04

VS-VIS-0019 ⇐ DS-VIS-0019 · 연료 패널

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0019-01, CL-VIS-0019-02, CL-VIS-0019-03

VS-VIS-0020 ⇐ DS-VIS-0020 · CAD 파트 패널

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0020-01, CL-VIS-0020-02, CL-VIS-0020-03

VS-VIS-0021 ⇐ DS-VIS-0021 · 차저 줌(C) 클린뷰·ESC 이탈

방법: 렌더 | 합격: 패널 숨김·툴바 유지 | 실측: 툴바 19버튼 유지 | CL: CL-VIS-0021-01, CL-VIS-0021-02, CL-VIS-0021-03, CL-VIS-0021-04

VS-VIS-0022 ⇐ DS-VIS-0022 · ESC 컨텍스트 이탈(종료 방지)

방법: 수치 | 합격: 특수뷰 해제 우선·미종료 | 실측: 차저줌·단면 해제 후 미종료 | CL: CL-VIS-0022-01, CL-VIS-0022-02, CL-VIS-0022-03, CL-VIS-0022-04

VS-VIS-0023 ⇐ DS-VIS-0023 · 3D프린팅 패널

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0023-01, CL-VIS-0023-02, CL-VIS-0023-03

VS-VIS-0024 ⇐ DS-VIS-0024 · 배기 CFD 패널(O)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0024-01, CL-VIS-0024-02, CL-VIS-0024-03

VS-VIS-0025 ⇐ DS-VIS-0025 · 해설 패널(H)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0025-01, CL-VIS-0025-02, CL-VIS-0025-03

VS-VIS-0026 ⇐ DS-VIS-0026 · 키맵 패널

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0026-01, CL-VIS-0026-02, CL-VIS-0026-03

VS-VIS-0027 ⇐ DS-VIS-0027 · 타코미터

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0027-01, CL-VIS-0027-02, CL-VIS-0027-03

VS-VIS-0028 ⇐ DS-VIS-0028 · 냉각/오일/전장/HEV 게이지

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0028-01, CL-VIS-0028-02

VS-VIS-0029 ⇐ DS-VIS-0029 · 서스 텔레메트리(도로)

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0029-01, CL-VIS-0029-02

VS-VIS-0030 $\Leftarrow$ DS-VIS-0030 · 도로 오버레이

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0030-01, CL-VIS-0030-02, CL-VIS-0030-03

VS-VIS-0031 $\Leftarrow$ DS-VIS-0031 · 네비게이션 맵(도로 조망)

방법: 렌더+수치 | 합격: 각도 팔·정확한 거리수 라벨·진출 힌트 팔부호 일치·무예외 | 실측: skew→4거리·penta→5거리·circle→로터리·십자=좌·직·우/Y=직·우/불일치0 | CL: CL-VIS-0031-01, CL-VIS-0031-02, CL-VIS-0031-03, CL-VIS-0031-04

VS-VIS-0032 $\Leftarrow$ DS-VIS-0032 · 패널 드래그·휠 크기조절

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0032-01, CL-VIS-0032-02, CL-VIS-0032-03

VS-VIS-0033 $\Leftarrow$ DS-VIS-0033 · 스튜디오 카메라

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0033-01, CL-VIS-0033-02, CL-VIS-0033-03

VS-VIS-0034 $\Leftarrow$ DS-VIS-0034 · 무게중심·부피중심 마커

방법: 렌더 | 합격: 두 마커+연결선+범례 표시 | CL: CL-VIS-0034-01, CL-VIS-0034-02, CL-VIS-0034-03

VS-VIS-0035 $\Leftarrow$ DS-VIS-0035 · 로컬 좌표축 triad(물체별 프레임 가시화)

방법: 렌더(픽셀 diff) | 합격: 축 ON이 프레임 변경·X순빨강 증가·`토글 OFF 픽셀복귀·툴바버튼 존재 | 실측: 평균차0.639·순빨강+368·토글복귀0.000·툴바버튼True | CL: CL-VIS-0035-01, CL-VIS-0035-02, CL-VIS-0035-03, CL-VIS-0035-04

VS-VIS-0036 $\Leftarrow$ DS-VIS-0036 · 좌표축 3D 라벨 + 대상 필터

방법: 렌더(픽셀 diff)+상호작용 | 합격: 각 필터 빨강 픽셀 $\leq$ 전체(부분집합)·순환 순서·Shift+` 자동ON·필터 툴바버튼 | 실측: wheel/world/body/npc(all·순환 world→body→wheel→npc→all·Shift+`→world+ON | CL: CL-VIS-0036-01, CL-VIS-0036-02, CL-VIS-0036-03, CL-VIS-0036-04

VS-VIS-0037 $\Leftarrow$ DS-VIS-0037 · 단면 컷어웨이(X)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0037-01, CL-VIS-0037-02, CL-VIS-0037-03

VS-VIS-0038 $\Leftarrow$ DS-VIS-0038 · FLOW 입자(F, 컨텍스트)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0038-01, CL-VIS-0038-02, CL-VIS-0038-03

VS-VIS-0039 $\Leftarrow$ DS-VIS-0039 · 한글 TTF 렌더(슈퍼샘플)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0039-01, CL-VIS-0039-02, CL-VIS-0039-03

VS-VIS-0040 $\Leftarrow$ DS-VIS-0040 · 하단 클릭 툴바

방법: 상호작용 | 합격: 클릭=키와 동일 동작 | 실측: P·2차선·UI± 클릭 검증 | CL: CL-VIS-0040-01, CL-VIS-0040-02, CL-VIS-0040-03, CL-VIS-0040-04

VS-VIS-0041 $\Leftarrow$ DS-VIS-0041 · 전역 UI 배율

방법: 상호작용 | 합격: 배율 변경 시 전 패널 동반 | CL: CL-VIS-0041-01, CL-VIS-0041-02, CL-VIS-0041-03

VS-VIS-0042 $\Leftarrow$ DS-VIS-0042 · 점진적 노출 기본값

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0042-01, CL-VIS-0042-02, CL-VIS-0042-03

VS-VIS-0043 $\Leftarrow$ DS-VIS-0043 · 주행 정보 블록(도로)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0043-01, CL-VIS-0043-02, CL-VIS-0043-03

VS-VIS-0044 ⇐ DS-VIS-0044 · 카메라 줌 실범위 클램프

방법: 수치 | 합격: 30연타 후 1회 즉시 반응 | 실측: 24.0 클램프·즉시반응 OK | CL: CL-VIS-0044-01, CL-VIS-0044-02, CL-VIS-0044-03, CL-VIS-0044-04

VS-VIS-0045 ⇐ DS-VIS-0045 · 폰트 글리프 안전(ASCII 폴백)

방법: 렌더 | 합격: tofu 0 | CL: CL-VIS-0045-01, CL-VIS-0045-02, CL-VIS-0045-03

VS-VIS-0046 ⇐ DS-VIS-0046 · 단면 클립 평면 누수 방어

방법: 렌더 | 합격: 단면 해제 후 클립 미활성 | 실측: cutaway→해제 후 gllsEnabled=False | CL: CL-VIS-0046-01, CL-VIS-0046-02, CL-VIS-0046-03, CL-VIS-0046-04

VS-VIS-0047 ⇐ DS-VIS-0047 · 카메라 하부(바닥면) 조망 + 노면 비침

방법: 렌더+상호작용 | 합격: 피치 음수 도달·하부뷰≠정상뷰 | 실측: rc_pit 82·cam_pitch 85·하부vs정상 평균차 17.6 | CL: CL-VIS-0047-01, CL-VIS-0047-02, CL-VIS-0047-03, CL-VIS-0047-04

VS-VIS-0048 ⇐ DS-VIS-0048 · HUD 블렌딩 자체 보장(상태 누수 방어)

방법: 렌더 | 합격: SVM 컨 상태 텍스트 정상 | 실측: 블록화 재현→해소 | CL: CL-VIS-0048-01, CL-VIS-0048-02, CL-VIS-0048-03, CL-VIS-0048-04

VS-VIS-0049 ⇐ DS-VIS-0049 · 넘패드 별칭·눌림 플래시·SVM 토스트

방법: 수치+렌더 | 합격: KP_1=SVM·플래시·토스트 | 실측: 6단 순환 검증 | CL: CL-VIS-0049-01, CL-VIS-0049-02, CL-VIS-0049-03, CL-VIS-0049-04

VS-VIS-0050 ⇐ DS-VIS-0050 · 0 리셋의 SVM 뷰 보존

방법: 수치 | 합격: 리셋 후 svm·인셋 유지 | 실측: quad 유지·band>0 | CL: CL-VIS-0050-01, CL-VIS-0050-02, CL-VIS-0050-03, CL-VIS-0050-04

VS-VIS-0051 ⇐ DS-VIS-0051 · 툴바 높이 선측정(리셋 무점프)

방법: 수치(픽셀 diff) | 합격: 리셋 후 기준 프레임과 평균차<0.5 | 실측: 0.000·첫/둘째 프레임 0.000 | CL: CL-VIS-0051-01, CL-VIS-0051-02, CL-VIS-0051-03, CL-VIS-0051-04

VS-VIS-0052 ⇐ DS-VIS-0052 · 피격 강체 렌더 정합(미터 1:1·COM 피벗)

방법: 렌더(프레임 스트립) | 합격: 몸통 중심 회전·고도=물리 | 실측: 4프레임 검증 | CL: CL-VIS-0052-01, CL-VIS-0052-02, CL-VIS-0052-03, CL-VIS-0052-04

VS-VIS-0053 ⇐ DS-VIS-0053 · 경고 배너 체계

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-VIS-0053-01, CL-VIS-0053-02

[MFG] 3D프린팅·제조 (10항목)

화면의 부품을 실물로: 분해·지지대·사출 게이트·BOM — no fake의 물증.

VS-MFG-0001 ⇐ DS-MFG-0001 · 분해(Explode) 모드 M

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-MFG-0001-01, CL-MFG-0001-02, CL-MFG-0001-03

VS-MFG-0002 ⇐ DS-MFG-0002 · 지지대·래프트 표시

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-MFG-0002-01, CL-MFG-0002-02, CL-MFG-0002-03

VS-MFG-0003 ⇐ DS-MFG-0003 · 사출 게이트 마커

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-MFG-0003-01, CL-MFG-0003-02

VS-MFG-0004 ⇐ DS-MFG-0004 · 프린트 베드 그리드

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-MFG-0004-01, CL-MFG-0004-02

VS-MFG-0005 ⇐ DS-MFG-0005 · 속빈 덕트=실통로 원칙

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-MFG-0005-01, CL-MFG-0005-02, CL-MFG-0005-03

VS-MFG-0006 ⇐ DS-MFG-0006 · 조인트=조립 피팅

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-MFG-0006-01, CL-MFG-0006-02, CL-MFG-0006-03

VS-MFG-0007 ⇐ DS-MFG-0007 · BOM·부파·시간 추정

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-MFG-0007-01, CL-MFG-0007-02, CL-MFG-0007-03

VS-MFG-0008 ⇐ DS-MFG-0008 · 적층 방향 권고

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-MFG-0008-01, CL-MFG-0008-02, CL-MFG-0008-03

VS-MFG-0009 ⇐ DS-MFG-0009 · 수량 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-MFG-0009-01, CL-MFG-0009-02

VS-MFG-0010 ⇐ DS-MFG-0010 · 대형 셀 분할 출력

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-MFG-0010-01, CL-MFG-0010-02

[SIM] 시뮬레이션 공학 (14항목)

실시간·수치 안정·성능 — 물리를 60fps 세계에 넣는 공학.

VS-SIM-0001 $\Leftarrow$ DS-SIM-0001 · 실시간 dt·서브스텝

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 60 $\leftrightarrow$ 5FPS 75=75km/h | CL: CL-SIM-0001-01, CL-SIM-0001-02, CL-SIM-0001-03, CL-SIM-0001-04

VS-SIM-0002 $\Leftarrow$ DS-SIM-0002 · 프레임률 독립성 원칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SIM-0002-01, CL-SIM-0002-02

VS-SIM-0003 $\Leftarrow$ DS-SIM-0003 · 성능 예산 회계

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 315 $\rightarrow$ 23.8ms-quad 137.9 $\rightarrow$ 62.6ms 사례 | CL: CL-SIM-0003-01, CL-SIM-0003-02, CL-SIM-0003-03

VS-SIM-0004 $\Leftarrow$ DS-SIM-0004 · 스모크 테스트

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SIM-0004-01, CL-SIM-0004-02

VS-SIM-0005 $\Leftarrow$ DS-SIM-0005 · 상설 회귀 스위트(tests/)

방법: 자동 테스트 | 합격: 8/8 PASS | 실측: 스위트 상설화 | CL: CL-SIM-0005-01, CL-SIM-0005-02, CL-SIM-0005-03, CL-SIM-0005-04

VS-SIM-0006 $\Leftarrow$ DS-SIM-0006 · 헤드리스 렌더 검증

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SIM-0006-01, CL-SIM-0006-02

VS-SIM-0007 $\Leftarrow$ DS-SIM-0007 · NaN 가드·클램프 규율

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SIM-0007-01, CL-SIM-0007-02

VS-SIM-0008 $\Leftarrow$ DS-SIM-0008 · 전 구성 스왑 회귀

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 60렌더 무예외 | CL: CL-SIM-0008-01, CL-SIM-0008-02, CL-SIM-0008-03

VS-SIM-0009 $\Leftarrow$ DS-SIM-0009 · 수치 발산 사례집

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SIM-0009-01, CL-SIM-0009-02

VS-SIM-0010 $\Leftarrow$ DS-SIM-0010 · 모듈 경계

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SIM-0010-01, CL-SIM-0010-02

VS-SIM-0011 $\Leftarrow$ DS-SIM-0011 · PyBullet 대신 자작 강체(rigid6)

방법: 수치 | 합격: 독립 T1~T4 + 통합 통과 | CL: CL-SIM-0011-01, CL-SIM-0011-02, CL-SIM-0011-03

VS-SIM-0012 $\Leftarrow$ DS-SIM-0012 · 코드 인트로스펙션 문서화

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-SIM-0012-01, CL-SIM-0012-02, CL-SIM-0012-03

VS-SIM-0013 $\Leftarrow$ DS-SIM-0013 · 교육 도서 생성(gen_book)

방법: 렌더 | 합격: 수식·검증표·3단 콜아웃 렌더 | 실측: 16p·11부+부록3 | CL: CL-SIM-0013-01, CL-SIM-0013-02, CL-SIM-0013-03, CL-SIM-0013-04

VS-SIM-0014 $\Leftarrow$ DS-SIM-0014 · 성능 예산 상설 벤치

방법: 수치(프레임 시간) | 합격: 도로 $\leq$ 60·quad $\leq$ 140ms | 실측: 도로 15.9·quad 62.6ms | CL: CL-SIM-0014-01, CL-SIM-0014-02, CL-SIM-0014-03, CL-SIM-0014-04

[DAT] 데이터·기록 (6항목)

실험 결과를 누적하는 NAS DB — 시뮬레이터를 연구 도구로 만드는 습관.

VS-DAT-0001 $\Leftarrow$ DS-DAT-0001 · NAS 경로·정책

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-DAT-0001-01, CL-DAT-0001-02

VS-DAT-0002 $\Leftarrow$ DS-DAT-0002 · engine_runs.csv 스키마

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-DAT-0002-01, CL-DAT-0002-02

VS-DAT-0003 $\Leftarrow$ DS-DAT-0003 · engine_sweeps.csv 스키마

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-DAT-0003-01, CL-DAT-0003-02

VS-DAT-0004 $\Leftarrow$ DS-DAT-0004 · exhaust_cfd_runs.csv 스키마

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-DAT-0004-01, CL-DAT-0004-02

VS-DAT-0005 $\Leftarrow$ DS-DAT-0005 · run_ts 재현성 규율

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-DAT-0005-01, CL-DAT-0005-02

VS-DAT-0006 $\Leftarrow$ DS-DAT-0006 · DB화 판단 기준

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-DAT-0006-01, CL-DAT-0006-02

[AUD] 사운드 합성(가산 정현파 기저 + 필터) (58항목)

모든 차량 소리를 $\sin/\cos$ 기저 주파수의 조합과 잡음-필터로 실시간 합성한다. 녹음 재생이 아니라 물리 상태(rpm·발화·슬립·락업·속도·충격)가 기저 주파수·진폭·필터 계수를 매 블록 구동한다. car_audio.py — 48kHz, 블록 1024, scipy.signal.filter로 바이쿼드를 C속도로 처리.

VS-AUD-0001 $\Leftarrow$ DS-AUD-0001 · 디지털 오디오 기초: 표본화

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0001-01, CL-AUD-0001-02, CL-AUD-0001-03

VS-AUD-0002 $\Leftarrow$ DS-AUD-0002 · 실시간 콜백 구조

방법: 성능 | 합격: 블록 합성 시간 $\ll 21.3\text{ms}$ | 실측: $0.29\text{ms}/\text{블록}$ (여유 99%) | CL: CL-AUD-0002-01, CL-AUD-0002-02, CL-AUD-0002-03, CL-AUD-0002-04

VS-AUD-0003 $\Leftarrow$ DS-AUD-0003 · 가산 합성 원리($\sin/\cos$ 기저)

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0003-01, CL-AUD-0003-02

VS-AUD-0004 $\Leftarrow$ DS-AUD-0004 · 위상 누산기(연속 주파수)

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0004-01, CL-AUD-0004-02, CL-AUD-0004-03

VS-AUD-0005 $\Leftarrow$ DS-AUD-0005 · 잡음 여기(비주기 성분)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0005-01, CL-AUD-0005-02, CL-AUD-0005-03

VS-AUD-0006 $\Leftarrow$ DS-AUD-0006 · 파라미터 평활(팝 방지, 시간상수 글라이드)

방법: 수치 | 합격: 블록경계 점프 감소 | CL: CL-AUD-0006-01, CL-AUD-0006-02, CL-AUD-0006-03

VS-AUD-0007 $\Leftarrow$ DS-AUD-0007 · 평활 무력화 버그 수정(테어링 근본원인)

방법: 수치(블록경계 점프) | 합격: 점프 대폭 ↓ | 실측: 타이어 $0.055 \rightarrow 0.043$ ·폴 $0.052 \rightarrow 0.031$ ·충돌 $0.15 \rightarrow 0.04$ | CL: CL-AUD-0007-01, CL-AUD-0007-02, CL-AUD-0007-03, CL-AUD-0007-04

VS-AUD-0008 $\Leftarrow$ DS-AUD-0008 · 소프트클립 마스터

방법: 수치 | 합격: 클리핑 0% | 실측: 전 시나리오 clip 0.000% | CL: CL-AUD-0008-01, CL-AUD-0008-02, CL-AUD-0008-03

VS-AUD-0009 $\Leftarrow$ DS-AUD-0009 · 마스터 음량·스테레오

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0009-01, CL-AUD-0009-02, CL-AUD-0009-03

VS-AUD-0010 $\Leftarrow$ DS-AUD-0010 · 바이쿼드 2차 필터 개요

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0010-01, CL-AUD-0010-02

VS-AUD-0011 $\Leftarrow$ DS-AUD-0011 · RBJ 대역통과 계수

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0011-01, CL-AUD-0011-02, CL-AUD-0011-03

VS-AUD-0012 $\Leftarrow$ DS-AUD-0012 · RBJ 저역통과 계수

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0012-01, CL-AUD-0012-02, CL-AUD-0012-03

VS-AUD-0013 $\Leftarrow$ DS-AUD-0013 · RBJ 고역통과 계수

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0013-01, CL-AUD-0013-02, CL-AUD-0013-03

VS-AUD-0014 $\Leftarrow$ DS-AUD-0014 · Q(첨예도)의 의미

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0014-01, CL-AUD-0014-02

VS-AUD-0015 ⇐ DS-AUD-0015 · 필터 상태 연속(zi)

방법: 정적 해석 | 합격: 블록 경계 불연속 없음 | CL: CL-AUD-0015-01, CL-AUD-0015-02, CL-AUD-0015-03

VS-AUD-0016 ⇐ DS-AUD-0016 · scipy 가속·폴백

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0016-01, CL-AUD-0016-02, CL-AUD-0016-03

VS-AUD-0017 ⇐ DS-AUD-0017 · 엔진 단계1: 발화 주파수

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 900/3500/7000rpm→30/116/233Hz 실측 | CL: CL-AUD-0017-01, CL-AUD-0017-02, CL-AUD-0017-03, CL-AUD-0017-04

VS-AUD-0018 ⇐ DS-AUD-0018 · 엔진 단계2: 하모닉 가산

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0018-01, CL-AUD-0018-02, CL-AUD-0018-03

VS-AUD-0019 ⇐ DS-AUD-0019 · 엔진 단계3: 짝수 오더 강조

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0019-01, CL-AUD-0019-02

VS-AUD-0020 ⇐ DS-AUD-0020 · 엔진 단계4: 서브비트(개별 실린더)

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0020-01, CL-AUD-0020-02

VS-AUD-0021 ⇐ DS-AUD-0021 · 엔진 단계5: 연소 그레인(brap)

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0021-01, CL-AUD-0021-02, CL-AUD-0021-03

VS-AUD-0022 ⇐ DS-AUD-0022 · 엔진 단계6: 브라이트니스 저역통과

방법: 수치 | 합격: 스톱 ↑→고역 에너지 ↑ | 실측: 10%→90%: 1247→4667 | CL: CL-AUD-0022-01, CL-AUD-0022-02, CL-AUD-0022-03

VS-AUD-0023 ⇐ DS-AUD-0023 · 엔진 단계7: 기계/흡기 히스

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0023-01, CL-AUD-0023-02

VS-AUD-0024 ⇐ DS-AUD-0024 · 엔진 단계8: 터보 스펙 휘슬

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 부스트1.0→4066Hz | CL: CL-AUD-0024-01, CL-AUD-0024-02, CL-AUD-0024-03

VS-AUD-0025 ⇐ DS-AUD-0025 · 엔진 단계9: 오버런 크래클

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0025-01, CL-AUD-0025-02, CL-AUD-0025-03

VS-AUD-0026 ⇐ DS-AUD-0026 · 마후라 소음기: 확장실 저역통과

방법: 수치(FFT) | 합격: 소음기 ↑→고역 에너지 ↓ | 실측: 고역 1897→394(Stock) | CL: CL-AUD-0026-01, CL-AUD-0026-02, CL-AUD-0026-03, CL-AUD-0026-04

VS-AUD-0027 ⇐ DS-AUD-0027 · 마후라 SPL 감쇠

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: RMS 0.087→0.025(Stock) | CL: CL-AUD-0027-01, CL-AUD-0027-02, CL-AUD-0027-03, CL-AUD-0027-04

VS-AUD-0028 ⇐ DS-AUD-0028 · 전 경로 소음기 종속(고주파 완전제거)

방법: 수치(FFT) | 합격: Sport 고역(>2.5k)<1% | 실측: 터보 12%→0.2%·Stock 9%→0.0% | CL: CL-AUD-0028-01, CL-AUD-0028-02, CL-AUD-0028-03, CL-AUD-0028-04

VS-AUD-0029 ⇐ DS-AUD-0029 · 배기 등급별 음색

방법: 상호작용 | 합격: 등급/머플러 토글 시 음색·음량 전환 | CL: CL-AUD-0029-01, CL-AUD-0029-02, CL-AUD-0029-03

VS-AUD-0030 $\Leftarrow$ DS-AUD-0030 · 소음기 물리 연동(no fake)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0030-01, CL-AUD-0030-02, CL-AUD-0030-03

VS-AUD-0031 $\Leftarrow$ DS-AUD-0031 · 엔진 단계10: rpm 글라이드

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0031-01, CL-AUD-0031-02, CL-AUD-0031-03

VS-AUD-0032 $\Leftarrow$ DS-AUD-0032 · 엔진 레벨 스케일

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0032-01, CL-AUD-0032-02

VS-AUD-0033 $\Leftarrow$ DS-AUD-0033 · 마찰 원리: 스틱-슬립 자러 공진

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0033-01, CL-AUD-0033-02

VS-AUD-0034 $\Leftarrow$ DS-AUD-0034 · 스킵 단계1: 3 포먼트 레조네이터

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 슬립0.8→공진 1004Hz | CL: CL-AUD-0034-01, CL-AUD-0034-02, CL-AUD-0034-03, CL-AUD-0034-04

VS-AUD-0035 $\Leftarrow$ DS-AUD-0035 · 스킵 단계2: 스틱-슬립 트레몰로

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0035-01, CL-AUD-0035-02

VS-AUD-0036 $\Leftarrow$ DS-AUD-0036 · 변조 위상 누적기(트레몰로·그래놀러)

방법: 수치(블록경계 점프) | 합격: 장시간 주행에도 점프 무증가 | 실측: 타이어 bnd 0.043→0.035 | CL: CL-AUD-0036-01, CL-AUD-0036-02, CL-AUD-0036-03, CL-AUD-0036-04

VS-AUD-0037 $\Leftarrow$ DS-AUD-0037 · 스핀: 상승 처프+플러터

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0037-01, CL-AUD-0037-02

VS-AUD-0038 $\Leftarrow$ DS-AUD-0038 · 스킵: 대역통과 광대역+그래놀러(대역 제한)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 저역 우세·고역 fizz ↓ | CL: CL-AUD-0038-01, CL-AUD-0038-02, CL-AUD-0038-03, CL-AUD-0038-04

VS-AUD-0039 $\Leftarrow$ DS-AUD-0039 · 롤링 단계1: 속도 의존 저역통과

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: 30→110km/h 중심 1177→1666Hz | CL: CL-AUD-0039-01, CL-AUD-0039-02, CL-AUD-0039-03

VS-AUD-0040 $\Leftarrow$ DS-AUD-0040 · 롤링 단계2: 트레드 톤

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0040-01, CL-AUD-0040-02

VS-AUD-0041 $\Leftarrow$ DS-AUD-0041 · 롤링 단계3: 오프로드 성형

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0041-01, CL-AUD-0041-02, CL-AUD-0041-03

VS-AUD-0042 $\Leftarrow$ DS-AUD-0042 · 롤링 단계4: 공력(바람) 소음

방법: 청취 | 합격: 속도 ↑=바람소리 지배 증가 | CL: CL-AUD-0042-01, CL-AUD-0042-02, CL-AUD-0042-03

VS-AUD-0043 $\Leftarrow$ DS-AUD-0043 · 임팩트: 저역 부음 레조넌스

방법: 수치 시뮬 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | 실측: RMS 0.22→0.002(감쇠) | CL: CL-AUD-0043-01, CL-AUD-0043-02, CL-AUD-0043-03

VS-AUD-0044 $\Leftarrow$ DS-AUD-0044 · 충돌음: 어택 램프+대역 제한 크런치

방법: 수치 | 합격: 충돌 경계점프 ↓·고역 ↓ | 실측: 점프 0.15→0.05·hf 11.6→1.4% | CL: CL-AUD-0044-01, CL-AUD-0044-02, CL-AUD-0044-03, CL-AUD-0044-04

VS-AUD-0045 $\Leftarrow$ DS-AUD-0045 · 고역 fizz 제거(마스터 LP 2단)

방법: 수치(>6kHz 에너지비) | 합격: 전 시나리오 <2% | 실측: 타이어 8.5→1.7%·충돌 11.6→1.4%·폴 6.3→1.5% | CL: CL-AUD-0045-01, CL-AUD-0045-02, CL-AUD-0045-03, CL-AUD-0045-04

VS-AUD-0046 ⇐ DS-AUD-0046 · 연소 사이클 변동(아이들 럼블)

방법: 청취 | 합격: 아이들 럼프·전개 시 균일 | CL: CL-AUD-0046-01, CL-AUD-0046-02, CL-AUD-0046-03

VS-AUD-0047 ⇐ DS-AUD-0047 · 매핑: 슬립각→스켈

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0047-01, CL-AUD-0047-02, CL-AUD-0047-03

VS-AUD-0048 ⇐ DS-AUD-0048 · 매핑: 랙업/ABS→스키드

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0048-01, CL-AUD-0048-02

VS-AUD-0049 ⇐ DS-AUD-0049 · 매핑: 휠스핀→스핀

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0049-01, CL-AUD-0049-02

VS-AUD-0050 ⇐ DS-AUD-0050 · 매핑: 노면 수직속도→임팩트

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0050-01, CL-AUD-0050-02, CL-AUD-0050-03

VS-AUD-0051 ⇐ DS-AUD-0051 · 매핑: 속도·오프로드→롤링

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0051-01, CL-AUD-0051-02

VS-AUD-0052 ⇐ DS-AUD-0052 · 믹싱·상시성

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0052-01, CL-AUD-0052-02

VS-AUD-0053 ⇐ DS-AUD-0053 · V 토글·비활성 안전

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-AUD-0053-01, CL-AUD-0053-02, CL-AUD-0053-03

VS-AUD-0054 ⇐ DS-AUD-0054 · 검증: 엔진 피치 정합

방법: 수치(FFT) | 합격: 피크=rpm/60·cyl/2 ±1% | 실측: 30/116/233Hz=이론 | CL: CL-AUD-0054-01, CL-AUD-0054-02, CL-AUD-0054-03

VS-AUD-0055 ⇐ DS-AUD-0055 · 검증: 부하 브라이트니스

방법: 수치 | 합격: 고역 에너지 단조증가 | CL: CL-AUD-0055-01, CL-AUD-0055-02

VS-AUD-0056 ⇐ DS-AUD-0056 · 검증: 마찰 스펙트럼

방법: 수치 | 합격: 각 대역 특성 부합 | CL: CL-AUD-0056-01, CL-AUD-0056-02

VS-AUD-0057 ⇐ DS-AUD-0057 · 검증: 쿨백 실시간 예산

방법: 성능 | 합격: 여유≥80% | 실측: 0.29ms/99% | CL: CL-AUD-0057-01, CL-AUD-0057-02, CL-AUD-0057-03

VS-AUD-0058 ⇐ DS-AUD-0058 · 검증: 유한성·무예외

방법: 자동 테스트 | 합격: 600프레임 NaN 0 | CL: CL-AUD-0058-01, CL-AUD-0058-02

[PRM] 파라미터 사전(자동 열거) (171항목)

engine_sim.PARAMS를 코드에서 직접 열거한 조정 가능 파라미터 전집 — 문서와 코드가 항상 동기화된다.

VS-PRM-0001 $\Leftarrow$ DS-PRM-0001 · 파라미터 정의: Cylinders (cyl)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외-NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0001-01, CL-PRM-0001-02, CL-PRM-0001-03

VS-PRM-0002 $\Leftarrow$ DS-PRM-0002 · 파라미터 물리 연쇄: Cylinders

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외-NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0002-01, CL-PRM-0002-02

VS-PRM-0003 $\Leftarrow$ DS-PRM-0003 · 파라미터 표시 정합: Cylinders

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0003-01, CL-PRM-0003-02, CL-PRM-0003-03

VS-PRM-0004 $\Leftarrow$ DS-PRM-0004 · 파라미터 정의: Cycle (stroke_type)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외-NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0004-01, CL-PRM-0004-02, CL-PRM-0004-03

VS-PRM-0005 $\Leftarrow$ DS-PRM-0005 · 파라미터 물리 연쇄: Cycle

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외-NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0005-01, CL-PRM-0005-02

VS-PRM-0006 $\Leftarrow$ DS-PRM-0006 · 파라미터 표시 정합: Cycle

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0006-01, CL-PRM-0006-02, CL-PRM-0006-03

VS-PRM-0007 $\Leftarrow$ DS-PRM-0007 · 파라미터 정의: Fuel system (fuel)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외-NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0007-01, CL-PRM-0007-02, CL-PRM-0007-03

VS-PRM-0008 $\Leftarrow$ DS-PRM-0008 · 파라미터 물리 연쇄: Fuel system

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외-NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0008-01, CL-PRM-0008-02

VS-PRM-0009 $\Leftarrow$ DS-PRM-0009 · 파라미터 표시 정합: Fuel system

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0009-01, CL-PRM-0009-02, CL-PRM-0009-03

VS-PRM-0010 $\Leftarrow$ DS-PRM-0010 · 파라미터 정의: Bore (mm) (bore)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외-NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0010-01, CL-PRM-0010-02, CL-PRM-0010-03

VS-PRM-0011 $\Leftarrow$ DS-PRM-0011 · 파라미터 물리 연쇄: Bore (mm)

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외-NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0011-01, CL-PRM-0011-02

VS-PRM-0012 $\Leftarrow$ DS-PRM-0012 · 파라미터 표시 정합: Bore (mm)

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0012-01, CL-PRM-0012-02, CL-PRM-0012-03

VS-PRM-0013 $\Leftarrow$ DS-PRM-0013 · 파라미터 정의: Stroke (mm) (strk)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외-NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0013-01, CL-PRM-0013-02, CL-PRM-0013-03

VS-PRM-0014 $\Leftarrow$ DS-PRM-0014 · 파라미터 물리 연쇄: Stroke (mm)

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외-NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0014-01, CL-PRM-0014-02

VS-PRM-0015 $\Leftarrow$ DS-PRM-0015 · 파라미터 표시 정합: Stroke (mm)

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0015-01, CL-PRM-0015-02, CL-PRM-0015-03

VS-PRM-0016 $\Leftarrow$ DS-PRM-0016 · 파라미터 정의: Compression (cr)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0016-01, CL-PRM-0016-02, CL-PRM-0016-03

VS-PRM-0017 ⇐ DS-PRM-0017 · 파라미터 물리 연쇄: Compression

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0017-01, CL-PRM-0017-02

VS-PRM-0018 ⇐ DS-PRM-0018 · 파라미터 표시 정합: Compression

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0018-01, CL-PRM-0018-02, CL-PRM-0018-03

VS-PRM-0019 ⇐ DS-PRM-0019 · 파라미터 정의: Cam / Valve (cam)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0019-01, CL-PRM-0019-02, CL-PRM-0019-03

VS-PRM-0020 ⇐ DS-PRM-0020 · 파라미터 물리 연쇄: Cam / Valve

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0020-01, CL-PRM-0020-02

VS-PRM-0021 ⇐ DS-PRM-0021 · 파라미터 표시 정합: Cam / Valve

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0021-01, CL-PRM-0021-02, CL-PRM-0021-03

VS-PRM-0022 ⇐ DS-PRM-0022 · 파라미터 정의: VVT (var.valve) (vvt)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0022-01, CL-PRM-0022-02, CL-PRM-0022-03

VS-PRM-0023 ⇐ DS-PRM-0023 · 파라미터 물리 연쇄: VVT (var.valve)

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0023-01, CL-PRM-0023-02

VS-PRM-0024 ⇐ DS-PRM-0024 · 파라미터 표시 정합: VVT (var.valve)

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0024-01, CL-PRM-0024-02, CL-PRM-0024-03

VS-PRM-0025 ⇐ DS-PRM-0025 · 파라미터 정의: Intake runner (intake_len)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0025-01, CL-PRM-0025-02, CL-PRM-0025-03

VS-PRM-0026 ⇐ DS-PRM-0026 · 파라미터 물리 연쇄: Intake runner

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0026-01, CL-PRM-0026-02

VS-PRM-0027 ⇐ DS-PRM-0027 · 파라미터 표시 정합: Intake runner

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0027-01, CL-PRM-0027-02, CL-PRM-0027-03

VS-PRM-0028 ⇐ DS-PRM-0028 · 파라미터 정의: Exhaust (exhaust)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0028-01, CL-PRM-0028-02, CL-PRM-0028-03

VS-PRM-0029 ⇐ DS-PRM-0029 · 파라미터 물리 연쇄: Exhaust

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0029-01, CL-PRM-0029-02

VS-PRM-0030 ⇐ DS-PRM-0030 · 파라미터 표시 정합: Exhaust

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0030-01, CL-PRM-0030-02, CL-PRM-0030-03

VS-PRM-0031 ⇐ DS-PRM-0031 · 파라미터 정의: Throttle (%) (throttle)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0031-01, CL-PRM-0031-02, CL-PRM-0031-03

VS-PRM-0032 ⇐ DS-PRM-0032 · 파라미터 물리 연쇄: Throttle (%)

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0032-01, CL-PRM-0032-02

VS-PRM-0033 $\Leftarrow$ DS-PRM-0033 · 파라미터 표시 정합: Throttle (%)

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0033-01, CL-PRM-0033-02, CL-PRM-0033-03

VS-PRM-0034 $\Leftarrow$ DS-PRM-0034 · 파라미터 정의: AFR (fuel) (afr)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0034-01, CL-PRM-0034-02, CL-PRM-0034-03

VS-PRM-0035 $\Leftarrow$ DS-PRM-0035 · 파라미터 물리 연쇄: AFR (fuel)

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0035-01, CL-PRM-0035-02

VS-PRM-0036 $\Leftarrow$ DS-PRM-0036 · 파라미터 표시 정합: AFR (fuel)

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0036-01, CL-PRM-0036-02, CL-PRM-0036-03

VS-PRM-0037 $\Leftarrow$ DS-PRM-0037 · 파라미터 정의: Spark (BTDC) (spark)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0037-01, CL-PRM-0037-02, CL-PRM-0037-03

VS-PRM-0038 $\Leftarrow$ DS-PRM-0038 · 파라미터 물리 연쇄: Spark (BTDC)

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0038-01, CL-PRM-0038-02

VS-PRM-0039 $\Leftarrow$ DS-PRM-0039 · 파라미터 표시 정합: Spark (BTDC)

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0039-01, CL-PRM-0039-02, CL-PRM-0039-03

VS-PRM-0040 $\Leftarrow$ DS-PRM-0040 · 파라미터 정의: Ignition map (ign_auto)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0040-01, CL-PRM-0040-02, CL-PRM-0040-03

VS-PRM-0041 $\Leftarrow$ DS-PRM-0041 · 파라미터 물리 연쇄: Ignition map

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0041-01, CL-PRM-0041-02

VS-PRM-0042 $\Leftarrow$ DS-PRM-0042 · 파라미터 표시 정합: Ignition map

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0042-01, CL-PRM-0042-02, CL-PRM-0042-03

VS-PRM-0043 $\Leftarrow$ DS-PRM-0043 · 파라미터 정의: Octane (octane)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0043-01, CL-PRM-0043-02, CL-PRM-0043-03

VS-PRM-0044 $\Leftarrow$ DS-PRM-0044 · 파라미터 물리 연쇄: Octane

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0044-01, CL-PRM-0044-02

VS-PRM-0045 $\Leftarrow$ DS-PRM-0045 · 파라미터 표시 정합: Octane

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0045-01, CL-PRM-0045-02, CL-PRM-0045-03

VS-PRM-0046 $\Leftarrow$ DS-PRM-0046 · 파라미터 정의: CRDI rail (rail)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0046-01, CL-PRM-0046-02, CL-PRM-0046-03

VS-PRM-0047 $\Leftarrow$ DS-PRM-0047 · 파라미터 물리 연쇄: CRDI rail

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0047-01, CL-PRM-0047-02

VS-PRM-0048 $\Leftarrow$ DS-PRM-0048 · 파라미터 표시 정합: CRDI rail

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0048-01, CL-PRM-0048-02, CL-PRM-0048-03

VS-PRM-0049 $\Leftarrow$ DS-PRM-0049 · 파라미터 정의: Inj timing (soi)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0049-01, CL-PRM-0049-02, CL-PRM-0049-03

VS-PRM-0050 $\Leftarrow$ DS-PRM-0050 · 파라미터 물리 연쇄: Inj timing

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0050-01, CL-PRM-0050-02

VS-PRM-0051 $\Leftarrow$ DS-PRM-0051 · 파라미터 표시 정합: Inj timing

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0051-01, CL-PRM-0051-02, CL-PRM-0051-03

VS-PRM-0052 $\Leftarrow$ DS-PRM-0052 · 파라미터 정의: Pilot inj (pilot)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0052-01, CL-PRM-0052-02, CL-PRM-0052-03

VS-PRM-0053 $\Leftarrow$ DS-PRM-0053 · 파라미터 물리 연쇄: Pilot inj

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0053-01, CL-PRM-0053-02

VS-PRM-0054 $\Leftarrow$ DS-PRM-0054 · 파라미터 표시 정합: Pilot inj

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0054-01, CL-PRM-0054-02, CL-PRM-0054-03

VS-PRM-0055 $\Leftarrow$ DS-PRM-0055 · 파라미터 정의: Induction (induction)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0055-01, CL-PRM-0055-02, CL-PRM-0055-03

VS-PRM-0056 $\Leftarrow$ DS-PRM-0056 · 파라미터 물리 연쇄: Induction

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0056-01, CL-PRM-0056-02

VS-PRM-0057 $\Leftarrow$ DS-PRM-0057 · 파라미터 표시 정합: Induction

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0057-01, CL-PRM-0057-02, CL-PRM-0057-03

VS-PRM-0058 $\Leftarrow$ DS-PRM-0058 · 파라미터 정의: Wastegate(bar) (boost)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0058-01, CL-PRM-0058-02, CL-PRM-0058-03

VS-PRM-0059 $\Leftarrow$ DS-PRM-0059 · 파라미터 물리 연쇄: Wastegate(bar)

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0059-01, CL-PRM-0059-02

VS-PRM-0060 $\Leftarrow$ DS-PRM-0060 · 파라미터 표시 정합: Wastegate(bar)

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0060-01, CL-PRM-0060-02, CL-PRM-0060-03

VS-PRM-0061 $\Leftarrow$ DS-PRM-0061 · 파라미터 정의: Turbo size (turbo_size)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0061-01, CL-PRM-0061-02, CL-PRM-0061-03

VS-PRM-0062 $\Leftarrow$ DS-PRM-0062 · 파라미터 물리 연쇄: Turbo size

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0062-01, CL-PRM-0062-02

VS-PRM-0063 $\Leftarrow$ DS-PRM-0063 · 파라미터 표시 정합: Turbo size

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0063-01, CL-PRM-0063-02, CL-PRM-0063-03

VS-PRM-0064 $\Leftarrow$ DS-PRM-0064 · 파라미터 정의: Comp trim (comp_trim)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0064-01, CL-PRM-0064-02, CL-PRM-0064-03

VS-PRM-0065 $\Leftarrow$ DS-PRM-0065 · 파라미터 물리 연쇄: Comp trim

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0065-01, CL-PRM-0065-02

VS-PRM-0066 $\Leftarrow$ DS-PRM-0066 · 파라미터 표시 정합: Comp trim

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0066-01, CL-PRM-0066-02, CL-PRM-0066-03

VS-PRM-0067 $\Leftarrow$ DS-PRM-0067 · 파라미터 정의: VGT vane (vgt)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0067-01, CL-PRM-0067-02, CL-PRM-0067-03

VS-PRM-0068 $\Leftarrow$ DS-PRM-0068 · 파라미터 물리 연쇄: VGT vane

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0068-01, CL-PRM-0068-02

VS-PRM-0069 $\Leftarrow$ DS-PRM-0069 · 파라미터 표시 정합: VGT vane

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0069-01, CL-PRM-0069-02, CL-PRM-0069-03

VS-PRM-0070 $\Leftarrow$ DS-PRM-0070 · 파라미터 정의: SC pulley (sc_pulley)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0070-01, CL-PRM-0070-02, CL-PRM-0070-03

VS-PRM-0071 $\Leftarrow$ DS-PRM-0071 · 파라미터 물리 연쇄: SC pulley

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0071-01, CL-PRM-0071-02

VS-PRM-0072 $\Leftarrow$ DS-PRM-0072 · 파라미터 표시 정합: SC pulley

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0072-01, CL-PRM-0072-02, CL-PRM-0072-03

VS-PRM-0073 $\Leftarrow$ DS-PRM-0073 · 파라미터 정의: SC bypass (sc_bypass)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0073-01, CL-PRM-0073-02, CL-PRM-0073-03

VS-PRM-0074 $\Leftarrow$ DS-PRM-0074 · 파라미터 물리 연쇄: SC bypass

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0074-01, CL-PRM-0074-02

VS-PRM-0075 $\Leftarrow$ DS-PRM-0075 · 파라미터 표시 정합: SC bypass

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0075-01, CL-PRM-0075-02, CL-PRM-0075-03

VS-PRM-0076 $\Leftarrow$ DS-PRM-0076 · 파라미터 정의: Inj qty(mg) (inj_qty)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0076-01, CL-PRM-0076-02, CL-PRM-0076-03

VS-PRM-0077 $\Leftarrow$ DS-PRM-0077 · 파라미터 물리 연쇄: Inj qty(mg)

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0077-01, CL-PRM-0077-02

VS-PRM-0078 $\Leftarrow$ DS-PRM-0078 · 파라미터 표시 정합: Inj qty(mg)

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0078-01, CL-PRM-0078-02, CL-PRM-0078-03

VS-PRM-0079 $\Leftarrow$ DS-PRM-0079 · 파라미터 정의: Intercooler (intercooler)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0079-01, CL-PRM-0079-02, CL-PRM-0079-03

VS-PRM-0080 $\Leftarrow$ DS-PRM-0080 · 파라미터 물리 연쇄: Intercooler

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0080-01, CL-PRM-0080-02

VS-PRM-0081 $\Leftarrow$ DS-PRM-0081 · 파라미터 표시 정합: Intercooler

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0081-01, CL-PRM-0081-02, CL-PRM-0081-03

VS-PRM-0082 ⇐ DS-PRM-0082 · 파라미터 정의: Transmission (trans)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0082-01, CL-PRM-0082-02, CL-PRM-0082-03

VS-PRM-0083 ⇐ DS-PRM-0083 · 파라미터 물리 연쇄: Transmission

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0083-01, CL-PRM-0083-02

VS-PRM-0084 ⇐ DS-PRM-0084 · 파라미터 표시 정합: Transmission

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0084-01, CL-PRM-0084-02, CL-PRM-0084-03

VS-PRM-0085 ⇐ DS-PRM-0085 · 파라미터 정의: Gearbox speeds (gears)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0085-01, CL-PRM-0085-02, CL-PRM-0085-03

VS-PRM-0086 ⇐ DS-PRM-0086 · 파라미터 물리 연쇄: Gearbox speeds

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0086-01, CL-PRM-0086-02

VS-PRM-0087 ⇐ DS-PRM-0087 · 파라미터 표시 정합: Gearbox speeds

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0087-01, CL-PRM-0087-02, CL-PRM-0087-03

VS-PRM-0088 ⇐ DS-PRM-0088 · 파라미터 정의: Gear (N단) (gear)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0088-01, CL-PRM-0088-02, CL-PRM-0088-03

VS-PRM-0089 ⇐ DS-PRM-0089 · 파라미터 물리 연쇄: Gear (N단)

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0089-01, CL-PRM-0089-02

VS-PRM-0090 ⇐ DS-PRM-0090 · 파라미터 표시 정합: Gear (N단)

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0090-01, CL-PRM-0090-02, CL-PRM-0090-03

VS-PRM-0091 ⇐ DS-PRM-0091 · 파라미터 정의: Drivetrain (drivetrain)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0091-01, CL-PRM-0091-02, CL-PRM-0091-03

VS-PRM-0092 ⇐ DS-PRM-0092 · 파라미터 물리 연쇄: Drivetrain

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0092-01, CL-PRM-0092-02

VS-PRM-0093 ⇐ DS-PRM-0093 · 파라미터 표시 정합: Drivetrain

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0093-01, CL-PRM-0093-02, CL-PRM-0093-03

VS-PRM-0094 ⇐ DS-PRM-0094 · 파라미터 정의: Final drive (final_drv)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0094-01, CL-PRM-0094-02, CL-PRM-0094-03

VS-PRM-0095 ⇐ DS-PRM-0095 · 파라미터 물리 연쇄: Final drive

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0095-01, CL-PRM-0095-02

VS-PRM-0096 ⇐ DS-PRM-0096 · 파라미터 표시 정합: Final drive

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0096-01, CL-PRM-0096-02, CL-PRM-0096-03

VS-PRM-0097 ⇐ DS-PRM-0097 · 파라미터 정의: Tire dia(mm) (tire_mm)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0097-01, CL-PRM-0097-02, CL-PRM-0097-03

VS-PRM-0098 ⇐ DS-PRM-0098 · 파라미터 물리 연쇄: Tire dia(mm)

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0098-01, CL-PRM-0098-02

VS-PRM-0099 $\Leftarrow$ DS-PRM-0099 · 파라미터 표시 정합: Tire dia(mm)

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0099-01, CL-PRM-0099-02, CL-PRM-0099-03

VS-PRM-0100 $\Leftarrow$ DS-PRM-0100 · 파라미터 정의: Wheel(휠) (wheel_type)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0100-01, CL-PRM-0100-02, CL-PRM-0100-03

VS-PRM-0101 $\Leftarrow$ DS-PRM-0101 · 파라미터 물리 연쇄: Wheel(휠)

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0101-01, CL-PRM-0101-02

VS-PRM-0102 $\Leftarrow$ DS-PRM-0102 · 파라미터 표시 정합: Wheel(휠)

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0102-01, CL-PRM-0102-02, CL-PRM-0102-03

VS-PRM-0103 $\Leftarrow$ DS-PRM-0103 · 파라미터 정의: Suspension (suspension)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0103-01, CL-PRM-0103-02, CL-PRM-0103-03

VS-PRM-0104 $\Leftarrow$ DS-PRM-0104 · 파라미터 물리 연쇄: Suspension

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0104-01, CL-PRM-0104-02

VS-PRM-0105 $\Leftarrow$ DS-PRM-0105 · 파라미터 표시 정합: Suspension

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0105-01, CL-PRM-0105-02, CL-PRM-0105-03

VS-PRM-0106 $\Leftarrow$ DS-PRM-0106 · 파라미터 정의: Spring rate (spring_k)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0106-01, CL-PRM-0106-02, CL-PRM-0106-03

VS-PRM-0107 $\Leftarrow$ DS-PRM-0107 · 파라미터 물리 연쇄: Spring rate

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0107-01, CL-PRM-0107-02

VS-PRM-0108 $\Leftarrow$ DS-PRM-0108 · 파라미터 표시 정합: Spring rate

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0108-01, CL-PRM-0108-02, CL-PRM-0108-03

VS-PRM-0109 $\Leftarrow$ DS-PRM-0109 · 파라미터 정의: Damping (damping)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0109-01, CL-PRM-0109-02, CL-PRM-0109-03

VS-PRM-0110 $\Leftarrow$ DS-PRM-0110 · 파라미터 물리 연쇄: Damping

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0110-01, CL-PRM-0110-02

VS-PRM-0111 $\Leftarrow$ DS-PRM-0111 · 파라미터 표시 정합: Damping

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0111-01, CL-PRM-0111-02, CL-PRM-0111-03

VS-PRM-0112 $\Leftarrow$ DS-PRM-0112 · 파라미터 정의: Ride height (ride_ht)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0112-01, CL-PRM-0112-02, CL-PRM-0112-03

VS-PRM-0113 $\Leftarrow$ DS-PRM-0113 · 파라미터 물리 연쇄: Ride height

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0113-01, CL-PRM-0113-02

VS-PRM-0114 $\Leftarrow$ DS-PRM-0114 · 파라미터 표시 정합: Ride height

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0114-01, CL-PRM-0114-02, CL-PRM-0114-03

VS-PRM-0115 ⇐ DS-PRM-0115 · 파라미터 정의: Camber(캠버) (camber)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0115-01, CL-PRM-0115-02, CL-PRM-0115-03

VS-PRM-0116 ⇐ DS-PRM-0116 · 파라미터 물리 연쇄: Camber(캠버)

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0116-01, CL-PRM-0116-02

VS-PRM-0117 ⇐ DS-PRM-0117 · 파라미터 표시 정합: Camber(캠버)

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0117-01, CL-PRM-0117-02, CL-PRM-0117-03

VS-PRM-0118 ⇐ DS-PRM-0118 · 파라미터 정의: Brakes (brakes)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0118-01, CL-PRM-0118-02, CL-PRM-0118-03

VS-PRM-0119 ⇐ DS-PRM-0119 · 파라미터 물리 연쇄: Brakes

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0119-01, CL-PRM-0119-02

VS-PRM-0120 ⇐ DS-PRM-0120 · 파라미터 표시 정합: Brakes

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0120-01, CL-PRM-0120-02, CL-PRM-0120-03

VS-PRM-0121 ⇐ DS-PRM-0121 · 파라미터 정의: Brake bias(F%) (brake_bias)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0121-01, CL-PRM-0121-02, CL-PRM-0121-03

VS-PRM-0122 ⇐ DS-PRM-0122 · 파라미터 물리 연쇄: Brake bias(F%)

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0122-01, CL-PRM-0122-02

VS-PRM-0123 ⇐ DS-PRM-0123 · 파라미터 표시 정합: Brake bias(F%)

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0123-01, CL-PRM-0123-02, CL-PRM-0123-03

VS-PRM-0124 ⇐ DS-PRM-0124 · 파라미터 정의: Brake disc(mm) (brake_size)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0124-01, CL-PRM-0124-02, CL-PRM-0124-03

VS-PRM-0125 ⇐ DS-PRM-0125 · 파라미터 물리 연쇄: Brake disc(mm)

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0125-01, CL-PRM-0125-02

VS-PRM-0126 ⇐ DS-PRM-0126 · 파라미터 표시 정합: Brake disc(mm)

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0126-01, CL-PRM-0126-02, CL-PRM-0126-03

VS-PRM-0127 ⇐ DS-PRM-0127 · 파라미터 정의: Radiator (radiator)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0127-01, CL-PRM-0127-02, CL-PRM-0127-03

VS-PRM-0128 ⇐ DS-PRM-0128 · 파라미터 물리 연쇄: Radiator

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0128-01, CL-PRM-0128-02

VS-PRM-0129 ⇐ DS-PRM-0129 · 파라미터 표시 정합: Radiator

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0129-01, CL-PRM-0129-02, CL-PRM-0129-03

VS-PRM-0130 ⇐ DS-PRM-0130 · 파라미터 정의: Cooling fan (fan)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0130-01, CL-PRM-0130-02, CL-PRM-0130-03

VS-PRM-0131 ⇐ DS-PRM-0131 · 파라미터 물리 연쇄: Cooling fan

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0131-01, CL-PRM-0131-02

VS-PRM-0132 $\Leftarrow$ DS-PRM-0132 · 파라미터 표시 정합: Cooling fan

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0132-01, CL-PRM-0132-02, CL-PRM-0132-03

VS-PRM-0133 $\Leftarrow$ DS-PRM-0133 · 파라미터 정의: Oil grade (oil_grade)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0133-01, CL-PRM-0133-02, CL-PRM-0133-03

VS-PRM-0134 $\Leftarrow$ DS-PRM-0134 · 파라미터 물리 연쇄: Oil grade

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0134-01, CL-PRM-0134-02

VS-PRM-0135 $\Leftarrow$ DS-PRM-0135 · 파라미터 표시 정합: Oil grade

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0135-01, CL-PRM-0135-02, CL-PRM-0135-03

VS-PRM-0136 $\Leftarrow$ DS-PRM-0136 · 파라미터 정의: Oil cooler (oil_cooler)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0136-01, CL-PRM-0136-02, CL-PRM-0136-03

VS-PRM-0137 $\Leftarrow$ DS-PRM-0137 · 파라미터 물리 연쇄: Oil cooler

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0137-01, CL-PRM-0137-02

VS-PRM-0138 $\Leftarrow$ DS-PRM-0138 · 파라미터 표시 정합: Oil cooler

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0138-01, CL-PRM-0138-02, CL-PRM-0138-03

VS-PRM-0139 $\Leftarrow$ DS-PRM-0139 · 파라미터 정의: Alternator (alternator)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0139-01, CL-PRM-0139-02, CL-PRM-0139-03

VS-PRM-0140 $\Leftarrow$ DS-PRM-0140 · 파라미터 물리 연쇄: Alternator

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0140-01, CL-PRM-0140-02

VS-PRM-0141 $\Leftarrow$ DS-PRM-0141 · 파라미터 표시 정합: Alternator

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0141-01, CL-PRM-0141-02, CL-PRM-0141-03

VS-PRM-0142 $\Leftarrow$ DS-PRM-0142 · 파라미터 정의: Electrical load (elec_load)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0142-01, CL-PRM-0142-02, CL-PRM-0142-03

VS-PRM-0143 $\Leftarrow$ DS-PRM-0143 · 파라미터 물리 연쇄: Electrical load

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0143-01, CL-PRM-0143-02

VS-PRM-0144 $\Leftarrow$ DS-PRM-0144 · 파라미터 표시 정합: Electrical load

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0144-01, CL-PRM-0144-02, CL-PRM-0144-03

VS-PRM-0145 $\Leftarrow$ DS-PRM-0145 · 파라미터 정의: Aftertreat (aftertreat)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0145-01, CL-PRM-0145-02, CL-PRM-0145-03

VS-PRM-0146 $\Leftarrow$ DS-PRM-0146 · 파라미터 물리 연쇄: Aftertreat

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0146-01, CL-PRM-0146-02

VS-PRM-0147 $\Leftarrow$ DS-PRM-0147 · 파라미터 표시 정합: Aftertreat

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0147-01, CL-PRM-0147-02, CL-PRM-0147-03

VS-PRM-0148 ⇐ DS-PRM-0148 · 파라미터 정의: Hybrid drive (hybrid)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0148-01, CL-PRM-0148-02, CL-PRM-0148-03

VS-PRM-0149 ⇐ DS-PRM-0149 · 파라미터 물리 연쇄: Hybrid drive

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0149-01, CL-PRM-0149-02

VS-PRM-0150 ⇐ DS-PRM-0150 · 파라미터 표시 정합: Hybrid drive

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0150-01, CL-PRM-0150-02, CL-PRM-0150-03

VS-PRM-0151 ⇐ DS-PRM-0151 · 파라미터 정의: Power steering (power_steer)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0151-01, CL-PRM-0151-02, CL-PRM-0151-03

VS-PRM-0152 ⇐ DS-PRM-0152 · 파라미터 물리 연쇄: Power steering

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0152-01, CL-PRM-0152-02

VS-PRM-0153 ⇐ DS-PRM-0153 · 파라미터 표시 정합: Power steering

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0153-01, CL-PRM-0153-02, CL-PRM-0153-03

VS-PRM-0154 ⇐ DS-PRM-0154 · 파라미터 정의: Steering ratio (steer_ratio)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0154-01, CL-PRM-0154-02, CL-PRM-0154-03

VS-PRM-0155 ⇐ DS-PRM-0155 · 파라미터 물리 연쇄: Steering ratio

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0155-01, CL-PRM-0155-02

VS-PRM-0156 ⇐ DS-PRM-0156 · 파라미터 표시 정합: Steering ratio

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0156-01, CL-PRM-0156-02, CL-PRM-0156-03

VS-PRM-0157 ⇐ DS-PRM-0157 · 파라미터 정의: 4WS rear steer (four_ws)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0157-01, CL-PRM-0157-02, CL-PRM-0157-03

VS-PRM-0158 ⇐ DS-PRM-0158 · 파라미터 물리 연쇄: 4WS rear steer

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0158-01, CL-PRM-0158-02

VS-PRM-0159 ⇐ DS-PRM-0159 · 파라미터 표시 정합: 4WS rear steer

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0159-01, CL-PRM-0159-02, CL-PRM-0159-03

VS-PRM-0160 ⇐ DS-PRM-0160 · 파라미터 정의: ABS/ESC (abs_esc)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0160-01, CL-PRM-0160-02, CL-PRM-0160-03

VS-PRM-0161 ⇐ DS-PRM-0161 · 파라미터 물리 연쇄: ABS/ESC

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스윙 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0161-01, CL-PRM-0161-02

VS-PRM-0162 ⇐ DS-PRM-0162 · 파라미터 표시 정합: ABS/ESC

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0162-01, CL-PRM-0162-02, CL-PRM-0162-03

VS-PRM-0163 ⇐ DS-PRM-0163 · 파라미터 정의: Fuel tank(L) (fuel_tank)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0163-01, CL-PRM-0163-02, CL-PRM-0163-03

VS-PRM-0164 ⇐ DS-PRM-0164 · 파라미터 물리 연쇄: Fuel tank(L)

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스왑 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0164-01, CL-PRM-0164-02

VS-PRM-0165 ⇐ DS-PRM-0165 · 파라미터 표시 정합: Fuel tank(L)

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0165-01, CL-PRM-0165-02, CL-PRM-0165-03

VS-PRM-0166 ⇐ DS-PRM-0166 · 파라미터 정의: Redline (rpm) (redline)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0166-01, CL-PRM-0166-02, CL-PRM-0166-03

VS-PRM-0167 ⇐ DS-PRM-0167 · 파라미터 물리 연쇄: Redline (rpm)

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스왑 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0167-01, CL-PRM-0167-02

VS-PRM-0168 ⇐ DS-PRM-0168 · 파라미터 표시 정합: Redline (rpm)

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0168-01, CL-PRM-0168-02, CL-PRM-0168-03

VS-PRM-0169 ⇐ DS-PRM-0169 · 파라미터 정의: RPM (operating) (rpm)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRM-0169-01, CL-PRM-0169-02, CL-PRM-0169-03

VS-PRM-0170 ⇐ DS-PRM-0170 · 파라미터 물리 연쇄: RPM (operating)

방법: 상호작용+수치 | 합격: 전 범위 스왑 시 예외·NaN 없음, 관련 지표 방향성 일관 | CL: CL-PRM-0170-01, CL-PRM-0170-02

VS-PRM-0171 ⇐ DS-PRM-0171 · 파라미터 표시 정합: RPM (operating)

방법: 렌더 | 합격: 최소/최대값 표시 정상 | CL: CL-PRM-0171-01, CL-PRM-0171-02, CL-PRM-0171-03

[OPT] 옵션값 사전(자동 열거) (82항목)

opts형 파라미터의 모든 선택지 해설 — 구성 조합 공간의 지도.

VS-OPT-0001 $\Leftarrow$ DS-OPT-0001 · 옵션: cyl = 1

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0001-01, CL-OPT-0001-02, CL-OPT-0001-03

VS-OPT-0002 $\Leftarrow$ DS-OPT-0002 · 옵션: cyl = 2

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0002-01, CL-OPT-0002-02, CL-OPT-0002-03

VS-OPT-0003 $\Leftarrow$ DS-OPT-0003 · 옵션: cyl = 3

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0003-01, CL-OPT-0003-02, CL-OPT-0003-03

VS-OPT-0004 $\Leftarrow$ DS-OPT-0004 · 옵션: cyl = 4

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0004-01, CL-OPT-0004-02, CL-OPT-0004-03

VS-OPT-0005 $\Leftarrow$ DS-OPT-0005 · 옵션: cyl = 5

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0005-01, CL-OPT-0005-02, CL-OPT-0005-03

VS-OPT-0006 $\Leftarrow$ DS-OPT-0006 · 옵션: cyl = 6

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0006-01, CL-OPT-0006-02, CL-OPT-0006-03

VS-OPT-0007 $\Leftarrow$ DS-OPT-0007 · 옵션: cyl = 8

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0007-01, CL-OPT-0007-02, CL-OPT-0007-03

VS-OPT-0008 $\Leftarrow$ DS-OPT-0008 · 옵션: stroke_type = 4

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0008-01, CL-OPT-0008-02, CL-OPT-0008-03

VS-OPT-0009 $\Leftarrow$ DS-OPT-0009 · 옵션: stroke_type = 2

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0009-01, CL-OPT-0009-02, CL-OPT-0009-03

VS-OPT-0010 $\Leftarrow$ DS-OPT-0010 · 옵션: fuel = Gasoline

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0010-01, CL-OPT-0010-02, CL-OPT-0010-03

VS-OPT-0011 $\Leftarrow$ DS-OPT-0011 · 옵션: fuel = Diesel

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0011-01, CL-OPT-0011-02, CL-OPT-0011-03

VS-OPT-0012 $\Leftarrow$ DS-OPT-0012 · 옵션: vvt = Off

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0012-01, CL-OPT-0012-02, CL-OPT-0012-03

VS-OPT-0013 $\Leftarrow$ DS-OPT-0013 · 옵션: vvt = On

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0013-01, CL-OPT-0013-02, CL-OPT-0013-03

VS-OPT-0014 $\Leftarrow$ DS-OPT-0014 · 옵션: exhaust = Stock

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0014-01, CL-OPT-0014-02, CL-OPT-0014-03

VS-OPT-0015 ⇐ DS-OPT-0015 · 옵션: exhaust = Sport

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0015-01, CL-OPT-0015-02, CL-OPT-0015-03

VS-OPT-0016 ⇐ DS-OPT-0016 · 옵션: exhaust = Race

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0016-01, CL-OPT-0016-02, CL-OPT-0016-03

VS-OPT-0017 ⇐ DS-OPT-0017 · 옵션: ign_auto = Off

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0017-01, CL-OPT-0017-02, CL-OPT-0017-03

VS-OPT-0018 ⇐ DS-OPT-0018 · 옵션: ign_auto = On

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0018-01, CL-OPT-0018-02, CL-OPT-0018-03

VS-OPT-0019 ⇐ DS-OPT-0019 · 옵션: pilot = Off

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0019-01, CL-OPT-0019-02, CL-OPT-0019-03

VS-OPT-0020 ⇐ DS-OPT-0020 · 옵션: pilot = On

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0020-01, CL-OPT-0020-02, CL-OPT-0020-03

VS-OPT-0021 ⇐ DS-OPT-0021 · 옵션: induction = NA

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0021-01, CL-OPT-0021-02, CL-OPT-0021-03

VS-OPT-0022 ⇐ DS-OPT-0022 · 옵션: induction = Turbo

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0022-01, CL-OPT-0022-02, CL-OPT-0022-03

VS-OPT-0023 ⇐ DS-OPT-0023 · 옵션: induction = Super

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0023-01, CL-OPT-0023-02, CL-OPT-0023-03

VS-OPT-0024 ⇐ DS-OPT-0024 · 옵션: induction = Twin

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0024-01, CL-OPT-0024-02, CL-OPT-0024-03

VS-OPT-0025 ⇐ DS-OPT-0025 · 옵션: turbo_size = Small

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0025-01, CL-OPT-0025-02, CL-OPT-0025-03

VS-OPT-0026 ⇐ DS-OPT-0026 · 옵션: turbo_size = Med

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0026-01, CL-OPT-0026-02, CL-OPT-0026-03

VS-OPT-0027 ⇐ DS-OPT-0027 · 옵션: turbo_size = Large

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0027-01, CL-OPT-0027-02, CL-OPT-0027-03

VS-OPT-0028 ⇐ DS-OPT-0028 · 옵션: sc_bypass = Off

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0028-01, CL-OPT-0028-02, CL-OPT-0028-03

VS-OPT-0029 ⇐ DS-OPT-0029 · 옵션: sc_bypass = On

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0029-01, CL-OPT-0029-02, CL-OPT-0029-03

VS-OPT-0030 ⇐ DS-OPT-0030 · 옵션: intercooler = On

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0030-01, CL-OPT-0030-02, CL-OPT-0030-03

VS-OPT-0031 ⇐ DS-OPT-0031 · 옵션: intercooler = Off

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0031-01, CL-OPT-0031-02, CL-OPT-0031-03

VS-OPT-0032 ⇐ DS-OPT-0032 · 옵션: trans = Auto

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0032-01, CL-OPT-0032-02, CL-OPT-0032-03

VS-OPT-0033 ⇐ DS-OPT-0033 · 옵션: trans = DCT

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0033-01, CL-OPT-0033-02, CL-OPT-0033-03

VS-OPT-0034 ⇐ DS-OPT-0034 · 옵션: trans = Manual

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0034-01, CL-OPT-0034-02, CL-OPT-0034-03

VS-OPT-0035 ⇐ DS-OPT-0035 · 옵션: gears = 4

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0035-01, CL-OPT-0035-02, CL-OPT-0035-03

VS-OPT-0036 ⇐ DS-OPT-0036 · 옵션: gears = 5

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0036-01, CL-OPT-0036-02, CL-OPT-0036-03

VS-OPT-0037 ⇐ DS-OPT-0037 · 옵션: gears = 6

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0037-01, CL-OPT-0037-02, CL-OPT-0037-03

VS-OPT-0038 ⇐ DS-OPT-0038 · 옵션: gears = 7

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0038-01, CL-OPT-0038-02, CL-OPT-0038-03

VS-OPT-0039 ⇐ DS-OPT-0039 · 옵션: gears = 8

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0039-01, CL-OPT-0039-02, CL-OPT-0039-03

VS-OPT-0040 ⇐ DS-OPT-0040 · 옵션: drivetrain = FWD

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0040-01, CL-OPT-0040-02, CL-OPT-0040-03

VS-OPT-0041 ⇐ DS-OPT-0041 · 옵션: drivetrain = RWD

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0041-01, CL-OPT-0041-02, CL-OPT-0041-03

VS-OPT-0042 ⇐ DS-OPT-0042 · 옵션: drivetrain = AWD

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0042-01, CL-OPT-0042-02, CL-OPT-0042-03

VS-OPT-0043 ⇐ DS-OPT-0043 · 옵션: wheel_type = 5-Spoke

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0043-01, CL-OPT-0043-02, CL-OPT-0043-03

VS-OPT-0044 ⇐ DS-OPT-0044 · 옵션: wheel_type = Mesh

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0044-01, CL-OPT-0044-02, CL-OPT-0044-03

VS-OPT-0045 ⇐ DS-OPT-0045 · 옵션: wheel_type = Turbine

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0045-01, CL-OPT-0045-02, CL-OPT-0045-03

VS-OPT-0046 ⇐ DS-OPT-0046 · 옵션: wheel_type = Aero-Disc

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0046-01, CL-OPT-0046-02, CL-OPT-0046-03

VS-OPT-0047 ⇐ DS-OPT-0047 · 옵션: wheel_type = Steel

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0047-01, CL-OPT-0047-02, CL-OPT-0047-03

VS-OPT-0048 ⇐ DS-OPT-0048 · 옵션: suspension = Spring-Damper

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0048-01, CL-OPT-0048-02, CL-OPT-0048-03

VS-OPT-0049 ⇐ DS-OPT-0049 · 옵션: suspension = Air

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0049-01, CL-OPT-0049-02, CL-OPT-0049-03

VS-OPT-0050 ⇐ DS-OPT-0050 · 옵션: brakes = Disc

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0050-01, CL-OPT-0050-02, CL-OPT-0050-03

VS-OPT-0051 ⇐ DS-OPT-0051 · 옵션: brakes = Drum

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0051-01, CL-OPT-0051-02, CL-OPT-0051-03

VS-OPT-0052 ⇐ DS-OPT-0052 · 옵션: radiator = Small

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0052-01, CL-OPT-0052-02, CL-OPT-0052-03

VS-OPT-0053 ⇐ DS-OPT-0053 · 옵션: radiator = Std

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0053-01, CL-OPT-0053-02, CL-OPT-0053-03

VS-OPT-0054 ⇐ DS-OPT-0054 · 옵션: radiator = Large

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0054-01, CL-OPT-0054-02, CL-OPT-0054-03

VS-OPT-0055 ⇐ DS-OPT-0055 · 옵션: fan = Auto

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0055-01, CL-OPT-0055-02, CL-OPT-0055-03

VS-OPT-0056 ⇐ DS-OPT-0056 · 옵션: fan = Off

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0056-01, CL-OPT-0056-02, CL-OPT-0056-03

VS-OPT-0057 ⇐ DS-OPT-0057 · 옵션: oil_grade = 0W-20

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0057-01, CL-OPT-0057-02, CL-OPT-0057-03

VS-OPT-0058 ⇐ DS-OPT-0058 · 옵션: oil_grade = 5W-30

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0058-01, CL-OPT-0058-02, CL-OPT-0058-03

VS-OPT-0059 ⇐ DS-OPT-0059 · 옵션: oil_grade = 10W-40

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0059-01, CL-OPT-0059-02, CL-OPT-0059-03

VS-OPT-0060 ⇐ DS-OPT-0060 · 옵션: oil_grade = 15W-50

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0060-01, CL-OPT-0060-02, CL-OPT-0060-03

VS-OPT-0061 ⇐ DS-OPT-0061 · 옵션: oil_cooler = Off

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0061-01, CL-OPT-0061-02, CL-OPT-0061-03

VS-OPT-0062 ⇐ DS-OPT-0062 · 옵션: oil_cooler = On

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0062-01, CL-OPT-0062-02, CL-OPT-0062-03

VS-OPT-0063 ⇐ DS-OPT-0063 · 옵션: alternator = 80A

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0063-01, CL-OPT-0063-02, CL-OPT-0063-03

VS-OPT-0064 ⇐ DS-OPT-0064 · 옵션: alternator = 120A

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0064-01, CL-OPT-0064-02, CL-OPT-0064-03

VS-OPT-0065 ⇐ DS-OPT-0065 · 옵션: alternator = 180A

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0065-01, CL-OPT-0065-02, CL-OPT-0065-03

VS-OPT-0066 ⇐ DS-OPT-0066 · 옵션: elec_load = Low

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0066-01, CL-OPT-0066-02, CL-OPT-0066-03

VS-OPT-0067 ⇐ DS-OPT-0067 · 옵션: elec_load = Med

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0067-01, CL-OPT-0067-02, CL-OPT-0067-03

VS-OPT-0068 ⇐ DS-OPT-0068 · 옵션: elec_load = High

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0068-01, CL-OPT-0068-02, CL-OPT-0068-03

VS-OPT-0069 ⇐ DS-OPT-0069 · 옵션: aftertreat = None

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0069-01, CL-OPT-0069-02, CL-OPT-0069-03

VS-OPT-0070 ⇐ DS-OPT-0070 · 옵션: aftertreat = Std

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0070-01, CL-OPT-0070-02, CL-OPT-0070-03

VS-OPT-0071 ⇐ DS-OPT-0071 · 옵션: aftertreat = Full

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0071-01, CL-OPT-0071-02, CL-OPT-0071-03

VS-OPT-0072 ⇐ DS-OPT-0072 · 옵션: hybrid = None

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0072-01, CL-OPT-0072-02, CL-OPT-0072-03

VS-OPT-0073 ⇐ DS-OPT-0073 · 옵션: hybrid = Mild

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0073-01, CL-OPT-0073-02, CL-OPT-0073-03

VS-OPT-0074 ⇐ DS-OPT-0074 · 옵션: hybrid = Full

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0074-01, CL-OPT-0074-02, CL-OPT-0074-03

VS-OPT-0075 ⇐ DS-OPT-0075 · 옵션: power_steer = Manual

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0075-01, CL-OPT-0075-02, CL-OPT-0075-03

VS-OPT-0076 ⇐ DS-OPT-0076 · 옵션: power_steer = Hydraulic

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0076-01, CL-OPT-0076-02, CL-OPT-0076-03

VS-OPT-0077 ⇐ DS-OPT-0077 · 옵션: power_steer = Electric

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0077-01, CL-OPT-0077-02, CL-OPT-0077-03

VS-OPT-0078 ⇐ DS-OPT-0078 · 옵션: four_ws = Off

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0078-01, CL-OPT-0078-02, CL-OPT-0078-03

VS-OPT-0079 ⇐ DS-OPT-0079 · 옵션: four_ws = On

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0079-01, CL-OPT-0079-02, CL-OPT-0079-03

VS-OPT-0080 ⇐ DS-OPT-0080 · 옵션: abs_esc = Off

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0080-01, CL-OPT-0080-02, CL-OPT-0080-03

VS-OPT-0081 ⇐ DS-OPT-0081 · 옵션: abs_esc = ABS

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0081-01, CL-OPT-0081-02, CL-OPT-0081-03

VS-OPT-0082 ⇐ DS-OPT-0082 · 옵션: abs_esc = ESC

방법: 상호작용 | 합격: 선택 시 관련 계통 무예외 전환·표시 일치 | CL: CL-OPT-0082-01, CL-OPT-0082-02, CL-OPT-0082-03

[UNT] 단위·현실 스케일 사전(자동 열거) (29항목)

숫자 파라미터가 현실에서 어떤 크기인지 — 감을 잡는 표.

VS-UNT-0001 $\Leftarrow$ DS-UNT-0001 · 단위·스케일: bore

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0001-01, CL-UNT-0001-02

VS-UNT-0002 $\Leftarrow$ DS-UNT-0002 · 단위·스케일: strk

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0002-01, CL-UNT-0002-02

VS-UNT-0003 $\Leftarrow$ DS-UNT-0003 · 단위·스케일: cr

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0003-01, CL-UNT-0003-02

VS-UNT-0004 $\Leftarrow$ DS-UNT-0004 · 단위·스케일: cam

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0004-01, CL-UNT-0004-02

VS-UNT-0005 $\Leftarrow$ DS-UNT-0005 · 단위·스케일: intake_len

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0005-01, CL-UNT-0005-02

VS-UNT-0006 $\Leftarrow$ DS-UNT-0006 · 단위·스케일: throttle

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0006-01, CL-UNT-0006-02

VS-UNT-0007 $\Leftarrow$ DS-UNT-0007 · 단위·스케일: afr

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0007-01, CL-UNT-0007-02

VS-UNT-0008 $\Leftarrow$ DS-UNT-0008 · 단위·스케일: spark

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0008-01, CL-UNT-0008-02

VS-UNT-0009 $\Leftarrow$ DS-UNT-0009 · 단위·스케일: octane

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0009-01, CL-UNT-0009-02

VS-UNT-0010 $\Leftarrow$ DS-UNT-0010 · 단위·스케일: rail

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0010-01, CL-UNT-0010-02

VS-UNT-0011 $\Leftarrow$ DS-UNT-0011 · 단위·스케일: soi

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0011-01, CL-UNT-0011-02

VS-UNT-0012 $\Leftarrow$ DS-UNT-0012 · 단위·스케일: boost

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0012-01, CL-UNT-0012-02

VS-UNT-0013 $\Leftarrow$ DS-UNT-0013 · 단위·스케일: comp_trim

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0013-01, CL-UNT-0013-02

VS-UNT-0014 $\Leftarrow$ DS-UNT-0014 · 단위·스케일: vgt

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0014-01, CL-UNT-0014-02

VS-UNT-0015 $\Leftarrow$ DS-UNT-0015 · 단위·스케일: sc_pulley

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0015-01, CL-UNT-0015-02

VS-UNT-0016 $\Leftarrow$ DS-UNT-0016 · 단위·스케일: inj_qty

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0016-01, CL-UNT-0016-02

VS-UNT-0017 $\Leftarrow$ DS-UNT-0017 · 단위·스케일: gear

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0017-01, CL-UNT-0017-02

VS-UNT-0018 $\Leftarrow$ DS-UNT-0018 · 단위·스케일: final_drv

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0018-01, CL-UNT-0018-02

VS-UNT-0019 $\Leftarrow$ DS-UNT-0019 · 단위·스케일: tire_mm

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0019-01, CL-UNT-0019-02

VS-UNT-0020 $\Leftarrow$ DS-UNT-0020 · 단위·스케일: spring_k

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0020-01, CL-UNT-0020-02

VS-UNT-0021 $\Leftarrow$ DS-UNT-0021 · 단위·스케일: damping

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0021-01, CL-UNT-0021-02

VS-UNT-0022 $\Leftarrow$ DS-UNT-0022 · 단위·스케일: ride_ht

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0022-01, CL-UNT-0022-02

VS-UNT-0023 $\Leftarrow$ DS-UNT-0023 · 단위·스케일: camber

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0023-01, CL-UNT-0023-02

VS-UNT-0024 $\Leftarrow$ DS-UNT-0024 · 단위·스케일: brake_bias

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0024-01, CL-UNT-0024-02

VS-UNT-0025 $\Leftarrow$ DS-UNT-0025 · 단위·스케일: brake_size

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0025-01, CL-UNT-0025-02

VS-UNT-0026 $\Leftarrow$ DS-UNT-0026 · 단위·스케일: steer_ratio

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0026-01, CL-UNT-0026-02

VS-UNT-0027 $\Leftarrow$ DS-UNT-0027 · 단위·스케일: fuel_tank

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0027-01, CL-UNT-0027-02

VS-UNT-0028 $\Leftarrow$ DS-UNT-0028 · 단위·스케일: redline

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0028-01, CL-UNT-0028-02

VS-UNT-0029 $\Leftarrow$ DS-UNT-0029 · 단위·스케일: rpm

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-UNT-0029-01, CL-UNT-0029-02

[WRN] 경고·보호 체계(자동 열거) (12항목)

위험 상태를 감지·표시·개입하는 안전망 전집.

VS-WRN-0001 ⇐ DS-WRN-0001 · 경고: 엔진 과열 경고+derate

방법: 상호작용 | 합격: 유발 조건에서 표시·해제 확인 | CL: CL-WRN-0001-01, CL-WRN-0001-02

VS-WRN-0002 ⇐ DS-WRN-0002 · 경고: 저유압 경고

방법: 상호작용 | 합격: 유발 조건에서 표시·해제 확인 | CL: CL-WRN-0002-01, CL-WRN-0002-02

VS-WRN-0003 ⇐ DS-WRN-0003 · 경고: 오일 과열 경고

방법: 상호작용 | 합격: 유발 조건에서 표시·해제 확인 | CL: CL-WRN-0003-01, CL-WRN-0003-02

VS-WRN-0004 ⇐ DS-WRN-0004 · 경고: 연료 부족 경고

방법: 상호작용 | 합격: 유발 조건에서 표시·해제 확인 | CL: CL-WRN-0004-01, CL-WRN-0004-02

VS-WRN-0005 ⇐ DS-WRN-0005 · 경고: 연료 고갈 컷

방법: 상호작용 | 합격: 유발 조건에서 표시·해제 확인 | CL: CL-WRN-0005-01, CL-WRN-0005-02

VS-WRN-0006 ⇐ DS-WRN-0006 · 경고: KNOCK 표시

방법: 상호작용 | 합격: 유발 조건에서 표시·해제 확인 | CL: CL-WRN-0006-01, CL-WRN-0006-02

VS-WRN-0007 ⇐ DS-WRN-0007 · 경고: 레브 리미터

방법: 상호작용 | 합격: 유발 조건에서 표시·해제 확인 | CL: CL-WRN-0007-01, CL-WRN-0007-02

VS-WRN-0008 ⇐ DS-WRN-0008 · 경고: 차선 이탈 경고

방법: 상호작용 | 합격: 유발 조건에서 표시·해제 확인 | CL: CL-WRN-0008-01, CL-WRN-0008-02

VS-WRN-0009 ⇐ DS-WRN-0009 · 경고: 역주행 경고

방법: 상호작용 | 합격: 유발 조건에서 표시·해제 확인 | CL: CL-WRN-0009-01, CL-WRN-0009-02

VS-WRN-0010 ⇐ DS-WRN-0010 · 경고: ABS/ESC/락업 배너

방법: 상호작용 | 합격: 유발 조건에서 표시·해제 확인 | CL: CL-WRN-0010-01, CL-WRN-0010-02

VS-WRN-0011 ⇐ DS-WRN-0011 · 경고: 정지선 접근 경고

방법: 상호작용 | 합격: 유발 조건에서 표시·해제 확인 | CL: CL-WRN-0011-01, CL-WRN-0011-02

VS-WRN-0012 ⇐ DS-WRN-0012 · 경고: 과속 경고

방법: 상호작용 | 합격: 유발 조건에서 표시·해제 확인 | CL: CL-WRN-0012-01, CL-WRN-0012-02

[FIR] 점화 위상(자동 열거) (6항목)

기통수별 점화 간격과 그 파급(펄스 주기·진동).

VS-FIR-0001 $\Leftarrow$ DS-FIR-0001 · 점화 위상표: 2기통

방법: 수치 | 합격: CFD 펄스 주기=점화 간격 | CL: CL-FIR-0001-01, CL-FIR-0001-02, CL-FIR-0001-03

VS-FIR-0002 $\Leftarrow$ DS-FIR-0002 · 점화 위상표: 3기통

방법: 수치 | 합격: CFD 펄스 주기=점화 간격 | CL: CL-FIR-0002-01, CL-FIR-0002-02, CL-FIR-0002-03

VS-FIR-0003 $\Leftarrow$ DS-FIR-0003 · 점화 위상표: 4기통

방법: 수치 | 합격: CFD 펄스 주기=점화 간격 | CL: CL-FIR-0003-01, CL-FIR-0003-02, CL-FIR-0003-03

VS-FIR-0004 $\Leftarrow$ DS-FIR-0004 · 점화 위상표: 5기통

방법: 수치 | 합격: CFD 펄스 주기=점화 간격 | CL: CL-FIR-0004-01, CL-FIR-0004-02, CL-FIR-0004-03

VS-FIR-0005 $\Leftarrow$ DS-FIR-0005 · 점화 위상표: 6기통

방법: 수치 | 합격: CFD 펄스 주기=점화 간격 | CL: CL-FIR-0005-01, CL-FIR-0005-02, CL-FIR-0005-03

VS-FIR-0006 $\Leftarrow$ DS-FIR-0006 · 점화 위상표: 8기통

방법: 수치 | 합격: CFD 펄스 주기=점화 간격 | CL: CL-FIR-0006-01, CL-FIR-0006-02, CL-FIR-0006-03

[PNL] 패널 레이아웃 규격(자동 열거) (23항목)

모든 패널이 따르는 창 관리 규약.

VS-PNL-0001 $\Leftarrow$ DS-PNL-0001 · 패널 레이아웃: params

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0001-01, CL-PNL-0001-02, CL-PNL-0001-03

VS-PNL-0002 $\Leftarrow$ DS-PNL-0002 · 패널 레이아웃: power

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0002-01, CL-PNL-0002-02, CL-PNL-0002-03

VS-PNL-0003 $\Leftarrow$ DS-PNL-0003 · 패널 레이아웃: graph

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0003-01, CL-PNL-0003-02, CL-PNL-0003-03

VS-PNL-0004 $\Leftarrow$ DS-PNL-0004 · 패널 레이아웃: pv

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0004-01, CL-PNL-0004-02, CL-PNL-0004-03

VS-PNL-0005 $\Leftarrow$ DS-PNL-0005 · 패널 레이아웃: loop

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0005-01, CL-PNL-0005-02, CL-PNL-0005-03

VS-PNL-0006 $\Leftarrow$ DS-PNL-0006 · 패널 레이아웃: energy

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0006-01, CL-PNL-0006-02, CL-PNL-0006-03

VS-PNL-0007 $\Leftarrow$ DS-PNL-0007 · 패널 레이아웃: gearbox

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0007-01, CL-PNL-0007-02, CL-PNL-0007-03

VS-PNL-0008 $\Leftarrow$ DS-PNL-0008 · 패널 레이아웃: emis

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0008-01, CL-PNL-0008-02, CL-PNL-0008-03

VS-PNL-0009 $\Leftarrow$ DS-PNL-0009 · 패널 레이아웃: steer

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0009-01, CL-PNL-0009-02, CL-PNL-0009-03

VS-PNL-0010 $\Leftarrow$ DS-PNL-0010 · 패널 레이아웃: fuel

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0010-01, CL-PNL-0010-02, CL-PNL-0010-03

VS-PNL-0011 $\Leftarrow$ DS-PNL-0011 · 패널 레이아웃: cad

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0011-01, CL-PNL-0011-02, CL-PNL-0011-03

VS-PNL-0012 $\Leftarrow$ DS-PNL-0012 · 패널 레이아웃: charger

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0012-01, CL-PNL-0012-02, CL-PNL-0012-03

VS-PNL-0013 $\Leftarrow$ DS-PNL-0013 · 패널 레이아웃: print

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0013-01, CL-PNL-0013-02, CL-PNL-0013-03

VS-PNL-0014 $\Leftarrow$ DS-PNL-0014 · 패널 레이아웃: excfd

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0014-01, CL-PNL-0014-02, CL-PNL-0014-03

VS-PNL-0015 $\Leftarrow$ DS-PNL-0015 · 패널 레이아웃: info

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0015-01, CL-PNL-0015-02, CL-PNL-0015-03

VS-PNL-0016 $\Leftarrow$ DS-PNL-0016 · 패널 레이아웃: keymap

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0016-01, CL-PNL-0016-02, CL-PNL-0016-03

VS-PNL-0017 $\Leftarrow$ DS-PNL-0017 · 패널 레이아웃: tach

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0017-01, CL-PNL-0017-02, CL-PNL-0017-03

VS-PNL-0018 $\Leftarrow$ DS-PNL-0018 · 패널 레이아웃: cool

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0018-01, CL-PNL-0018-02, CL-PNL-0018-03

VS-PNL-0019 $\Leftarrow$ DS-PNL-0019 · 패널 레이아웃: oil

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클래мп·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0019-01, CL-PNL-0019-02, CL-PNL-0019-03

VS-PNL-0020 ⇐ DS-PNL-0020 · 패널 레이아웃: elec

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클램프·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0020-01, CL-PNL-0020-02, CL-PNL-0020-03

VS-PNL-0021 ⇐ DS-PNL-0021 · 패널 레이아웃: hev

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클램프·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0021-01, CL-PNL-0021-02, CL-PNL-0021-03

VS-PNL-0022 ⇐ DS-PNL-0022 · 패널 레이아웃: susp(도로)

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클램프·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0022-01, CL-PNL-0022-02, CL-PNL-0022-03

VS-PNL-0023 ⇐ DS-PNL-0023 · 패널 레이아웃: road_overlay

방법: 상호작용 | 합격: 이동·크기·클램프·리셋 동작 | CL: CL-PNL-0023-01, CL-PNL-0023-02, CL-PNL-0023-03

[PRT] 부품 사전(자동 열거) (123항목)

PARTS_CAD 전 부품의 형상·토글·프린트 스펙 3종 세트.

VS-PRT-0001 ⇐ DS-PRT-0001 · 부품 형상·배치: 실린더 블록

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0001-01, CL-PRT-0001-02, CL-PRT-0001-03

VS-PRT-0002 ⇐ DS-PRT-0002 · 부품 토글·강조: 실린더 블록

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0002-01, CL-PRT-0002-02, CL-PRT-0002-03

VS-PRT-0003 ⇐ DS-PRT-0003 · 부품 출력 스펙: 실린더 블록

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0003-01, CL-PRT-0003-02, CL-PRT-0003-03

VS-PRT-0004 ⇐ DS-PRT-0004 · 부품 형상·배치: 크랭크샤프트

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0004-01, CL-PRT-0004-02, CL-PRT-0004-03

VS-PRT-0005 ⇐ DS-PRT-0005 · 부품 토글·강조: 크랭크샤프트

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0005-01, CL-PRT-0005-02, CL-PRT-0005-03

VS-PRT-0006 ⇐ DS-PRT-0006 · 부품 출력 스펙: 크랭크샤프트

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0006-01, CL-PRT-0006-02, CL-PRT-0006-03

VS-PRT-0007 ⇐ DS-PRT-0007 · 부품 형상·배치: 플라이휠

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0007-01, CL-PRT-0007-02, CL-PRT-0007-03

VS-PRT-0008 ⇐ DS-PRT-0008 · 부품 토글·강조: 플라이휠

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0008-01, CL-PRT-0008-02, CL-PRT-0008-03

VS-PRT-0009 ⇐ DS-PRT-0009 · 부품 출력 스펙: 플라이휠

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0009-01, CL-PRT-0009-02, CL-PRT-0009-03

VS-PRT-0010 ⇐ DS-PRT-0010 · 부품 형상·배치: 피스톤

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0010-01, CL-PRT-0010-02, CL-PRT-0010-03

VS-PRT-0011 ⇐ DS-PRT-0011 · 부품 토글·강조: 피스톤

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0011-01, CL-PRT-0011-02, CL-PRT-0011-03

VS-PRT-0012 ⇐ DS-PRT-0012 · 부품 출력 스펙: 피스톤

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0012-01, CL-PRT-0012-02, CL-PRT-0012-03

VS-PRT-0013 ⇐ DS-PRT-0013 · 부품 형상·배치: 커넥팅로드

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0013-01, CL-PRT-0013-02, CL-PRT-0013-03

VS-PRT-0014 ⇐ DS-PRT-0014 · 부품 토글·강조: 커넥팅로드

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0014-01, CL-PRT-0014-02, CL-PRT-0014-03

VS-PRT-0015 ⇐ DS-PRT-0015 · 부품 출력 스펙: 커넥팅로드

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0015-01, CL-PRT-0015-02, CL-PRT-0015-03

VS-PRT-0016 ⇐ DS-PRT-0016 · 부품 형상·배치: 실린더 슬리브

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0016-01, CL-PRT-0016-02, CL-PRT-0016-03

VS-PRT-0017 ⇐ DS-PRT-0017 · 부품 토글·강조: 실린더 슬리브

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0017-01, CL-PRT-0017-02, CL-PRT-0017-03

VS-PRT-0018 ⇐ DS-PRT-0018 · 부품 출력 스펙: 실린더 슬리브

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0018-01, CL-PRT-0018-02, CL-PRT-0018-03

VS-PRT-0019 ⇐ DS-PRT-0019 · 부품 형상·배치: 흡기밸브

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0019-01, CL-PRT-0019-02, CL-PRT-0019-03

VS-PRT-0020 ⇐ DS-PRT-0020 · 부품 토글·강조: 흡기밸브

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0020-01, CL-PRT-0020-02, CL-PRT-0020-03

VS-PRT-0021 ⇐ DS-PRT-0021 · 부품 출력 스펙: 흡기밸브

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0021-01, CL-PRT-0021-02, CL-PRT-0021-03

VS-PRT-0022 ⇐ DS-PRT-0022 · 부품 형상·배치: 배기밸브

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0022-01, CL-PRT-0022-02, CL-PRT-0022-03

VS-PRT-0023 ⇐ DS-PRT-0023 · 부품 토글·강조: 배기밸브

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0023-01, CL-PRT-0023-02, CL-PRT-0023-03

VS-PRT-0024 ⇐ DS-PRT-0024 · 부품 출력 스펙: 배기밸브

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0024-01, CL-PRT-0024-02, CL-PRT-0024-03

VS-PRT-0025 ⇐ DS-PRT-0025 · 부품 형상·배치: 점화/인젝터

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0025-01, CL-PRT-0025-02, CL-PRT-0025-03

VS-PRT-0026 ⇐ DS-PRT-0026 · 부품 토글·강조: 점화/인젝터

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0026-01, CL-PRT-0026-02, CL-PRT-0026-03

VS-PRT-0027 ⇐ DS-PRT-0027 · 부품 출력 스펙: 점화/인젝터

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0027-01, CL-PRT-0027-02, CL-PRT-0027-03

VS-PRT-0028 ⇐ DS-PRT-0028 · 부품 형상·배치: 흡기 매니폴드

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0028-01, CL-PRT-0028-02, CL-PRT-0028-03

VS-PRT-0029 ⇐ DS-PRT-0029 · 부품 토글·강조: 흡기 매니폴드

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0029-01, CL-PRT-0029-02, CL-PRT-0029-03

VS-PRT-0030 ⇐ DS-PRT-0030 · 부품 출력 스펙: 흡기 매니폴드

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0030-01, CL-PRT-0030-02, CL-PRT-0030-03

VS-PRT-0031 ⇐ DS-PRT-0031 · 부품 형상·배치: 배기 매니폴드

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0031-01, CL-PRT-0031-02, CL-PRT-0031-03

VS-PRT-0032 ⇐ DS-PRT-0032 · 부품 토글·강조: 배기 매니폴드

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0032-01, CL-PRT-0032-02, CL-PRT-0032-03

VS-PRT-0033 ⇐ DS-PRT-0033 · 부품 출력 스펙: 배기 매니폴드

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0033-01, CL-PRT-0033-02, CL-PRT-0033-03

VS-PRT-0034 ⇐ DS-PRT-0034 · 부품 형상·배치: 인터쿨러

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0034-01, CL-PRT-0034-02, CL-PRT-0034-03

VS-PRT-0035 ⇐ DS-PRT-0035 · 부품 토글·강조: 인터쿨러

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0035-01, CL-PRT-0035-02, CL-PRT-0035-03

VS-PRT-0036 ⇐ DS-PRT-0036 · 부품 출력 스펙: 인터쿨러

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0036-01, CL-PRT-0036-02, CL-PRT-0036-03

VS-PRT-0037 ⇐ DS-PRT-0037 · 부품 형상·배치: 터보차저

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0037-01, CL-PRT-0037-02, CL-PRT-0037-03

VS-PRT-0038 ⇐ DS-PRT-0038 · 부품 토글·강조: 터보차저

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0038-01, CL-PRT-0038-02, CL-PRT-0038-03

VS-PRT-0039 ⇐ DS-PRT-0039 · 부품 출력 스펙: 터보차저

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0039-01, CL-PRT-0039-02, CL-PRT-0039-03

VS-PRT-0040 ⇐ DS-PRT-0040 · 부품 형상·배치: 슈퍼차저

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0040-01, CL-PRT-0040-02, CL-PRT-0040-03

VS-PRT-0041 ⇐ DS-PRT-0041 · 부품 토글·강조: 슈퍼차저

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0041-01, CL-PRT-0041-02, CL-PRT-0041-03

VS-PRT-0042 ⇐ DS-PRT-0042 · 부품 출력 스펙: 슈퍼차저

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0042-01, CL-PRT-0042-02, CL-PRT-0042-03

VS-PRT-0043 ⇐ DS-PRT-0043 · 부품 형상·배치: 커먼레일

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0043-01, CL-PRT-0043-02, CL-PRT-0043-03

VS-PRT-0044 ⇐ DS-PRT-0044 · 부품 토글·강조: 커먼레일

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0044-01, CL-PRT-0044-02, CL-PRT-0044-03

VS-PRT-0045 ⇐ DS-PRT-0045 · 부품 출력 스펙: 커먼레일

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0045-01, CL-PRT-0045-02, CL-PRT-0045-03

VS-PRT-0046 ⇐ DS-PRT-0046 · 부품 형상·배치: 변속기

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0046-01, CL-PRT-0046-02, CL-PRT-0046-03

VS-PRT-0047 ⇐ DS-PRT-0047 · 부품 토글·강조: 변속기

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0047-01, CL-PRT-0047-02, CL-PRT-0047-03

VS-PRT-0048 ⇐ DS-PRT-0048 · 부품 출력 스펙: 변속기

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0048-01, CL-PRT-0048-02, CL-PRT-0048-03

VS-PRT-0049 ⇐ DS-PRT-0049 · 부품 형상·배치: 프로펠러샤프트

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0049-01, CL-PRT-0049-02, CL-PRT-0049-03

VS-PRT-0050 ⇐ DS-PRT-0050 · 부품 토글·강조: 프로펠러샤프트

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0050-01, CL-PRT-0050-02, CL-PRT-0050-03

VS-PRT-0051 ⇐ DS-PRT-0051 · 부품 출력 스펙: 프로펠러샤프트

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0051-01, CL-PRT-0051-02, CL-PRT-0051-03

VS-PRT-0052 ⇐ DS-PRT-0052 · 부품 형상·배치: 차동기어

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0052-01, CL-PRT-0052-02, CL-PRT-0052-03

VS-PRT-0053 ⇐ DS-PRT-0053 · 부품 토글·강조: 차동기어

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0053-01, CL-PRT-0053-02, CL-PRT-0053-03

VS-PRT-0054 ⇐ DS-PRT-0054 · 부품 출력 스펙: 차동기어

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0054-01, CL-PRT-0054-02, CL-PRT-0054-03

VS-PRT-0055 ⇐ DS-PRT-0055 · 부품 형상·배치: 바퀴/구동축

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0055-01, CL-PRT-0055-02, CL-PRT-0055-03

VS-PRT-0056 ⇐ DS-PRT-0056 · 부품 토글·강조: 바퀴/구동축

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0056-01, CL-PRT-0056-02, CL-PRT-0056-03

VS-PRT-0057 ⇐ DS-PRT-0057 · 부품 출력 스펙: 바퀴/구동축

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0057-01, CL-PRT-0057-02, CL-PRT-0057-03

VS-PRT-0058 ⇐ DS-PRT-0058 · 부품 형상·배치: 서스펜션

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0058-01, CL-PRT-0058-02, CL-PRT-0058-03

VS-PRT-0059 ⇐ DS-PRT-0059 · 부품 토글·강조: 서스펜션

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0059-01, CL-PRT-0059-02, CL-PRT-0059-03

VS-PRT-0060 ⇐ DS-PRT-0060 · 부품 출력 스펙: 서스펜션

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0060-01, CL-PRT-0060-02, CL-PRT-0060-03

VS-PRT-0061 ⇐ DS-PRT-0061 · 부품 형상·배치: 브레이크

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0061-01, CL-PRT-0061-02, CL-PRT-0061-03

VS-PRT-0062 ⇐ DS-PRT-0062 · 부품 토글·강조: 브레이크

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0062-01, CL-PRT-0062-02, CL-PRT-0062-03

VS-PRT-0063 ⇐ DS-PRT-0063 · 부품 출력 스펙: 브레이크

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0063-01, CL-PRT-0063-02, CL-PRT-0063-03

VS-PRT-0064 ⇐ DS-PRT-0064 · 부품 형상·배치: 라디에이터

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0064-01, CL-PRT-0064-02, CL-PRT-0064-03

VS-PRT-0065 ⇐ DS-PRT-0065 · 부품 토글·강조: 라디에이터

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0065-01, CL-PRT-0065-02, CL-PRT-0065-03

VS-PRT-0066 ⇐ DS-PRT-0066 · 부품 출력 스펙: 라디에이터

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0066-01, CL-PRT-0066-02, CL-PRT-0066-03

VS-PRT-0067 ⇐ DS-PRT-0067 · 부품 형상·배치: 워터펌프

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0067-01, CL-PRT-0067-02, CL-PRT-0067-03

VS-PRT-0068 ⇐ DS-PRT-0068 · 부품 토글·강조: 워터펌프

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0068-01, CL-PRT-0068-02, CL-PRT-0068-03

VS-PRT-0069 ⇐ DS-PRT-0069 · 부품 출력 스펙: 워터펌프

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0069-01, CL-PRT-0069-02, CL-PRT-0069-03

VS-PRT-0070 ⇐ DS-PRT-0070 · 부품 형상·배치: 오일팬(섬프)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0070-01, CL-PRT-0070-02, CL-PRT-0070-03

VS-PRT-0071 ⇐ DS-PRT-0071 · 부품 토글·강조: 오일팬(섬프)

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0071-01, CL-PRT-0071-02, CL-PRT-0071-03

VS-PRT-0072 ⇐ DS-PRT-0072 · 부품 출력 스펙: 오일팬(섬프)

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0072-01, CL-PRT-0072-02, CL-PRT-0072-03

VS-PRT-0073 ⇐ DS-PRT-0073 · 부품 형상·배치: 오일필터

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0073-01, CL-PRT-0073-02, CL-PRT-0073-03

VS-PRT-0074 ⇐ DS-PRT-0074 · 부품 토글·강조: 오일필터

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0074-01, CL-PRT-0074-02, CL-PRT-0074-03

VS-PRT-0075 ⇐ DS-PRT-0075 · 부품 출력 스펙: 오일필터

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0075-01, CL-PRT-0075-02, CL-PRT-0075-03

VS-PRT-0076 ⇐ DS-PRT-0076 · 부품 형상·배치: 알터네이터

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0076-01, CL-PRT-0076-02, CL-PRT-0076-03

VS-PRT-0077 ⇐ DS-PRT-0077 · 부품 토글·강조: 알터네이터

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0077-01, CL-PRT-0077-02, CL-PRT-0077-03

VS-PRT-0078 ⇐ DS-PRT-0078 · 부품 출력 스펙: 알터네이터

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0078-01, CL-PRT-0078-02, CL-PRT-0078-03

VS-PRT-0079 ⇐ DS-PRT-0079 · 부품 형상·배치: 배터리

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0079-01, CL-PRT-0079-02, CL-PRT-0079-03

VS-PRT-0080 ⇐ DS-PRT-0080 · 부품 토글·강조: 배터리

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0080-01, CL-PRT-0080-02, CL-PRT-0080-03

VS-PRT-0081 ⇐ DS-PRT-0081 · 부품 출력 스펙: 배터리

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0081-01, CL-PRT-0081-02, CL-PRT-0081-03

VS-PRT-0082 ⇐ DS-PRT-0082 · 부품 형상·배치: 스타터모터

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0082-01, CL-PRT-0082-02, CL-PRT-0082-03

VS-PRT-0083 ⇐ DS-PRT-0083 · 부품 토글·강조: 스타터모터

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0083-01, CL-PRT-0083-02, CL-PRT-0083-03

VS-PRT-0084 ⇐ DS-PRT-0084 · 부품 출력 스펙: 스타터모터

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0084-01, CL-PRT-0084-02, CL-PRT-0084-03

VS-PRT-0085 ⇐ DS-PRT-0085 · 부품 형상·배치: 축매변환기

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0085-01, CL-PRT-0085-02, CL-PRT-0085-03

VS-PRT-0086 ⇐ DS-PRT-0086 · 부품 토글·강조: 축매변환기

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0086-01, CL-PRT-0086-02, CL-PRT-0086-03

VS-PRT-0087 ⇐ DS-PRT-0087 · 부품 출력 스펙: 축매변환기

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0087-01, CL-PRT-0087-02, CL-PRT-0087-03

VS-PRT-0088 ⇐ DS-PRT-0088 · 부품 형상·배치: DPF(매연필터)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0088-01, CL-PRT-0088-02, CL-PRT-0088-03

VS-PRT-0089 ⇐ DS-PRT-0089 · 부품 토글·강조: DPF(매연필터)

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0089-01, CL-PRT-0089-02, CL-PRT-0089-03

VS-PRT-0090 ⇐ DS-PRT-0090 · 부품 출력 스펙: DPF(매연필터)

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0090-01, CL-PRT-0090-02, CL-PRT-0090-03

VS-PRT-0091 ⇐ DS-PRT-0091 · 부품 형상·배치: 머플러/배기관

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0091-01, CL-PRT-0091-02, CL-PRT-0091-03

VS-PRT-0092 ⇐ DS-PRT-0092 · 부품 토글·강조: 머플러/배기관

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0092-01, CL-PRT-0092-02, CL-PRT-0092-03

VS-PRT-0093 ⇐ DS-PRT-0093 · 부품 출력 스펙: 머플러/배기관

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0093-01, CL-PRT-0093-02, CL-PRT-0093-03

VS-PRT-0094 ⇐ DS-PRT-0094 · 부품 형상·배치: e-모터(MG)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0094-01, CL-PRT-0094-02, CL-PRT-0094-03

VS-PRT-0095 ⇐ DS-PRT-0095 · 부품 토글·강조: e-모터(MG)

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0095-01, CL-PRT-0095-02, CL-PRT-0095-03

VS-PRT-0096 ⇐ DS-PRT-0096 · 부품 출력 스펙: e-모터(MG)

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0096-01, CL-PRT-0096-02, CL-PRT-0096-03

VS-PRT-0097 ⇐ DS-PRT-0097 · 부품 형상·배치: HV 배터리

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0097-01, CL-PRT-0097-02, CL-PRT-0097-03

VS-PRT-0098 ⇐ DS-PRT-0098 · 부품 토글·강조: HV 배터리

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0098-01, CL-PRT-0098-02, CL-PRT-0098-03

VS-PRT-0099 ⇐ DS-PRT-0099 · 부품 출력 스펙: HV 배터리

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0099-01, CL-PRT-0099-02, CL-PRT-0099-03

VS-PRT-0100 ⇐ DS-PRT-0100 · 부품 형상·배치: 인버터

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0100-01, CL-PRT-0100-02, CL-PRT-0100-03

VS-PRT-0101 ⇐ DS-PRT-0101 · 부품 토글·강조: 인버터

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0101-01, CL-PRT-0101-02, CL-PRT-0101-03

VS-PRT-0102 ⇐ DS-PRT-0102 · 부품 출력 스펙: 인버터

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0102-01, CL-PRT-0102-02, CL-PRT-0102-03

VS-PRT-0103 ⇐ DS-PRT-0103 · 부품 형상·배치: 조향휠/칼럼

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0103-01, CL-PRT-0103-02, CL-PRT-0103-03

VS-PRT-0104 ⇐ DS-PRT-0104 · 부품 토글·강조: 조향휠/칼럼

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0104-01, CL-PRT-0104-02, CL-PRT-0104-03

VS-PRT-0105 ⇐ DS-PRT-0105 · 부품 출력 스펙: 조향휠/칼럼

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0105-01, CL-PRT-0105-02, CL-PRT-0105-03

VS-PRT-0106 ⇐ DS-PRT-0106 · 부품 형상·배치: 랙&피니언/타이로드

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0106-01, CL-PRT-0106-02, CL-PRT-0106-03

VS-PRT-0107 ⇐ DS-PRT-0107 · 부품 토글·강조: 랙&피니언/타이로드

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0107-01, CL-PRT-0107-02, CL-PRT-0107-03

VS-PRT-0108 ⇐ DS-PRT-0108 · 부품 출력 스펙: 랙&피니언/타이로드

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0108-01, CL-PRT-0108-02, CL-PRT-0108-03

VS-PRT-0109 ⇐ DS-PRT-0109 · 부품 형상·배치: 후륜조향 액추에이터

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0109-01, CL-PRT-0109-02, CL-PRT-0109-03

VS-PRT-0110 ⇐ DS-PRT-0110 · 부품 토글·강조: 후륜조향 액추에이터

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0110-01, CL-PRT-0110-02, CL-PRT-0110-03

VS-PRT-0111 ⇐ DS-PRT-0111 · 부품 출력 스펙: 후륜조향 액추에이터

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0111-01, CL-PRT-0111-02, CL-PRT-0111-03

VS-PRT-0112 ⇐ DS-PRT-0112 · 부품 형상·배치: ABS 모듈레이터

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0112-01, CL-PRT-0112-02, CL-PRT-0112-03

VS-PRT-0113 ⇐ DS-PRT-0113 · 부품 토글·강조: ABS 모듈레이터

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0113-01, CL-PRT-0113-02, CL-PRT-0113-03

VS-PRT-0114 ⇐ DS-PRT-0114 · 부품 출력 스펙: ABS 모듈레이터

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0114-01, CL-PRT-0114-02, CL-PRT-0114-03

VS-PRT-0115 ⇐ DS-PRT-0115 · 부품 형상·배치: 연료탱크

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0115-01, CL-PRT-0115-02, CL-PRT-0115-03

VS-PRT-0116 ⇐ DS-PRT-0116 · 부품 토글·강조: 연료탱크

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0116-01, CL-PRT-0116-02, CL-PRT-0116-03

VS-PRT-0117 ⇐ DS-PRT-0117 · 부품 출력 스펙: 연료탱크

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0117-01, CL-PRT-0117-02, CL-PRT-0117-03

VS-PRT-0118 ⇐ DS-PRT-0118 · 부품 형상·배치: 시트(4)/캐빈

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0118-01, CL-PRT-0118-02, CL-PRT-0118-03

VS-PRT-0119 ⇐ DS-PRT-0119 · 부품 토글·강조: 시트(4)/캐빈

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0119-01, CL-PRT-0119-02, CL-PRT-0119-03

VS-PRT-0120 ⇐ DS-PRT-0120 · 부품 출력 스펙: 시트(4)/캐빈

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0120-01, CL-PRT-0120-02, CL-PRT-0120-03

VS-PRT-0121 ⇐ DS-PRT-0121 · 부품 형상·배치: 차체 셀(4인승)

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-PRT-0121-01, CL-PRT-0121-02, CL-PRT-0121-03

VS-PRT-0122 ⇐ DS-PRT-0122 · 부품 토글·강조: 차체 셀(4인승)

방법: 상호작용 | 합격: off 시 미표시·on 시 복원·강조 점멸 | CL: CL-PRT-0122-01, CL-PRT-0122-02, CL-PRT-0122-03

VS-PRT-0123 ⇐ DS-PRT-0123 · 부품 출력 스펙: 차체 셀(4인승)

방법: 정적 해석 | 합격: BOM 합산에 반영 | CL: CL-PRT-0123-01, CL-PRT-0123-02, CL-PRT-0123-03

[LAW] 각국 도로교통법(자동 열거) (99항목)

TRAFFIC_LAWS 19개국×5요소 — 법규가 기하·HUD·거동으로 구체화되는 매핑.

VS-LAW-0001 ⇐ DS-LAW-0001 · 교통법 데이터 모델

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0001-01, CL-LAW-0001-02, CL-LAW-0001-03

VS-LAW-0002 ⇐ DS-LAW-0002 · 국가 선택 UI(K/Shift+K)

방법: 상호작용 | 합격: 19개국 순환·래핑 | CL: CL-LAW-0002-01, CL-LAW-0002-02

VS-LAW-0003 ⇐ DS-LAW-0003 · 랜덤 환경(J)

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0003-01, CL-LAW-0003-02

VS-LAW-0004 ⇐ DS-LAW-0004 · 현지 단위 변환

방법: 수치 시물 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0004-01, CL-LAW-0004-02

VS-LAW-0005 ⇐ DS-LAW-0005 · 한국(KOR) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0005-01, CL-LAW-0005-02

VS-LAW-0006 ⇐ DS-LAW-0006 · 한국 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0006-01, CL-LAW-0006-02

VS-LAW-0007 ⇐ DS-LAW-0007 · 한국 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0007-01, CL-LAW-0007-02

VS-LAW-0008 ⇐ DS-LAW-0008 · 한국 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0008-01, CL-LAW-0008-02

VS-LAW-0009 ⇐ DS-LAW-0009 · 한국 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0009-01, CL-LAW-0009-02, CL-LAW-0009-03

VS-LAW-0010 ⇐ DS-LAW-0010 · 영국(GBR) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0010-01, CL-LAW-0010-02

VS-LAW-0011 ⇐ DS-LAW-0011 · 영국 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0011-01, CL-LAW-0011-02

VS-LAW-0012 ⇐ DS-LAW-0012 · 영국 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0012-01, CL-LAW-0012-02

VS-LAW-0013 ⇐ DS-LAW-0013 · 영국 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0013-01, CL-LAW-0013-02

VS-LAW-0014 ⇐ DS-LAW-0014 · 영국 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0014-01, CL-LAW-0014-02, CL-LAW-0014-03

VS-LAW-0015 ⇐ DS-LAW-0015 · 미국(USA) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0015-01, CL-LAW-0015-02

VS-LAW-0016 ⇐ DS-LAW-0016 · 미국 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0016-01, CL-LAW-0016-02

VS-LAW-0017 ⇐ DS-LAW-0017 · 미국 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0017-01, CL-LAW-0017-02

VS-LAW-0018 ⇐ DS-LAW-0018 · 미국 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0018-01, CL-LAW-0018-02

VS-LAW-0019 ⇐ DS-LAW-0019 · 미국 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0019-01, CL-LAW-0019-02, CL-LAW-0019-03

VS-LAW-0020 ⇐ DS-LAW-0020 · 일본(JPN) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0020-01, CL-LAW-0020-02

VS-LAW-0021 ⇐ DS-LAW-0021 · 일본 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0021-01, CL-LAW-0021-02

VS-LAW-0022 ⇐ DS-LAW-0022 · 일본 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0022-01, CL-LAW-0022-02

VS-LAW-0023 ⇐ DS-LAW-0023 · 일본 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0023-01, CL-LAW-0023-02

VS-LAW-0024 ⇐ DS-LAW-0024 · 일본 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0024-01, CL-LAW-0024-02, CL-LAW-0024-03

VS-LAW-0025 ⇐ DS-LAW-0025 · 이탈리아(ITA) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0025-01, CL-LAW-0025-02

VS-LAW-0026 ⇐ DS-LAW-0026 · 이탈리아 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0026-01, CL-LAW-0026-02

VS-LAW-0027 ⇐ DS-LAW-0027 · 이탈리아 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0027-01, CL-LAW-0027-02

VS-LAW-0028 ⇐ DS-LAW-0028 · 이탈리아 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0028-01, CL-LAW-0028-02

VS-LAW-0029 ⇐ DS-LAW-0029 · 이탈리아 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0029-01, CL-LAW-0029-02, CL-LAW-0029-03

VS-LAW-0030 ⇐ DS-LAW-0030 · 독일(DEU) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0030-01, CL-LAW-0030-02

VS-LAW-0031 ⇐ DS-LAW-0031 · 독일 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0031-01, CL-LAW-0031-02

VS-LAW-0032 ⇐ DS-LAW-0032 · 독일 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0032-01, CL-LAW-0032-02

VS-LAW-0033 ⇐ DS-LAW-0033 · 독일 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0033-01, CL-LAW-0033-02

VS-LAW-0034 ⇐ DS-LAW-0034 · 독일 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0034-01, CL-LAW-0034-02, CL-LAW-0034-03

VS-LAW-0035 ⇐ DS-LAW-0035 · 프랑스(FRA) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0035-01, CL-LAW-0035-02

VS-LAW-0036 ⇐ DS-LAW-0036 · 프랑스 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0036-01, CL-LAW-0036-02

VS-LAW-0037 ⇐ DS-LAW-0037 · 프랑스 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0037-01, CL-LAW-0037-02

VS-LAW-0038 ⇐ DS-LAW-0038 · 프랑스 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0038-01, CL-LAW-0038-02

VS-LAW-0039 ⇐ DS-LAW-0039 · 프랑스 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0039-01, CL-LAW-0039-02, CL-LAW-0039-03

VS-LAW-0040 ⇐ DS-LAW-0040 · 스페인(ESP) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0040-01, CL-LAW-0040-02

VS-LAW-0041 ⇐ DS-LAW-0041 · 스페인 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0041-01, CL-LAW-0041-02

VS-LAW-0042 ⇐ DS-LAW-0042 · 스페인 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0042-01, CL-LAW-0042-02

VS-LAW-0043 ⇐ DS-LAW-0043 · 스페인 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0043-01, CL-LAW-0043-02

VS-LAW-0044 ⇐ DS-LAW-0044 · 스페인 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0044-01, CL-LAW-0044-02, CL-LAW-0044-03

VS-LAW-0045 ⇐ DS-LAW-0045 · 콜롬비아(COL) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0045-01, CL-LAW-0045-02

VS-LAW-0046 ⇐ DS-LAW-0046 · 콜롬비아 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0046-01, CL-LAW-0046-02

VS-LAW-0047 ⇐ DS-LAW-0047 · 콜롬비아 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0047-01, CL-LAW-0047-02

VS-LAW-0048 ⇐ DS-LAW-0048 · 콜롬비아 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0048-01, CL-LAW-0048-02

VS-LAW-0049 ⇐ DS-LAW-0049 · 콜롬비아 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0049-01, CL-LAW-0049-02, CL-LAW-0049-03

VS-LAW-0050 ⇐ DS-LAW-0050 · 멕시코(MEX) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0050-01, CL-LAW-0050-02

VS-LAW-0051 ⇐ DS-LAW-0051 · 멕시코 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0051-01, CL-LAW-0051-02

VS-LAW-0052 ⇐ DS-LAW-0052 · 멕시코 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0052-01, CL-LAW-0052-02

VS-LAW-0053 ⇐ DS-LAW-0053 · 멕시코 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0053-01, CL-LAW-0053-02

VS-LAW-0054 ⇐ DS-LAW-0054 · 멕시코 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0054-01, CL-LAW-0054-02, CL-LAW-0054-03

VS-LAW-0055 ⇐ DS-LAW-0055 · 브라질(BRA) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0055-01, CL-LAW-0055-02

VS-LAW-0056 ⇐ DS-LAW-0056 · 브라질 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0056-01, CL-LAW-0056-02

VS-LAW-0057 ⇐ DS-LAW-0057 · 브라질 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0057-01, CL-LAW-0057-02

VS-LAW-0058 ⇐ DS-LAW-0058 · 브라질 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0058-01, CL-LAW-0058-02

VS-LAW-0059 ⇐ DS-LAW-0059 · 브라질 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0059-01, CL-LAW-0059-02, CL-LAW-0059-03

VS-LAW-0060 ⇐ DS-LAW-0060 · 아르헨티나(ARG) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0060-01, CL-LAW-0060-02

VS-LAW-0061 ⇐ DS-LAW-0061 · 아르헨티나 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0061-01, CL-LAW-0061-02

VS-LAW-0062 ⇐ DS-LAW-0062 · 아르헨티나 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0062-01, CL-LAW-0062-02

VS-LAW-0063 ⇐ DS-LAW-0063 · 아르헨티나 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0063-01, CL-LAW-0063-02

VS-LAW-0064 ⇐ DS-LAW-0064 · 아르헨티나 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0064-01, CL-LAW-0064-02, CL-LAW-0064-03

VS-LAW-0065 ⇐ DS-LAW-0065 · 싱가포르(SGP) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0065-01, CL-LAW-0065-02

VS-LAW-0066 ⇐ DS-LAW-0066 · 싱가포르 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0066-01, CL-LAW-0066-02

VS-LAW-0067 ⇐ DS-LAW-0067 · 싱가포르 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0067-01, CL-LAW-0067-02

VS-LAW-0068 ⇐ DS-LAW-0068 · 싱가포르 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0068-01, CL-LAW-0068-02

VS-LAW-0069 ⇐ DS-LAW-0069 · 싱가포르 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0069-01, CL-LAW-0069-02, CL-LAW-0069-03

VS-LAW-0070 ⇐ DS-LAW-0070 · 중국(CHN) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0070-01, CL-LAW-0070-02

VS-LAW-0071 ⇐ DS-LAW-0071 · 중국 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0071-01, CL-LAW-0071-02

VS-LAW-0072 ⇐ DS-LAW-0072 · 중국 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0072-01, CL-LAW-0072-02

VS-LAW-0073 ⇐ DS-LAW-0073 · 중국 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0073-01, CL-LAW-0073-02

VS-LAW-0074 ⇐ DS-LAW-0074 · 중국 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0074-01, CL-LAW-0074-02, CL-LAW-0074-03

VS-LAW-0075 ⇐ DS-LAW-0075 · 인도(IND) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0075-01, CL-LAW-0075-02

VS-LAW-0076 ⇐ DS-LAW-0076 · 인도 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0076-01, CL-LAW-0076-02

VS-LAW-0077 ⇐ DS-LAW-0077 · 인도 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0077-01, CL-LAW-0077-02

VS-LAW-0078 ⇐ DS-LAW-0078 · 인도 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0078-01, CL-LAW-0078-02

VS-LAW-0079 ⇐ DS-LAW-0079 · 인도 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0079-01, CL-LAW-0079-02, CL-LAW-0079-03

VS-LAW-0080 ⇐ DS-LAW-0080 · UAE(ARE) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0080-01, CL-LAW-0080-02

VS-LAW-0081 ⇐ DS-LAW-0081 · UAE 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0081-01, CL-LAW-0081-02

VS-LAW-0082 ⇐ DS-LAW-0082 · UAE 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0082-01, CL-LAW-0082-02

VS-LAW-0083 ⇐ DS-LAW-0083 · UAE 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0083-01, CL-LAW-0083-02

VS-LAW-0084 ⇐ DS-LAW-0084 · UAE 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0084-01, CL-LAW-0084-02, CL-LAW-0084-03

VS-LAW-0085 ⇐ DS-LAW-0085 · 사우디(SAU) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0085-01, CL-LAW-0085-02

VS-LAW-0086 ⇐ DS-LAW-0086 · 사우디 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0086-01, CL-LAW-0086-02

VS-LAW-0087 ⇐ DS-LAW-0087 · 사우디 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0087-01, CL-LAW-0087-02

VS-LAW-0088 ⇐ DS-LAW-0088 · 사우디 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0088-01, CL-LAW-0088-02

VS-LAW-0089 ⇐ DS-LAW-0089 · 사우디 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0089-01, CL-LAW-0089-02, CL-LAW-0089-03

VS-LAW-0090 ⇐ DS-LAW-0090 · 이집트(EGY) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0090-01, CL-LAW-0090-02

VS-LAW-0091 ⇐ DS-LAW-0091 · 이집트 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0091-01, CL-LAW-0091-02

VS-LAW-0092 ⇐ DS-LAW-0092 · 이집트 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0092-01, CL-LAW-0092-02

VS-LAW-0093 ⇐ DS-LAW-0093 · 이집트 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0093-01, CL-LAW-0093-02

VS-LAW-0094 ⇐ DS-LAW-0094 · 이집트 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0094-01, CL-LAW-0094-02, CL-LAW-0094-03

VS-LAW-0095 ⇐ DS-LAW-0095 · 러시아(RUS) 통행 방향

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0095-01, CL-LAW-0095-02

VS-LAW-0096 ⇐ DS-LAW-0096 · 러시아 속도 단위·도심 제한

방법: 렌더 | 합격: 현지 단위 표시·초과 경고 | CL: CL-LAW-0096-01, CL-LAW-0096-02

VS-LAW-0097 ⇐ DS-LAW-0097 · 러시아 신호 현시 규칙

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0097-01, CL-LAW-0097-02

VS-LAW-0098 ⇐ DS-LAW-0098 · 러시아 적신호 우회전

방법: 렌더/상호작용 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0098-01, CL-LAW-0098-02

VS-LAW-0099 ⇐ DS-LAW-0099 · 러시아 운전석 배치

방법: 정적 해석+렌더 | 합격: 문서 기술과 구현 동작 일치, 예외·NaN 없음, 스모크 통과 | CL: CL-LAW-0099-01, CL-LAW-0099-02, CL-LAW-0099-03

[KEY] 조작 바인딩(자동 열거) (28항목)

키·마우스 전체 매핑 — 학습자 첫 페이지.

VS-KEY-0001 $\Leftarrow$ DS-KEY-0001 · 키 바인딩: $\uparrow$ / W

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0001-01, CL-KEY-0001-02

VS-KEY-0002 $\Leftarrow$ DS-KEY-0002 · 키 바인딩: $\downarrow$ / S

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0002-01, CL-KEY-0002-02

VS-KEY-0003 $\Leftarrow$ DS-KEY-0003 · 키 바인딩: SPACE

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0003-01, CL-KEY-0003-02

VS-KEY-0004 $\Leftarrow$ DS-KEY-0004 · 키 바인딩: $\leftarrow$ / $\rightarrow$ 또는 A/D

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0004-01, CL-KEY-0004-02

VS-KEY-0005 $\Leftarrow$ DS-KEY-0005 · 키 바인딩: R

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0005-01, CL-KEY-0005-02

VS-KEY-0006 $\Leftarrow$ DS-KEY-0006 · 키 바인딩: N

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0006-01, CL-KEY-0006-02

VS-KEY-0007 $\Leftarrow$ DS-KEY-0007 · 키 바인딩: K/Shift+K

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0007-01, CL-KEY-0007-02

VS-KEY-0008 $\Leftarrow$ DS-KEY-0008 · 키 바인딩: J

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0008-01, CL-KEY-0008-02

VS-KEY-0009 $\Leftarrow$ DS-KEY-0009 · 키 바인딩: Y

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0009-01, CL-KEY-0009-02

VS-KEY-0010 $\Leftarrow$ DS-KEY-0010 · 키 바인딩: O

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0010-01, CL-KEY-0010-02

VS-KEY-0011 $\Leftarrow$ DS-KEY-0011 · 키 바인딩: F

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0011-01, CL-KEY-0011-02

VS-KEY-0012 $\Leftarrow$ DS-KEY-0012 · 키 바인딩: X

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0012-01, CL-KEY-0012-02

VS-KEY-0013 $\Leftarrow$ DS-KEY-0013 · 키 바인딩: M

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0013-01, CL-KEY-0013-02

VS-KEY-0014 $\Leftarrow$ DS-KEY-0014 · 키 바인딩: C

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0014-01, CL-KEY-0014-02

VS-KEY-0015 $\Leftarrow$ DS-KEY-0015 · 키 바인딩: P

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0015-01, CL-KEY-0015-02

VS-KEY-0016 $\Leftarrow$ DS-KEY-0016 · 키 바인딩: H

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0016-01, CL-KEY-0016-02

VS-KEY-0017 $\Leftarrow$ DS-KEY-0017 · 키 바인딩: B

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0017-01, CL-KEY-0017-02

VS-KEY-0018 $\Leftarrow$ DS-KEY-0018 · 키 바인딩: G

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0018-01, CL-KEY-0018-02

VS-KEY-0019 $\Leftarrow$ DS-KEY-0019 · 키 바인딩: E

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0019-01, CL-KEY-0019-02

VS-KEY-0020 $\Leftarrow$ DS-KEY-0020 · 키 바인딩: T

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0020-01, CL-KEY-0020-02

VS-KEY-0021 $\Leftarrow$ DS-KEY-0021 · 키 바인딩: U

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0021-01, CL-KEY-0021-02

VS-KEY-0022 $\Leftarrow$ DS-KEY-0022 · 키 바인딩: L

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0022-01, CL-KEY-0022-02

VS-KEY-0023 $\Leftarrow$ DS-KEY-0023 · 키 바인딩: -/=

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0023-01, CL-KEY-0023-02

VS-KEY-0024 $\Leftarrow$ DS-KEY-0024 · 키 바인딩: 0

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0024-01, CL-KEY-0024-02

VS-KEY-0025 $\Leftarrow$ DS-KEY-0025 · 키 바인딩: 좌드래그

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0025-01, CL-KEY-0025-02

VS-KEY-0026 $\Leftarrow$ DS-KEY-0026 · 키 바인딩: 우/Shift드래그

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0026-01, CL-KEY-0026-02

VS-KEY-0027 $\Leftarrow$ DS-KEY-0027 · 키 바인딩: 휠(패널)

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0027-01, CL-KEY-0027-02

VS-KEY-0028 $\Leftarrow$ DS-KEY-0028 · 키 바인딩: 휠(빈곳)

방법: 상호작용 | 합격: 바인딩 동작·키맵 문서 일치 | CL: CL-KEY-0028-01, CL-KEY-0028-02

[SCN] 실습 커리큘럼(자동 열거) (24항목)

교재용 실습 24종 — L1 관찰에서 L3 한계 실험까지.

VS-SCN-0001 ⇐ DS-SCN-0001 · 실습 01: 아이들 관찰

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0001-01, CL-SCN-0001-02

VS-SCN-0002 ⇐ DS-SCN-0002 · 실습 02: 배기량 스윙

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0002-01, CL-SCN-0002-02

VS-SCN-0003 ⇐ DS-SCN-0003 · 실습 03: 압축비와 노킹

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0003-01, CL-SCN-0003-02

VS-SCN-0004 ⇐ DS-SCN-0004 · 실습 04: 캠·러너 튜닝

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0004-01, CL-SCN-0004-02

VS-SCN-0005 ⇐ DS-SCN-0005 · 실습 05: 터보 vs 슈퍼

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0005-01, CL-SCN-0005-02

VS-SCN-0006 ⇐ DS-SCN-0006 · 실습 06: 부스트-노킹-인터쿨러 삼각

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0006-01, CL-SCN-0006-02

VS-SCN-0007 ⇐ DS-SCN-0007 · 실습 07: 워업 연비 실험

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0007-01, CL-SCN-0007-02

VS-SCN-0008 ⇐ DS-SCN-0008 · 실습 08: 과열 한계 실험

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0008-01, CL-SCN-0008-02

VS-SCN-0009 ⇐ DS-SCN-0009 · 실습 09: 배출 광오프 실험

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0009-01, CL-SCN-0009-02

VS-SCN-0010 ⇐ DS-SCN-0010 · 실습 10: 하이브리드 회생 수지

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0010-01, CL-SCN-0010-02

VS-SCN-0011 ⇐ DS-SCN-0011 · 실습 11: 0→100 발진 비교

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0011-01, CL-SCN-0011-02

VS-SCN-0012 ⇐ DS-SCN-0012 · 실습 12: 제동거리 실험

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0012-01, CL-SCN-0012-02

VS-SCN-0013 ⇐ DS-SCN-0013 · 실습 13: 스킵드패드

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0013-01, CL-SCN-0013-02

VS-SCN-0014 ⇐ DS-SCN-0014 · 실습 14: 트레일 브레이킹

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0014-01, CL-SCN-0014-02

VS-SCN-0015 ⇐ DS-SCN-0015 · 실습 15: 모드별 파워온 코너링

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0015-01, CL-SCN-0015-02

VS-SCN-0016 ⇐ DS-SCN-0016 · 실습 16: 롤강성 체감

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0016-01, CL-SCN-0016-02

VS-SCN-0017 ⇐ DS-SCN-0017 · 실습 17: 차고와 한계그림

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0017-01, CL-SCN-0017-02

VS-SCN-0018 ⇐ DS-SCN-0018 · 실습 18: 포트홀 서스 응답

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0018-01, CL-SCN-0018-02

VS-SCN-0019 ⇐ DS-SCN-0019 · 실습 19: 신호 준수 주행

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0019-01, CL-SCN-0019-02

VS-SCN-0020 ⇐ DS-SCN-0020 · 실습 20: CFD 펄스 관찰

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0020-01, CL-SCN-0020-02

VS-SCN-0021 ⇐ DS-SCN-0021 · 실습 21: 배기 플룸 관찰

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0021-01, CL-SCN-0021-02

VS-SCN-0022 ⇐ DS-SCN-0022 · 실습 22: 연료 질량-밸런스

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0022-01, CL-SCN-0022-02

VS-SCN-0023 ⇐ DS-SCN-0023 · 실습 23: NPC 추종 관찰

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0023-01, CL-SCN-0023-02

VS-SCN-0024 ⇐ DS-SCN-0024 · 실습 24: 3D프린트 견적

방법: 실습 리포트 | 합격: 관찰 결과가 본 문서 실측 대역과 부합 | CL: CL-SCN-0024-01, CL-SCN-0024-02

[MEA] 실측 기준치 대장(자동 열거) (18항목)

본 세션 자동 테스트로 확정된 수치 — 교재의 '정답지'이자 회귀 기준.

VS-MEA-0001 $\Leftarrow$ DS-MEA-0001 · 실측 기준: 현가 스템응답

방법: 자동 테스트 | 합격: 오버슛 25% (이론 25.3%, $\zeta = 0.4$) · $f_n = 1.23\text{Hz}$ | CL: CL-MEA-0001-01, CL-MEA-0001-02

VS-MEA-0002 $\Leftarrow$ DS-MEA-0002 · 실측 기준: CFD 유량 정합

방법: 자동 테스트 | 합격: 이론 충전유량 대비 1.03 | CL: CL-MEA-0002-01, CL-MEA-0002-02

VS-MEA-0003 $\Leftarrow$ DS-MEA-0003 · 실측 기준: CFD EGT/배압

방법: 자동 테스트 | 합격: 가솔린 761~851℃ · NA 3000rpm +0.98bar(g) | CL: CL-MEA-0003-01, CL-MEA-0003-02

VS-MEA-0004 $\Leftarrow$ DS-MEA-0004 · 실측 기준: 터보 스폴

방법: 자동 테스트 | 합격: 0.3→1.0bar $\approx 2\text{s}$ · WG 조절 | CL: CL-MEA-0004-01, CL-MEA-0004-02

VS-MEA-0005 $\Leftarrow$ DS-MEA-0005 · 실측 기준: 프레임 성능

방법: 자동 테스트 | 합격: 도로 24.4ms(41FPS)·스튜디오 15.9ms | CL: CL-MEA-0005-01, CL-MEA-0005-02

VS-MEA-0006 $\Leftarrow$ DS-MEA-0006 · 실측 기준: height() 최적화

방법: 자동 테스트 | 합격: 622→28.2ms/16k호출(22×) | CL: CL-MEA-0006-01, CL-MEA-0006-02

VS-MEA-0007 $\Leftarrow$ DS-MEA-0007 · 실측 기준: FPS 독립성

방법: 자동 테스트 | 합격: 60↔5FPS 가속 결과 75=75km/h | CL: CL-MEA-0007-01, CL-MEA-0007-02

VS-MEA-0008 $\Leftarrow$ DS-MEA-0008 · 실측 기준: 방향전환 응답

방법: 자동 테스트 | 합격: 역요 0.35s(입력 후 0.10s) | CL: CL-MEA-0008-01, CL-MEA-0008-02

VS-MEA-0009 $\Leftarrow$ DS-MEA-0009 · 실측 기준: 스키드패드

방법: 자동 테스트 | 합격: 0.81~0.97g | CL: CL-MEA-0009-01, CL-MEA-0009-02

VS-MEA-0010 $\Leftarrow$ DS-MEA-0010 · 실측 기준: 모드별 파워온

방법: 자동 테스트 | 합격: FWD 41% / AWD 30% / RWD 24% | CL: CL-MEA-0010-01, CL-MEA-0010-02

VS-MEA-0011 $\Leftarrow$ DS-MEA-0011 · 실측 기준: 정적 언더 서얼

방법: 자동 테스트 | 합격: R: FWD 40.4 > AWD 39.6 $\approx$ RWD 39.7m | CL: CL-MEA-0011-01, CL-MEA-0011-02

VS-MEA-0012 $\Leftarrow$ DS-MEA-0012 · 실측 기준: 트레일 브레이킹

방법: 자동 테스트 | 합격: κ +301% · CG 27mm · F71% | CL: CL-MEA-0012-01, CL-MEA-0012-02

VS-MEA-0013 $\Leftarrow$ DS-MEA-0013 · 실측 기준: 롤·좌우 높이차

방법: 자동 테스트 | 합격: 스프링 2.40° /65mm vs 에어 3.44° /93mm | CL: CL-MEA-0013-01, CL-MEA-0013-02

VS-MEA-0014 $\Leftarrow$ DS-MEA-0014 · 실측 기준: 연료 CG

방법: 자동 테스트 | 합격: 만/빈: F 51.8→53.7% | CL: CL-MEA-0014-01, CL-MEA-0014-02

VS-MEA-0015 $\Leftarrow$ DS-MEA-0015 · 실측 기준: HEV CG 높이

방법: 자동 테스트 | 합격: h 467 vs 496mm | CL: CL-MEA-0015-01, CL-MEA-0015-02

VS-MEA-0016 $\Leftarrow$ DS-MEA-0016 · 실측 기준: NPC 신호 준수

방법: 자동 테스트 | 합격: 60s 정차 1226프레임·재출발 10회·차간 4.7m | CL: CL-MEA-0016-01, CL-MEA-0016-02

VS-MEA-0017 $\Leftarrow$ DS-MEA-0017 · 실측 기준: 0→100

방법: 자동 테스트 | 합격: 풀옴션 AWD HEV 터보 3.1s | CL: CL-MEA-0017-01, CL-MEA-0017-02

VS-MEA-0018 $\Leftarrow$ DS-MEA-0018 · 실측 기준: 전 구성 렌더 회귀

방법: 자동 테스트 | 합격: 60조합 무예외 | CL: CL-MEA-0018-01, CL-MEA-0018-02